

INFORMATIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 3 : MAINTENANCE, RÉSEAU ET CRÉATION DE CONTENUS NUMÉRIQUES

LEÇON N10

DÉPANNAGE ET DIAGNOSTIC
DES PANNES D'UN PC

DURÉE CONSEILLÉE : 16 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon forme l'élève au diagnostic méthodique des pannes matérielles et logicielles d'un PC et à leur réparation. Elle couvre le BIOS, le mode sans échec, les services système, le pare-feu, les pilotes de périphériques et la rédaction d'un état de besoin.

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions de fichier système, BIOS, firewall, état de besoin, mode sans échec et service du système d'exploitation
- À la fin de cette leçon, je sais diagnostiquer une panne liée au système d'exploitation ou à des fichiers système manquants
- À la fin de cette leçon, je sais diagnostiquer une panne de périphérique ou de composant interne (RAM, disque dur, processeur, ventirad)
- À la fin de cette leçon, je sais produire un état de besoin en matériel et logiciel pour réparer une panne
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser le setup du BIOS pour rétablir les paramètres par défaut, régler la date et l'heure et définir l'ordre de démarrage
- À la fin de cette leçon, je sais démarrer un PC en mode sans échec et arrêter le lancement d'un service au démarrage

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|---|
| 1. Notions fondamentales : fichiers système, BIOS, services, firewall, état de besoin | vices au démarrage |
| 2. Diagnostic des pannes logicielles et matérielles | 6. Pare-feu et gestion des pilotes de périphériques |
| 3. Production d'un état de besoin et réparation | 7. Activité d'intégration |
| 4. Utilisation du setup du BIOS | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 5. Mode sans échec et gestion des services | 9. Exercices |
| | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions de fichier système, BIOS, firewall, état de besoin, mode sans échec et service du système d'exploitation
- À la fin de cette leçon, je sais diagnostiquer une panne liée au système d'exploitation ou à des fichiers système manquants
- À la fin de cette leçon, je sais diagnostiquer une panne de périphérique ou de composant interne (RAM, disque dur, processeur, ventilateur)
- À la fin de cette leçon, je sais produire un état de besoin en matériel et logiciel pour réparer une panne
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser le setup du BIOS pour rétablir les paramètres par défaut, régler la date et l'heure et définir l'ordre de démarrage
- À la fin de cette leçon, je sais démarrer un PC en mode sans échec et arrêter le lancement d'un service au démarrage
- À la fin de cette leçon, je sais configurer le pare-feu d'un PC connecté à Internet
- À la fin de cette leçon, je sais accéder au gestionnaire de périphériques pour mettre à jour, désinstaller ou désactiver un pilote et remplacer un pilote défectueux

PRÉREQUIS

- Composants internes d'un ordinateur (carte mère, RAM, disque dur, processeur) vus en classe de Seconde

- Notion de système d'exploitation et de démarrage d'un ordinateur
- Notion de logiciel d'application et de pilote (driver)
- Notions de base sur les réseaux et la connexion à Internet (Module 3, leçons précédentes)
- Utilisation courante du système d'exploitation Windows (menus, panneau de configuration)

1 NOTIONS FONDAMENTALES : FICHIERS SYSTÈME, BIOS, SERVICES, FIREWALL, ÉTAT DE BESOIN

Au cybercafé « Connexion Express » au quartier Mvog-Ada à Yaoundé, le PC de la caisse refuse de démarrer un lundi matin : écran noir, un bip sonore strident, et une file de clients qui attendent pour imprimer leurs convocations au Probatoire. Le gérant, paniqué, appelle un technicien itinérant qui, en quelques minutes, démarre en mode sans échec, désactive un service défectueux lié à une mise à jour Windows ratée, et rétablit les paramètres par défaut du **BIOS**. Facture : 10 000 FCFA pour une panne qu'un élève de 1ère TI aurait pu diagnostiquer et réparer en suivant une méthode rigoureuse. Comment apprendre à identifier soi-même l'origine d'une panne, à la réparer et à rédiger un **état de besoin** avant d'acheter le moindre composant ? C'est tout l'objet de cette leçon : poser les bases théoriques indispensables avant de passer à l'action.

1.1 Les fichiers système : cœur vivant du système d'exploitation

DÉFINITION Fichier système

Un **fichier système** est un fichier indispensable au fonctionnement du système d'exploitation (**OS**). Il contient du code exécutable, des données de configuration ou des bibliothèques partagées que le noyau (`kernel`) charge en mémoire dès le démarrage pour gérer le matériel, les processus et l'interface utilisateur. Sa suppression, sa corruption ou sa modification involontaire rend l'**OS** instable ou incapable de démarrer.

EXEMPLE Exemples classiques de fichiers système critiques sous Windows

- `bootmgr` : le gestionnaire de démarrage (bootloader) situé sur la partition système active. Il localise et charge `winload.exe`.
- `winload.exe` : le chargeur du noyau Windows ; il initialise le noyau (`ntoskrnl.exe`), le registre et les pilotes de démarrage.
- `ntoskrnl.exe` : le noyau (kernel) lui-même, cœur du système (gestion mémoire, ordonnancement, E/S).
- Fichiers `.dll` (Dynamic Link Libraries) du dossier `C:\Windows\System32` (ex. `kernel32.dll`, `user32.dll`) : bibliothèques partagées utilisées par presque tous les programmes.
- La **Ruche du Registre** (`C:\Windows\System32\config\SYSTEM, SOFTWARE, SAM, SECURITY`) : base de données hiérarchique de configuration bas niveau.

PROPRIÉTÉ Conséquences de la corruption ou de la suppression d'un fichier système

Lorsque un fichier système critique est absent ou corrompu :

1. Au démarrage : écran noir avec message `BOOTMGR is missing, winload.exe absent or corrupt`, ou code d'erreur `0xc000000f` (fichier de configuration de démarrage introuvable).
2. Après le chargement du noyau : **écran bleu de la mort (BSOD - Blue Screen Of Death)** avec codes d'arrêt comme `CRITICAL_PROCESS_DIED`, `SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED`, `INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE`.
3. En cours de session : plantages aléatoires d'applications, impossibilité d'ouvrir la session, dysfonctionnements de l'Explorateur de fichiers ou de la barre des tâches.

MÉTHODE Vérifier et réparer les fichiers système (Windows 10/11)

1. Ouvrir l'invite de commandes en administrateur (touche `Win + X` → Terminal (admin) ou Invite de commandes (admin)).
2. Lancer l'outil `sfc` (System File Checker) : `sfc /scannow`. Il compare les fichiers protégés avec une copie de référence stockée dans `C:\Windows\WinSxS` et remplace les versions corrompues.
3. Si `sfc` signale des fichiers qu'il ne peut pas réparer, utiliser DISM (Deployment Image Servicing and Management) pour réparer l'image du magasin de composants :

```
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth  
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth  
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
```

4. Redémarrer le PC.

EXPÉRIENCE TP guidé : Simulation de corruption et réparation via SFC

Objectif : Observer le comportement de `sfc` face à un fichier système modifié. Matériel/Logiciel : Machine virtuelle (VirtualBox/VMware) sous Windows 10/11, snapshot préalable. Manipulation :

1. Créer un point de restauration ou un snapshot VM.
2. Copier `C:\Windows\System32\write.exe` (WordPad) vers le Bureau.
3. Ouvrir la copie avec un éditeur hexadécimal (ex. HxD), modifier quelques octets au

début du fichier (corrompre l'en-tête PE), sauver.

4. Remplacer l'original par la version corrompue (nécessite prise de propriété `takeown` et droits `icaccls`).
5. Lancer `sfc /scannow` et observer le rapport : Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them.
6. Vérifier que WordPad fonctionne à nouveau.
7. Restaurer le snapshot.

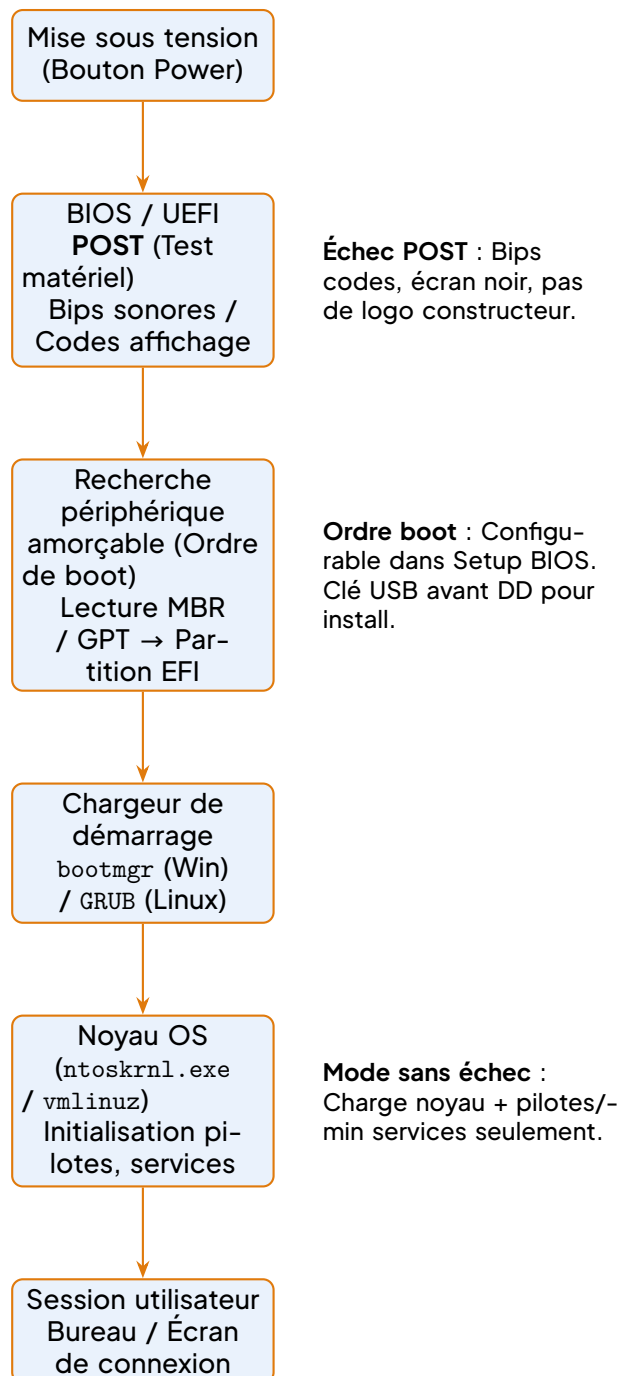
Interprétation : `sfc` est la première ligne de défense logicielle. Il ne répare pas les fichiers utilisateurs ni les pilotes tiers, seulement les composants Windows protégés.

1.2 Le BIOS / UEFI et la séquence de démarrage (POST)

DÉFINITION BIOS / UEFI – Basic Input Output System / Unified Extensible Firmware Interface

Le **BIOS** (ou **UEFI** sur les machines récentes post-2012) est un micrologiciel (firmware) stocké dans une puce mémoire non volatile (ROM/EEPROM/Flash) soudée sur la **carte mère**. C'est le tout premier logiciel qui s'exécute à la mise sous tension. Ses rôles principaux sont :

1. **POST** (Power-On Self-Test) : test automatique du matériel (CPU, RAM, carte vidéo, claviers, disques, ports).
2. Initialisation du matériel : détection des périphériques, allocation des ressources (IRQ, adresses I/O, DMA).
3. Recherche d'un périphérique amorçable (bootable) selon l'ordre de démarrage configuré (Disque dur, Clé USB, DVD, Réseau **PXE**).
4. Transfert de contrôle au **chargeur de démarrage** (`bootmgr` sur Windows, `GRUB` sur Linux) situé sur le périphérique choisi (MBR pour BIOS/Legacy, partition EFI pour UEFI).



Séquence de démarrage d'un PC : de la mise sous tension au bureau utilisateur.

ATTENTION Erreur fréquente : Confondre BIOS/UEFI et Système d'Exploitation

- Le BIOS/UEFI est physiquement sur la carte mère (puce Flash). Il existe avant tout disque dur. Il ne sait pas lire le système de fichiers NTFS/ext4 complexe, il ne sait que

lire le premier secteur (MBR) ou la partition EFI.

- Le Système d'Exploitation (Windows, Linux) est stocké sur le disque dur/SSD. Il est chargé par le BIOS/UEFI.
- Piège : Un mot de passe BIOS (superviseur) empêche l'accès au Setup et le boot sur clé USB. Un mot de passe Windows protège la session utilisateur après le chargement de l'OS. Oublier le mot de passe BIOS peut rendre la machine inutilisable (nécessite jumper CLR_CMOS ou retrait pile CMOS).

LESAVAIS-TU ? Les bips du POST : un langage de diagnostic

Lors du **POST**, si l'affichage n'est pas encore opérationnel (carte vidéo non initialisée), le BIOS communique par bips sonores via le buzzer (haut-parleur piézo) de la carte mère. Ces codes varient selon le fabricant du BIOS (AMI, Award, Phoenix), mais une quasi-normalité existe :

- 1 bip court : POST OK, démarrage normal.
- Aucun bip : Alimentation défectueuse, carte mère morte, CPU/RAM non détecté, buzzer absent.
- Bips continus / longs répétés : Alimentation (PSU) ou carte mère.
- 1 bip long + 2 bips courts (AMI/Award) : Erreur carte vidéo (GPU absent, mal inséré, VRAM défectueuse).
- 1 bip long + 3 bips courts : Erreur mémoire vidéo (EGA/VGA).
- 3 bips courts (souvent AMI) : Erreur mémoire vive (RAM) (premiers 64 Ko).
- Bip long continu : Souvent RAM absente ou défectueuse (selon constructeur).

Astuce terrain : Toujours garder un buzzer de rechange dans sa trousse de technicien ; beaucoup de boîtiers modernes n'en intègrent plus, rendant le diagnostic « écran noir » impossible sans carte de diagnostic POST (port LPC/PCIe) ou haut-parleur externe.

1.3 Utilisation du Setup BIOS / UEFI : paramètres par défaut, date/heure, ordre de démarrage

MÉTHODE Accéder au Setup et configurer les paramètres essentiels

1. Entrer dans le Setup : Au tout début du démarrage (avant le logo Windows), appuyer répétitivement sur la touche spécifique au constructeur : Suppr (Del), F2, F10, F1, F12 ou Esc. Sur UEFI avec Fast Boot activé : depuis Windows Paramètres → Mise à jour et sécurité → Récupération → Démarrage avancé → Redémarrer maintenant → Dépan-

nage → Options avancées → Paramètres du microprogramme UEFI.

2. Rétablir les paramètres par défaut (Load Optimized Defaults) : Touche souvent F9 ou F5 (selon BIOS), puis **Entrée** pour confirmer. Indispensable après changement de pile CMOS, ajout de RAM, ou instabilité inexplicquée.
3. Définir la date et l'heure : Onglet Main ou System Time/Date. Format UTC ou heure locale. Une date/heure erronée cause des erreurs SSL/TLS (navigation HTTPS impossible), des échecs de mise à jour Windows et des problèmes d'authentification domaine.
4. Définir l'ordre de démarrage (Boot Order / Boot Priority) : Onglet Boot.
 - Mode Legacy/CSM : Liste simple : 1. USB HDD / USB CD/DVD → 2. HDD/SSD (Windows Boot Manager) → 3. Network (PXE).
 - Mode UEFI : Liste des entrées EFI : Windows Boot Manager, UEFI : SanDisk Cruzer, UEFI : DVD-RAM. Monter la clé USB UEFI en #1 pour une installation.
5. Sauvegarder et quitter : F10 → Yes / Save & Exit.

ATTENTION Pièges UEFI vs Legacy (CSM) et Secure Boot

- Secure Boot (activé par défaut Windows 10/11) : n'autorise que les chargeurs signés Microsoft (ou distributions Linux certifiées). Bloque les clés USB d'installation non signées (vieux Windows 7, outils de diagnostic anciens, certains Linux). Solution : Désactiver Secure Boot dans l'onglet Security / Boot.
- CSM (Compatibility Support Module) : Permet d'émuler un BIOS Legacy sur une carte mère UEFI. Si Windows est installé en UEFI (partition GPT + partition EFI), activer le CSM ne sert à rien pour booter sur une clé USB Legacy. Il faut que la clé soit préparée en UEFI (Rufus : Schéma de partition GPT, Système cible UEFI).
- Fast Boot / Ultra Fast Boot : Saute l'initialisation de certains périphériques (USB, clavier) pour accélérer le POST. Empêche l'accès au Setup par touche clavier et le boot sur clé USB. À désactiver pour le dépannage.

1.4 Les services du système d'exploitation

DÉFINITION Service du système d'exploitation

Un **service** (appelé daemon sous Linux/Unix) est un programme qui s'exécute en arrière-plan (background), sans interface graphique directe, dès le démarrage de l'OS (ou à la demande). Il attend des requêtes (locales ou réseau) pour fournir une fonctionnalité sys-

tème : gestion de l'impression (Print Spooler), résolution de noms (DNS Client), partage de fichiers (Server), mises à jour (Windows Update), pare-feu (Windows Firewall), base de données, serveur web, etc.

PROPRIÉTÉ Types de démarrage des services (Windows)

Dans `services.msc` (ou `msconfig`, Gestionnaire des tâches onglet Services), chaque service a un type de démarrage :

- Automatique : Démarre au boot de l'OS (ex. Plug and Play, RPC).
- Automatique (Différé) : Démarre après les services « Automatique » pour accélérer le boot (ex. Windows Update).
- Manuel : Démarre seulement si un processus l'appelle ou si l'utilisateur le lance (ex. Service de télémétrie).
- Désactivé : Ne démarre jamais, même si demandé (ex. services obsolètes ou dangereux).

EXEMPLE Service défectueux : symptôme classique

Un PC met 3 minutes à afficher le bureau après l'écran de connexion. Dans le Gestionnaire des tâches (onglet Services), on voit le service SysMain (anciennement Superfetch) à 100% disque. Ce service précharge les applications fréquentes en RAM. Sur un disque dur mécanique (HDD) vieillissant, il sature le disque. Solution : Passer le service en Manuel ou Désactivé via `services.msc` → Clic droit → Propriétés → Type de démarrage.

1.5 Le pare-feu (Firewall) : gardien des communications

DÉFINITION Pare-feu – Firewall

Un **pare-feu** (**firewall**) est une barrière de sécurité (logicielle ou matérielle) qui filtre les communications entrantes et sortantes d'un PC connecté à un réseau, selon un ensemble de règles définies par l'administrateur ou la stratégie de groupe. Il agit comme un gardien qui décide : « Ce paquet entre-t-il ? Sort-il ? Est-il suspect ? ».

PROPRIÉTÉ Fonctionnement étatiste (Stateful Inspection) – Règle de base

Un pare-feu moderne est stateful (avec état) : il mémorise l'état des connexions actives (table de connexion).

- Règle par défaut Entrante : Bloquer tout trafic non sollicité (protection contre les scans, intrusions, vers).
- Règle par défaut Sortante : Autoriser le trafic initié par l'utilisateur (navigation, MAJ, mail).
- Exception (Règle Autoriser Entrante) : Nécessaire pour un serveur hébergé sur le PC (serveur web local, partage de fichiers, bureau à distance RDP port 3389).
- Exception (Règle Bloquer Sortante) : Utile pour empêcher un logiciel malveillant ou une télémétrie excessive de « téléphoner » vers l'extérieur.

MÉTHODE Configurer le Pare-feu Windows Defender (GUI de base)

1. Ouvrir Panneau de configuration → Système et sécurité → Pare-feu Windows Defender.
2. Cliquer Paramètres avancés (ouvre wf.msc – Console MMC avancée).
3. Règle entrante (ex. Serveur Web local port 80) : Clic droit Règles de trafic entrant → Nouvelle règle → Port → TCP → Ports locaux spécifiques : 80 → Autoriser la connexion → Profils : Domaine, Privé (pas Public pour un serveur local) → Nom : Serveur Web Local.
4. Règle sortante (blocage programme suspect) : Règles de trafic sortant → Nouvelle règle → Programme → Chemin vers C:\Program Files\SpyApp\spy.exe → Bloquer la connexion.

1.6 Gestionnaire de périphériques et gestion des pilotes (drivers)

DÉFINITION Gestionnaire de périphériques – devmgmt.msc

Le **Gestionnaire de périphériques** est la console centrale (MMC) qui présente une vue arborescente de tout le matériel détecté par le noyau Windows, organisé par type (Adaptateurs d'affichage, Contrôleurs de disque, Cartes réseau, etc.). Il permet de vérifier l'état de chaque périphérique, mettre à jour, restaurer, désactiver ou désinstaller ses pilotes.

PROPRIÉTÉ Codes d'état et icônes d'alerte dans le Gestionnaire de périphériques

- Icône normale : Périphérique fonctionnel, pilote chargé correctement.
- Triangle jaune (!) (Point d'exclamation) : Pilote problématique (code 10, 28, 31, 37, 39, 43...). Le matériel est présent mais le pilote ne démarre pas ou est corrompu.
- Flèche rouge vers le bas (Flèche noire sur fond gris dans versions récentes) : Périphérique désactivé manuellement ou par le système (conflit de ressources).
- Point d'interrogation jaune (anciennes versions) / Icône générique : Périphérique inconnu (pas de pilote installé, Unknown Device).
- Double-clic → onglet Pilote → Détails → ID matériel : Affiche `PCI\VEN_XXXX&DEV_YYYY` (Identifiant Vendeur / Device) pour trouver le bon pilote sur le site du constructeur si Windows Update échoue.

MÉTHODE Remplacer / Mettre à jour un pilote défectueux

1. Ouvrir `devmgmt.msc` (Win+X → Gestionnaire de périphériques).
2. Localiser le périphérique en erreur (triangle jaune) ou à mettre à jour (ex. Carte graphique).
3. Clic droit → Mettre à jour le pilote.
4. Option 1 (Automatique) : Rechercher automatiquement les pilotes (via Windows Update / catalogue local). Rapide, mais pas toujours la version la plus récente (ex. GPU NVIDIA/AMD).
5. Option 2 (Manuelle - Recommandée pour GPU/Chipset) : Rechercher un pilote sur mon ordinateur → Choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur → Disque fourni... → Pointer vers le fichier `.inf` extrait du paquet officiel du constructeur (site NVIDIA, AMD, Intel, Realtek, site constructeur portable : HP, Dell, Lenovo).
6. Rollback (Restauration) : Si la MAJ casse l'affichage : Clic droit → Propriétés → onglet Pilote → Restaurer le pilote (disponible si une version précédente existe).
7. Désinstallation propre : Clic droit → Désinstaller le périphérique → Cocher Tenter de supprimer le pilote pour ce périphérique → Redémarrer → Windows réinstalle le pilote générique ou on installe le bon manuellement.

ATTENTION Pièges classiques sur les pilotes

- Windows Update installe un pilote générique ancien : Pour une carte graphique dé-

diée, toujours télécharger le pilote Game Ready (NVIDIA) ou Adrenalin (AMD) depuis le site officiel, pas via Windows Update.

- Pilote non signé / Test Mode : Windows 10/11 64 bits refuse les pilotes non signés numériquement (WHQL). Forcer l'installation nécessite le Mode Test (`bcdedit /set testsigning on`) → Déconseillé en production (sécurité, instabilité).
- Conflit "Périphérique inconnu" après clonage disque : Souvent le pilote du contrôleur de stockage (SATA/NVMe) ou du chipset. Installer le pack Chipset du constructeur de la carte mère / portable.
- Périphérique "Périphérique système de base" : Indique un pilote manquant pour un contrôleur (lecteur carte SD, USB 3.0, gestion alimentation). Installer les pilotes Chipset et System Interface du constructeur.

1.7 L'état de besoin : planifier la réparation avant d'acheter

DÉFINITION État de besoin

L'**état de besoin** est un document contractuel et technique qui liste exhaustivement le matériel et les logiciels nécessaires à la réparation, la mise à niveau ou l'installation d'un parc informatique. Il sert de base au bon de commande, au devis client et au suivi budgétaire. Il doit être rédigé avant tout achat.

À RETENIR Rubriques obligatoires d'un état de besoin

Rubrique	Description / Contenu	Exemple
Désignation	Nom complet, référence fabricant, modèle exact	Barrette RAM DDR4 8 Go 3200 MHz SO-DIMM Kingston KVR32S22S8/8
Quantité (Qté)	Nombre d'unités nécessaires	2
Prix unitaire (PU)	Coût unitaire TTC (ou HT + TVA) en FCFA	18 500 FCFA
Prix total (PT)	Qté × PU	37 000 FCFA
Fournisseur potentiel	Nom du magasin / site web (optionnel mais pro)	Informatique Service Yaoundé / Jumia CM
Justification technique	Lien avec la panne diagnostiquée (traçabilité)	Remplace 2x4Go défectueuses (bip 3 courts) pour passer à 16Go

EXERCICE RÉSOLU 1 Rédaction d'un état de besoin

Énoncé : Après diagnostic, le PC du gérant du cybercafé présente : (1) Une barrette RAM DDR3 4 Go 1600 MHz défectueuse (bip 3 courts). Le PC a 2 slots, un occupé par une barrette 4 Go saine. On veut porter la RAM à 8 Go. (2) Le disque dur mécanique 500 Go (SATA) fait du bruit (cliquetis) et `chkdsk` signale des secteurs défectueux. Remplacement par un SSD SATA 480 Go. (3) Windows 10 non activé, clé produit perdue. Nécessite licence Windows 10 Pro OEM. (4) Pâte thermique CPU séchée (température 95°C au repos).

Solution :

Désignation	Qté	PU (FCFA)	PT (FCFA)
RAM DDR3 4Go 1600MHz PC3-12800 (Kingston/Crucial)	1	8 000	8 000
SSD SATA 2.5" 480 Go (Samsung 870 EVO / Crucial MX500)	1	22 000	22 000
Licence Windows 10 Pro 64 bits OEM (Clé USB/COA)	1	15 000	15 000
Pâte thermique Arctic MX-4 / NT-H2 (seringue 4g)	1	2 500	2 500
TOTAL ESTIMÉ			47 500

Justification des interventions :

Compléter le slot libre pour 8Go total (Dual Channel)

Remplacement HDD bruyant / gain performance énorme

OS légal, pré-requis cyber-café

Remplacement pâte séchée CPU (ventirad démonté pour SSD)

Note : La main-d'œuvre (diagnostic, montage, installation OS, drivers, mises à jour, tests)

est facturée à part (ex. 10 000 à 15 000 FCFA selon complexité).

1.8 Le mode sans échec : environnement minimal pour le diagnostic

DÉFINITION Mode sans échec (Safe Mode)

Le **mode sans échec** est un mode de démarrage minimal de Windows qui charge uniquement les pilotes et services essentiels (pilotes vidéo de base VGA, système de fichiers, clavier/souris, services critiques). Les pilotes tiers (carte graphique NVIDIA/AMD, audio, imprimante, antivirus tiers, utilitaires de démarrage) et les programmes de lancement automatique (Run, RunOnce) sont désactivés. Il permet d'isoler une panne logicielle (pilote buggé, virus, mise à jour foireuse) du matériel.

MÉTHODE Accéder au Mode Sans Échec sous Windows 10/11 (depuis l'OS ou écran de connexion)

1. Méthode standard (OS fonctionnel) : Paramètres (Win+I) → Mise à jour et sécurité → Récupération → Démarrage avancé → Redémarrer maintenant → Dépannage → Options avancées → Paramètres de démarrage → Redémarrer → Touche 4 ou F4.
2. Méthode « Shift + Redémarrer » (Écran connexion / Menu Démarrer) : Maintenir Maj (Shift) enfoncé → Cliquer Arrêter → Redémarrer. Même suite que ci-dessus.
3. Méthode forcée (PC bloqué au logo Windows) : Forcer l'arrêt 3 fois de suite (appui long 10s sur Power). Au 3ème démarrage, Windows entre en Réparation automatique → Options avancées → ... (même chemin).
4. Depuis l'invite de commandes (admin) :

```
bcdedit /set {default} safeboot minimal
# Redémarrer -> Mode sans échec
# Pour revenir au normal :
bcdedit /deletevalue {default} safeboot
```

ATTENTION Piège : Mode sans échec avec prise en charge du réseau vs Minimal

- Mode sans échec (Minimal / F4) : Pas de réseau. Idéal pour désinstaller un pilote graphique, passer un antivirus hors ligne, restauration système.

- **Mode sans échec avec prise en charge du réseau (F5) :** Charge les pilotes carte réseau (Wi-Fi/Ethernet) et services réseau. Permet de télécharger un pilote correct, lancer Windows Update, ou un scanner en ligne. Attention : Le PC est exposé sur le réseau sans pare-feu tiers ni antivirus complet actif.

1.9 Synthèse comparative : Panne matérielle vs Panne logicielle

Critère de distinction	Panne Matérielle (Hardware)	Panne Logicielle (Software)
Manifestation au POST (BIOS)	Bips codes, message CPU Fan Error, Memory Error, détection absente (DD, RAM), écran noir total.	POST OK (1 bip court), logo constructeur affiché, blocage sur logo Windows ou écran bleu après chargement winload.exe.
Comportement dans le temps	Souvent soudain , définitif, indépendant de l'OS. Ne change pas si on change de disque dur ou de clé USB bootable.	Souvent progressif (ralentissements, erreurs DLL), lié à une action récente (installation, MAJ, suppression fichier). Disparaît souvent en Mode Sans Échec ou sur Live USB Linux.
Symptômes typiques	Surchauffe (arrêt brutal), bruits mécaniques (cliquetis DD, ventilateur grattant), odeurs de brûlé, artefacts graphiques (lignes, carrés) dès le BIOS, redémarrages aléatoires.	BSOD avec code driver (nvlddmkm.sys), boucles de redémarrage après logo Windows, « Préparation de la réparation automatique » infinie, applications qui plantent au lancement.
Outils de diagnostic	Multimètre (alimentation), MemTest86 (RAM), CrystalDiskInfo / MHDD (DD - SMART), carte POST, testeur alim, permutation composants (swap).	sfc /scannow, DISM, chkdsk, Observateur d'événements (eventvwr.msc), Moniteur de fiabilité, Mode Sans Échec, Point de restauration, Live USB (Hiren's, Ubuntu Live).
Réparation type	Remplacement composant (RAM, DD/SSD, Alim, CM, Ventirad, Carte graphique), nettoyage/pâte thermique, resserrage câbles/connecteurs.	Réparation fichiers système, désinstallation MAJ/pilote récent, restauration système, réparation boot (bootrec), réinitialisation Windows (Conserver mes fichiers), réinstallation propre.
Coût typique (Cyber Yaoundé)	Pièce détachée : 5 000 – 50 000 FCFA + Main d'œuvre.	Main d'œuvre principalement : 5 000 – 15 000 FCFA (si pas de réinstallation complète).

EXERCICE 1 Auto-évaluation : Notions fondamentales

1. Citez trois fichiers système critiques pour le démarrage de Windows 10 et expliquez le rôle de chacun.
2. Un PC émet 1 bip long suivi de 2 bips courts au démarrage. Écran noir. Quelle est la panne matérielle la plus probable ? Quelle manipulation de base tenter avant d'acheter une pièce ?
3. Différenciez clairement le BIOS/UEFI et le Système d'Exploitation sur le plan du stockage physique et du moment d'exécution.
4. À quoi sert la commande `sfc /scannow` ? Dans quel dossier Windows puise-t-il les copies saines de référence ?
5. Un service Windows est en type de démarrage « Automatique (Différé) ». Quand démarre-t-il par rapport aux services « Automatique » ?
6. Dans un pare-feu stateful, quelle est la règle par défaut pour le trafic entrant non sollicité ? Et pour le trafic sortant initié par l'utilisateur ?
7. Listez les 5 rubriques obligatoires d'un état de besoin selon le programme MINESEC.
8. Comment forcer l'entrée en « Réparation automatique » (environnement de récupération) sur un PC qui boucle sur le logo Windows ?
9. Pourquoi le Mode Sans Échec « Minimal » (F4) est-il plus sûr que le Mode Sans Échec « avec Réseau » (F5) pour désinstaller un pilote graphique défectueux ?
10. Un client vous apporte un PC portable qui s'éteint brutalement au bout de 10 minutes. Le dessous est brûlant. Selon le tableau comparatif, s'agit-il a priori d'une panne matérielle ou logicielle ? Justifiez par deux symptômes du tableau.
11. Dans le Gestionnaire de périphériques, vous voyez un triangle jaune sur « Contrôleur hôte PCI vers USB ». Quelle est la première action à tenter avant de télécharger un pilote sur Internet ?
12. Quelle touche (ou combinaison) permet d'accéder au menu de démarrage avancé (Options de récupération) depuis l'écran de connexion Windows ?

CORRIGÉ Exercice n

1. `bootmgr` (gestionnaire de démarrage, lit BCD), `winload.exe` (charge noyau + pilotes boot), `ntoskrnl.exe` (noyau, gestion mémoire/processus).
2. Panne carte graphique (GPU ou VRAM). Manipulation : Resserrer/réinsérer la carte graphique (si tour), tester sortie vidéo intégrée (si CPU avec iGPU et carte mère compatible), nettoyer contacts dorés (gommé), tester écran/câble sur autre PC.

3. BIOS/UEFI : Puce Flash sur carte mère, s'exécute 1er (POST). OS : Sur disque dur/SSD, chargé après le BIOS/UEFI par le bootloader.
4. Vérifie l'intégrité des fichiers système protégés et répare les corrompus. Puise les copies saines dans C:\Windows\WinSxS (Magasin de composants / Component Store).
5. Il démarre après les services « Automatique », une fois le bureau chargé, pour ne pas ralentir le boot apparent.
6. Entrant non sollicité : Bloquer. Sortant initié utilisateur : Autoriser.
7. Désignation, Quantité, Prix Unitaire, Prix Total, Justification technique (Fournisseur potentiel souvent ajouté).
8. Forcer l'arrêt physique (appui long 10s sur Power) 3 fois de suite. Au 3ème démarrage, Windows propose « Réparation automatique ».
9. F4 (Minimal) ne charge pas les pilotes réseau ni les pilotes graphiques tiers (utilise pilote VGA basique). F5 charge le pilote réseau : risque d'infection si malware actif, et le pilote graphique tiers buggé pourrait quand même charger si son service est marqué « Auto » (rare mais possible). F4 isole au maximum.
10. Panne Matérielle. Justifications : (1) « Surchauffe (arrêt brutal) » listé dans symptômes matériels. (2) « Bruits mécaniques / odeurs / température excessive » sont des signes physiques. Un logiciel ne fait pas chauffer le boîtier au point de l'éteindre par protection thermique CPU (sauf boucle infinie CPU 100% mais ventilateur tournerait à fond, pas arrêt brutal silencieux).
11. Clic droit sur le périphérique → Mettre à jour le pilote → Rechercher automatiquement les pilotes (Windows Update / catalogue local). Si échec : Désinstaller le périphérique → Redémarrer (réinstallation automatique pilote générique Microsoft).
12. Maintenir Maj (Shift) enfoncé + Clic sur Arrêter → Redémarrer.

2 DIAGNOSTIC DES PANNES LOGICIELLES ET MATÉRIELLES

Dans la section précédente, nous avons posé les fondations : tu sais désormais ce qu'est un **fichier système**, à quoi sert le **BIOS**, ce qu'est un **service**, un **pare-feu** et un **état de besoin**. Ces notions ne sont pas de la théorie gratuite : ce sont les outils mentaux du technicien. Nous allons maintenant les mobiliser dans l'activité la plus noble de la maintenance : le **diagnostic**, c'est-à-dire l'art de déterminer, à partir de symptômes observés, la cause exacte d'une panne. Un bon diagnostic, c'est 80 % de la réparation.

2.1 La démarche générale de diagnostic

Intuition. Imagine un médecin devant un patient : il ne prescrit jamais un médicament avant

d'avoir écouté les plaintes, examiné le patient et posé des questions. Le technicien en maintenance fait exactement pareil avec l'ordinateur. Remplacer des pièces au hasard coûte cher et aggrave parfois la panne ; diagnostiquer méthodiquement coûte zéro franc et fait gagner du temps.

DÉFINITION Diagnostic informatique

Le **diagnostic** est la démarche méthodique qui consiste, à partir des symptômes observés sur un ordinateur en panne, à formuler des hypothèses sur la cause de la panne, à les tester une par une, puis à conclure en identifiant le composant ou le logiciel défectueux.

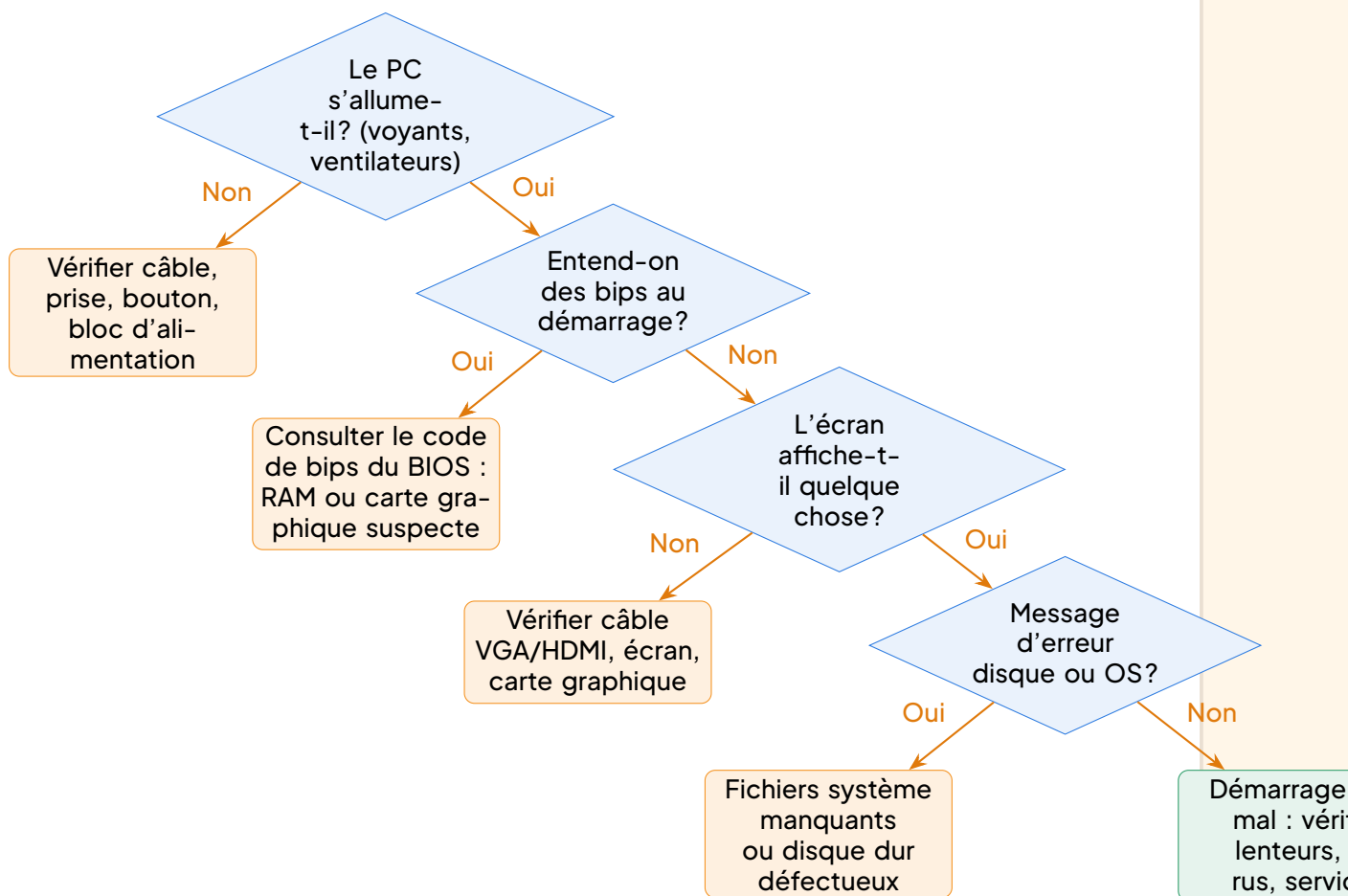
MÉTHODE Les 4 étapes du diagnostic

1. Observer les symptômes. Interroger l'utilisateur (« que s'est-il passé avant la panne ? »), allumer le PC, écouter les bips, regarder l'écran, sentir une éventuelle odeur de brûlé, noter les messages d'erreur exacts.
2. Émettre une hypothèse. À partir des symptômes, proposer une ou plusieurs causes probables, de la plus simple à la plus complexe (ex. : câble débranché avant carte mère grillée).
3. Tester l'hypothèse. Effectuer une vérification ou une manipulation qui confirme ou infirme l'hypothèse (changer de câble, tester une autre barrette de RAM, démarrer en mode sans échec). Ne tester qu'une seule hypothèse à la fois.
4. Conclure. Si le test confirme l'hypothèse, la panne est identifiée : on passe à la réparation. Sinon, on revient à l'étape 2 avec l'hypothèse suivante.

ATTENTION Une seule variable à la fois

Erreur classique du débutant : changer la RAM et le disque dur en même temps. Si le PC repart, impossible de savoir quel composant était en cause. On teste une hypothèse à la fois, en notant chaque essai et son résultat.

L'arbre de décision ci-dessous résume le raisonnement à suivre face au cas le plus fréquent en atelier : un PC qui ne démarre pas.



2.2 Panne 1 : système d'exploitation défectueux

Intuition. Le système d'exploitation (Windows, Linux) est le chef d'orchestre de la machine. S'il est corrompu, tout le matériel peut être en parfait état, le PC reste inutilisable : c'est une panne logicielle, la plus fréquente en atelier.

DÉFINITION Système d'exploitation défectueux

Un **système d'exploitation défectueux** est un système dont les fichiers essentiels sont corrompus ou endommagés, ce qui empêche le démarrage normal ou provoque des dysfonctionnements graves.

Symptômes typiques :

- l'**écran bleu** de la mort (BSOD) avec un code d'erreur, suivi d'un redémarrage ;
- les **redémarrages en boucle** : le PC affiche le logo Windows puis redémarre indéfiniment ;

- les **lenteurs extrêmes** : plusieurs minutes pour ouvrir un dossier, souris qui se fige ;
- des messages d'erreur système répétés au démarrage.

Causes probables :

- une infection par un **virus** qui a modifié ou supprimé des fichiers système ;
- une **mauvaise mise à jour** de Windows interrompue (coupure de courant pendant l'installation) ;
- un **arrêt brutal** du PC (débranchement sauvage, coupure ENEO sans onduleur) qui a corrompu des fichiers en cours d'écriture ;
- un pilote nouvellement installé, incompatible.

ATTENTION Arrêt brutal = ennemi du système

Au Cameroun, les coupures de courant sont la première cause de corruption du système d'exploitation. Un PC de bureau doit idéalement être protégé par un onduleur (UPS), qui laisse le temps d'éteindre proprement la machine.

2.3 Panne 2 : fichiers système manquants

Intuition. Le démarrage de Windows est une chaîne : le BIOS charge le secteur d'amorçage, qui charge le chargeur de démarrage, qui charge le noyau. Si un seul maillon (un fichier système) est absent, la chaîne se brise et le PC s'arrête avec un message précis.

DÉFINITION Fichier système manquant

On parle de **fichier système manquant** lorsqu'un fichier indispensable au démarrage ou au fonctionnement du système d'exploitation a été supprimé, déplacé ou corrompu. Le système affiche alors un message d'erreur explicite.

Messages typiques à reconnaître :

- `NTLDR is missing` (ou « NTLDR manquant ») : le chargeur de démarrage de Windows XP est absent ou le BIOS tente de démarrer sur le mauvais disque ;
- `BOOTMGR is missing` : équivalent sur Windows 7/10 ;
- Le fichier `xxx.dll` est introuvable : une bibliothèque nécessaire à un programme ou au système a disparu ;
- `Operating System not found` : le BIOS ne trouve aucun système sur les disques (ordre de démarrage faux ou disque mort).

Réparations possibles, de la moins à la plus radicale :

1. vérifier dans le **setup du BIOS** que l'ordre de démarrage pointe bien sur le bon disque (cause fréquente de `NTLDR is missing` : une clé USB oubliée dans le port !);

2. utiliser la **réparation au démarrage** depuis le DVD ou la clé USB d'installation de Windows ;
3. effectuer une **restauration du système** à un point de restauration antérieur ;
4. en dernier recours, **réinstaller** le système d'exploitation (après sauvegarde des données si possible).

EXERCICE RÉSOLU 2 NTLDR manquant au cybercafé

Énoncé. Au démarrage, le PC de la caisse d'un cybercafé de Yaoundé affiche `NTLDR is missing, Press Ctrl+Alt+Del to restart`. Le patron affirme que « le disque dur est mort » et veut en acheter un nouveau à 25 000 FCFA. Quel est ton diagnostic ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Observer : le message apparaît juste après l'écran du BIOS, le disque dur est bien détecté dans le setup.
2. Hypothèse 1 (la plus simple) : un périphérique amovible perturbe l'ordre de démarrage. Test : on ouvre le lecteur CD et on trouve un CD oublié ; on le retire, on redémarre. Si le PC démarre, la panne est résolue gratuitement.
3. Hypothèse 2 : le fichier NTLDR est réellement corrompu. Test : on démarre sur le CD d'installation de Windows, on choisit « Réparer » et on copie les fichiers `ntldr` et `ntdetect.com` vers le disque dur.
4. Conclusion : dans les deux cas, le disque dur est sain. Le diagnostic méthodique a évité un achat inutile de 25 000 FCFA.

2.4 Panne 3 : périphériques manquants ou défectueux

Intuition. Un périphérique (clavier, souris, imprimante) communique avec le PC par trois maillons : le **câble** (ou la liaison sans fil), le **port**, et le **pilote** logiciel. Si l'un des trois lâche, le périphérique « disparaît ».

PROPRIÉTÉ Règle des trois vérifications

Face à un périphérique non reconnu, on vérifie toujours dans l'ordre :

1. le câble et le branchement (câble enfoncé, non coupé, bon port USB/PS2) ;
2. le port (tester le périphérique sur un autre port, ou un autre périphérique sur ce port) ;
3. le pilote (ouvrir le Gestionnaire de périphériques : un triangle jaune signale un pilote absent ou défectueux).

Exemples : une imprimante « hors ligne » est souvent simplement débranchée ou sur un port USB défaillant ; un clavier muet peut avoir un pilote corrompu après une mise à jour. Le test dé-

cisif consiste à brancher le périphérique suspect sur **un autre PC** : s'il fonctionne ailleurs, le problème vient du port ou du pilote du premier PC.

2.5 Panne 4 : composants internes défectueux

Ouvrons maintenant le boîtier. Quatre composants concentrent l'essentiel des pannes matérielles internes.

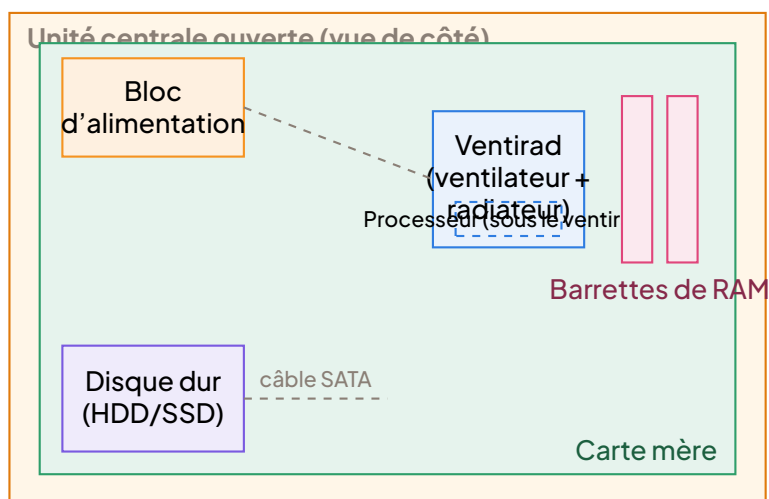


Schéma simplifié d'une unité centrale ouverte : alimentation, disque dur, processeur coiffé de son ventilad, et barrettes de mémoire vive (RAM).

La RAM (mémoire vive) défectueuse. Symptômes : **bips longs répétés** au démarrage (le code exact dépend du BIOS), **écran noir** alors que les ventilateurs tournent, redémarrages aléatoires, écrans bleus fréquents. Test : retirer les barrettes, nettoyer les contacts, tester **une seule barrette à la fois** dans chaque slot.

Le disque dur défectueux. Symptômes : **bruits anormaux** (claquements, grincements), lenteur extrême, fichiers illisibles, message `Operating System not found` alors que l'ordre de démarrage est correct. Test : vérifier la détection du disque dans le BIOS, écouter le bruit, tester le disque sur un autre PC.

Le processeur et le ventilad. Le processeur chauffe énormément ; le ventilad (ventilateur + radiateur) et la **pâte thermique** évacuent cette chaleur. Si le refroidissement est défaillant, le processeur se protège en **coupant brutalement** le PC. Symptômes : arrêts brutaux après quelques minutes, PC très chaud, ventilateur bloqué ou très bruyant.

EXEMPLE Le PC qui s'éteint après 5 minutes

Un PC de bureau s'éteint brutalement après environ 5 minutes d'utilisation, puis redémarre et s'éteint de nouveau. Diagnostic : à l'ouverture du boîtier, le ventilad est encrassé de poussière ; le logiciel de monitoring affiche une température processeur de 92 °C (au-delà du seuil de protection, généralement vers 90–100 °C, le processeur coupe l'alimentation pour ne pas griller). Réparation : dépoussiérage du ventilad à la soufflette, rempla-

cement de la pâte thermique entre le processeur et le radiateur. Résultat : température redescendue à 48 °C, PC stable. Coût : quelques centaines de francs de pâte thermique.

LESAVAIS-TU ? La poussière, ennemie numéro un

Dans les zones tropicales et poussiéreuses comme le Nord-Cameroun (Maroua, Garoua), la poussière est la première cause de surchauffe des PC. Elle bouche les grilles d'aération et colle sur les pales des ventilateurs. Un dépoussiérage régulier (tous les 3 à 6 mois) à la soufflette prolonge considérablement la vie des machines — c'est le geste de maintenance le plus rentable qui existe.

2.6 La méthode du test par substitution

DÉFINITION Test par substitution

Le **test par substitution** consiste à remplacer un composant suspect par un composant identique et connu comme fonctionnel. Si la panne disparaît, le composant retiré était bien défectueux ; si la panne persiste, l'hypothèse est rejetée et on teste le composant suivant.

C'est la méthode reine de l'atelier : on garde toujours sous la main une barrette de RAM, un disque dur et un bloc d'alimentation « témoins » en bon état. Exemple : un PC affiche un écran noir avec des bips longs. On substitue la RAM par une barrette témoin : le PC démarre. Conclusion certaine : la barrette d'origine est morte.

ATTENTION Électricité statique et alimentation branchée

Avant de toucher au moindre composant interne : débrancher le câble d'alimentation et appuyer sur le bouton de démarrage pour vider l'électricité résiduelle, puis se décharger de son électricité statique en touchant une masse métallique (le boîtier lui-même, un tuyau). Une décharge statique invisible peut griller une barrette de RAM ou un processeur sans qu'on s'en aperçoive.

ATTENTION Ne pas accuser la carte mère trop vite

La carte mère est le composant le plus cher et le plus difficile à remplacer. Or ses « symptômes » (PC qui ne démarre pas, écran noir) sont souvent dus à la RAM ou à l'alimentation. Règle d'or : ne jamais conclure à une panne de carte mère avant d'avoir testé par substi-

tution la RAM et le bloc d'alimentation.

2.7 Tableau récapitulatif symptôme → cause → test

Symptôme observé	Cause probable	Test à effectuer
Aucun voyant, aucun ventilateur	Alimentation ou câble secteur	Tester la prise, substituer le bloc d'alimentation
Bips longs répétés, écran noir	RAM mal insérée ou morte	Réinsérer puis substituer les barrettes une par une
Écran noir, pas de bip, ventilateurs OK	Carte graphique ou câble vidéo	Tester un autre écran/câble, réinsérer la carte
NTLDR is missing	Mauvais ordre de démarrage ou fichier système corrompu	Retirer CD/USB, vérifier le BIOS, réparer au démarrage
Operating System not found	Disque dur non détecté ou mort	Vérifier la détection dans le BIOS, substituer le disque
Claquements, lenteur extrême	Disque dur défectueux	Écouter le bruit, tester le disque sur un autre PC
Arrêts brutaux après quelques minutes	Surchauffe (ventirad encrassé)	Mesurer la température, dépoussiérer, pâte thermique
Écrans bleus, redémarrages en boucle	OS corrompu, virus, pilote incompatible	Démarrer en mode sans échec, restaurer le système
Clavier/souris/imprimante muets	Câble, port ou pilote	Vérifier branchement, changer de port, Gestionnaire de périphériques

EXERCICE 2 À toi de diagnostiquer

Pour chaque cas, indique la cause la plus probable et le premier test à effectuer :

1. Un PC émet trois bips longs et l'écran reste noir.
2. Une imprimante USB fonctionne sur le PC du voisin mais pas sur le tien.
3. Un PC s'éteint tout seul après dix minutes, le boîtier est brûlant.
4. Au démarrage : `BOOTMGR is missing`, alors qu'une clé USB est restée branchée.

CORRIGÉ Exercice : À toi de diagnostiquer

1. RAM défectueuse ou mal insérée : réinsérer les barrettes, puis les tester une par une (substitution).

2. Port USB ou pilote défectueux sur ton PC : tester un autre port, puis vérifier le pilote dans le Gestionnaire de périphériques.
3. Surchauffe du processeur : vérifier la rotation du ventilateur, dépoussiérer, renouveler la pâte thermique.
4. Le BIOS tente de démarrer sur la clé USB : retirer la clé et redémarrer ; si le message persiste, corriger l'ordre de démarrage dans le setup du BIOS.

À RETENIR L'essentiel du diagnostic

Le diagnostic suit toujours quatre étapes : observer, émettre une hypothèse, tester (une seule à la fois), conclure. Les pannes logicielles (OS défectueux, fichiers système manquants) se réparent par restauration ou réinstallation ; les pannes matérielles (RAM, disque dur, ventilateur) se confirment par substitution. La surchauffe due à la poussière est la panne matérielle la plus fréquente sous nos climats : elle se prévient par un dépoussiérage régulier.

3 PRODUCTION D'UN ÉTAT DE BESOIN ET RÉPARATION

Dans la section précédente, tu as appris à **diagnostiquer** une panne : observer les symptômes, émettre des hypothèses, tester les composants un à un, jusqu'à identifier la cause exacte du dysfonctionnement. Mais un diagnostic, aussi précis soit-il, ne répare rien à lui seul. Imagine la scène : tu es technicien dans un cybercafé de Yaoundé, tu viens de prouver que la barrette de RAM d'un poste est défectueuse. Le propriétaire te demande alors : « Combien ça va coûter ? Qu'est-ce qu'il faut acheter ? ». C'est précisément à cette question que répond l'**état de besoin** : c'est le pont entre le diagnostic et la réparation. Dans cette section, tu vas apprendre à rédiger ce document professionnel, à estimer les coûts, puis à mener la réparation jusqu'à la restitution du matériel au client.

3.1 Notion d'état de besoin

DÉFINITION État de besoin

Un **état de besoin** est un document administratif et technique par lequel un service, un technicien ou un utilisateur exprime de manière formalisée les **besoins en matériel et en logiciel** nécessaires à la réparation d'une panne, à l'acquisition d'un équipement ou à la réalisation d'une tâche. Il sert de base à la décision d'achat (validation par le responsable), à la commande auprès du fournisseur et au suivi budgétaire.

L'intuition est simple : dans toute organisation sérieuse (lycée, entreprise, administration, cybercafé), on n'achète jamais un composant « au feeling ». On écrit d'abord ce dont on a besoin, on chiffre, on fait valider, puis on achète. Cela évite les achats inutiles, les incompatibilités et les détournements de fonds. L'état de besoin laisse une trace écrite : si un litige survient plus tard, on peut prouver ce qui a été demandé, validé et payé.

PROPRIÉTÉ Structure d'un état de besoin

Un état de besoin bien formé comporte obligatoirement trois parties :

1. L'en-tête : nom de la structure demanderesse (ex. « Lycée Bilingue de Nkol-Eton »), service ou demandeur (ex. « Salle informatique — Technicien »), date de rédaction, et objet du document (ex. « Réparation du poste n°7 »).
2. Le tableau des besoins : pour chaque article, on précise le numéro d'ordre, la **désignation** (nom de l'article), les **caractéristiques techniques** (type, capacité, format), la **quantité**, le **prix unitaire** et le **montant** (quantité × prix unitaire). La dernière ligne donne le montant total.
3. La validation : signature du demandeur (le technicien) et visa de l'autorité compétente (le chef d'établissement, le gérant), avec éventuellement la mention « Bon à commander ».

ATTENTION Distinguer besoins matériels et besoins logiciels

Une erreur fréquente des débutants est de ne lister que le matériel. Or une réparation exige souvent les deux :

- Besoins matériels : barrette de RAM, disque dur, ventirad, câble SATA, pâte thermique, alimentation, pile CMOS...
- Besoins logiciels : système d'exploitation (licence Windows ou support d'installation), antivirus, pilotes de périphériques, suite bureautique...

Exemple typique : après le remplacement d'un disque dur défectueux, il faut aussi réinstaller le système d'exploitation et les pilotes. Si tu oublies ces lignes dans l'état de besoin, tu te retrouveras avec un disque neuf...et un PC qui ne démarre pas !

3.2 Rédaction d'un état de besoin : méthode en 5 étapes

MÉTHODE Rédiger un état de besoin

1. Poser le diagnostic. Avant toute rédaction, identifie précisément la panne (composant fautif, logiciel corrompu). Un état de besoin fondé sur un diagnostic flou mène à des achats inutiles.

2. Lister les besoins. Pour chaque cause identifiée, note le matériel et le logiciel nécessaires, avec leurs caractéristiques exactes (type de RAM, format du disque, version du système).
3. Chiffrer. Renseigne-toi sur les prix réels du marché local (boutiques du quartier Elig-Essono à Yaoundé, marché informatique de Douala, fournisseurs agréés). Calcule chaque montant : $\text{montant} = \text{quantité} \times \text{prix unitaire}$, puis le total.
4. Faire valider. Présente le document au responsable (proviseur, gérant) qui signe et autorise la dépense.
5. Commander et acheter. Une fois validé, l'état de besoin sert de bon de commande auprès du fournisseur. Conserve une copie pour le suivi et la facturation.

N°	Désign.	Caractéristiques	Qté	P.U. (FCFA)	Montant (FCFA)
1	Barrette mémoire vive	DDR4, 4 Go, 2666 MHz, format DIMM	1	15 000	15 000
2	Main-d'œuvre (remplacement + tests)	Forfait atelier	1	5 000	5 000
TOTAL					20 000

Extrait du tableau des besoins d'un état de besoin rempli (réparation du poste n°7 — barrette RAM défectueuse). L'en-tête porte la structure, la date et le demandeur; le bas du document porte les signatures.

EXEMPLE État de besoin chiffré — RAM défectueuse

Contexte. Le poste n°7 de la salle informatique émet trois bips longs au démarrage et n'affiche rien. Le diagnostic (test avec une barrette de prêt) conclut : barrette de RAM défectueuse. Le technicien rédige :

- En-tête : Lycée de Nkol-Eton — Salle informatique — Demandeur : M. Abena, technicien — Date : 12/03/2025 — Objet : réparation du poste n°7.
- Besoin matériel : 1 barrette DDR4 de 4 Go à 15 000 FCFA (prix constaté à Elig-Essono).
- Main-d'œuvre : 5 000 FCFA.

- Total : $15\,000 + 5\,000 = 20\,000$ FCFA.

Le document est signé par le technicien puis visé par le fournisseur avant l'achat.

ATTENTION Le piège de l'incompatibilité

L'erreur la plus coûteuse est d'acheter un composant **incompatible** avec la machine. Avant toute commande, vérifie systématiquement :

- La RAM : génération (DDR3 ou DDR4 — les connecteurs sont différents et ne se montent pas l'un à la place de l'autre), format (DIMM pour tour, SO-DIMM pour portable), fréquence supportée par la carte mère.
- Le disque dur : interface (SATA ou IDE), format (3,5 pouces pour tour, 2,5 pouces pour portable), capacité reconnue par le BIOS.
- Le processeur : le **socket** de la carte mère (ex. LGA 1151, AM4) doit correspondre exactement.
- Le ventirad : il doit être adapté au socket et dégager correctement la chaleur.

En cas de doute, note la référence exacte de la carte mère (imprimée dessus) et apporte l'ancien composant chez le vendeur.

DÉFINITION Garantie

La **garantie** est la période pendant laquelle le fournisseur ou le fabricant s'engage à réparer ou remplacer gratuitement un matériel défectueux. Elle est généralement de 6 mois à 2 ans pour les composants informatiques. Avant d'acheter une pièce de remplacement, vérifie toujours si le composant défectueux est encore sous garantie : la réparation pourrait ne rien coûter ! Conserve précieusement les factures et bons de garantie.

3.3 Estimation des coûts sur le marché local

Le chiffrage doit être réaliste : un état de besoin sous-estimé sera refusé ou bloquera la réparation en cours de route. Quelques repères de prix couramment observés dans les boutiques informatiques (quartier Elig-Essono à Yaoundé, marchés de Douala) — à actualiser selon l'évolution du marché :

Article	Caractéristiques	Prix indicatif (FCFA)
Barrette RAM	DDR4, 4 Go	12 000 – 18 000
Disque dur	SATA, 500 Go, 3,5"	25 000 – 35 000
Disque SSD	SATA, 256 Go	20 000 – 30 000
Ventirad	Socket courant + pâte thermique	5 000 – 10 000
Bloc d'alimentation	ATX, 400 W	12 000 – 20 000
Pile CMOS	CR2032	500 – 1 000
Licence Windows 10/11	OEM	15 000 – 40 000
Antivirus (1 an, 1 poste)	Licence commerciale	5 000 – 15 000
Main-d'œuvre atelier	Forfait diagnostic + réparation	3 000 – 10 000

LESAVAIS-TU ? Négocier et comparer

À Elig-Essono comme au marché de Douala, les prix varient fortement d'une boutique à l'autre, parfois du simple au double pour le même composant ! Un bon technicien compare au moins trois fournisseurs, demande des pro-forma (devis écrits) et les joint à l'état de besoin. C'est d'ailleurs une exigence dans les marchés publics camerounais : au-delà de certains montants, plusieurs devis sont obligatoires.

3.4 Réparation d'une panne diagnostiquée

Une fois l'état de besoin validé et le matériel acheté, place à la réparation proprement dite. Selon la nature de la panne, trois grandes familles d'interventions :

- **Remplacement d'un composant matériel** : hors tension et débranché, on ouvre le boîtier, on retire le composant défectueux (barrette, disque, ventirad), on monte le nouveau en respectant les détrompeurs, on reconnecte les nappes et câbles d'alimentation.
- **Réinstallation d'un logiciel** : pour un système d'exploitation corrompu ou des fichiers système manquants, on réinstalle le système (après sauvegarde des données!), puis les pilotes et les applications.
- **Nettoyage** : dépoussiérage du boîtier et des ventilateurs à la bombe d'air sec, renouvellement de la pâte thermique sur le processeur, nettoyage logiciel (désinstallation des programmes inutiles, suppression des virus).

EXPÉRIENCE TP guidé : remplacer une barrette de RAM défectueuse

Objectif. Remettre en service le poste n°7 dont la RAM est défectueuse.

Matériel. Tournevis cruciforme, barrette DDR4 4 Go neuve, bracelet antistatique (ou toucher régulièrement la carcasse métallique).

Manipulation.

1. Éteins le PC, débranche le cordon d'alimentation et appuie sur le bouton marche quelques secondes pour vider l'électricité résiduelle.

2. Ouvre le panneau latéral du boîtier et repère les slots mémoire de la carte mère.
3. Écarte les deux clips de fixation de la barrette défectueuse et retire-la en la tenant par les bords (jamais par les contacts dorés).
4. Alignez l'encoche de détrompage de la barrette neuve avec celle du slot, insère-la verticalement et appuie fermement des deux côtés jusqu'au clic des deux clips.
5. Referme le boîtier, rebranche et démarre.

Observations. Le PC ne bipe plus, l'écran s'allume, le BIOS affiche la nouvelle quantité de mémoire (ex. 4 Go), le système démarre normalement.

Interprétation. Le diagnostic est confirmé et la panne est réparée. Si le PC bipe encore, vérifier que la barrette est bien enfoncée ou tester l'autre slot.

3.5 Vérification post-réparation et restitution

Un technicien sérieux ne restitue jamais un matériel sans l'avoir testé. La vérification post-réparation est une étape professionnelle à part entière :

MÉTHODE Contrôle avant restitution

1. Test de démarrage : le PC s'allume, le BIOS détecte tous les composants (mémoire, disque), aucun bip d'erreur.
2. Test du système : le système d'exploitation se charge sans message d'erreur ; vérifier dans le gestionnaire de périphériques qu'aucun pilote n'est en échec (pas de point d'exclamation jaune).
3. Test de charge : laisser le PC fonctionner 30 minutes à 1 heure, lancer plusieurs applications, surveiller la température et l'absence de plantage ou d'écran bleu.
4. Test des périphériques : clavier, souris, écran, ports USB, son, réseau.
5. Restitution documentée : remettre au client le matériel, la facture, les anciens composants remplacés et un bref compte rendu de l'intervention.

EXERCICE RÉSOLU 3 De la panne à la restitution : un cas complet

Énoncé. Le PC du secrétariat d'un collège de Douala chauffe anormalement et s'éteint tout seul au bout de 10 minutes. Le diagnostic montre que le ventirad du processeur est bloqué par la poussière et que la pâte thermique est sèche. Rédige l'état de besoin (prix : ventirad 7 000 FCFA, pâte thermique 1 500 FCFA, main-d'œuvre 3 500 FCFA) et décris la réparation.

SOLUTION

1. État de besoin. En-tête : Collège de Douala — Secrétariat — Demandeur : technicien informatique — Date du jour — Objet : réparation du PC du secrétariat (surchauffe processeur).

N°	Désignation	Qté	P.U. (FCFA)	Montant (FCFA)
1	Ventirad adapté au socket	1	7 000	7 000
2	Pâte thermique	1	1 500	1 500
3	Main-d'œuvre (nettoyage + montage)	1	3 500	3 500
TOTAL				12 000

Vérification du total : $7\,000 + 1\,500 + 3\,500 = 12\,000$ FCFA. Signature du technicien, visa du principal.

2. Réparation. PC éteint et débranché : ouverture du boîtier, démontage de l'ancien ventirad, dépoussiérage à la bombe d'air sec, nettoyage de l'ancienne pâte sur le processeur, application d'une fine couche de pâte neuve, montage du ventirad neuf et branchement de son connecteur d'alimentation sur la carte mère (prise CPU_FAN).

3. Vérification. Démarrage : le ventilateur tourne ; test de charge d'une heure : plus d'extinction intempestive, température normale. Restitution avec facture et compte rendu.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Le poste n°3 d'un cybercafé affiche au démarrage le message « Operating System not found ». Le diagnostic conclut : disque dur SATA 500 Go hors service. Rédige l'état de besoin complet (en-tête, tableau, signatures) en incluant le disque neuf (30 000 FCFA), la licence du système d'exploitation (20 000 FCFA) et la main-d'œuvre (5 000 FCFA), puis décris en quelques lignes les étapes de la réparation et de la vérification.

CORRIGÉ Exercice

État de besoin — En-tête : Cybercafé ... — Demandeur : technicien — Date — Objet : réparation du poste n°3 (disque dur défectueux). Tableau : disque dur SATA 500 Go 3,5" ($1 \times 30\,000 = 30\,000$) ; licence système d'exploitation ($1 \times 20\,000 = 20\,000$) ; main-d'œuvre ($1 \times 5\,000 = 5\,000$). Total : $30\,000 + 20\,000 + 5\,000 = 55\,000$ FCFA. Signatures du technicien et du gérant.

Réparation : remplacement du disque (montage en baie, nappe SATA et câble d'alimentation), installation du système d'exploitation depuis le support d'installation, installation des pilotes et des logiciels du poste.

Vérification : le BIOS détecte le disque, le système démarre sans erreur, test de charge, test des périphériques, restitution avec facture et compte rendu.

À RETENIR L'essentiel

- L'**état de besoin** formalise les besoins matériels et logiciels d'une réparation : en-tête, tableau chiffré (désignation, caractéristiques, quantité, prix unitaire, montant), signatures.
- On le rédige en 5 étapes : diagnostic, liste des besoins, chiffrage, validation, commande.
- Avant tout achat, vérifier la **compatibilité** du composant (RAM, disque, socket) et l'éventuelle **garantie** du matériel défectueux.
- Toute réparation se termine par une **vérification post-réparation** complète avant restitution du matériel au client.

4 UTILISATION DU SETUP DU BIOS

Dans la section précédente, tu as appris à produire un **état de besoin** et à réparer une panne diagnostiquée. Or, une fois la panne matérielle réparée ou le système d'exploitation réinstallé, il reste souvent une étape décisive : **paramétrer la machine elle-même**. Par exemple, pour installer Windows depuis une clé USB bootable, il faut dire à l'ordinateur de démarrer sur la clé et non sur le disque dur. Ce réglage ne se fait ni dans Windows, ni dans un logiciel : il se fait dans le **setup du BIOS** (ou **setup UEFI** sur les machines récentes). C'est l'objet de cette section.

4.1 Rappel : qu'est-ce que le BIOS/UEFI et qu'est-ce que le setup ?

DÉFINITION BIOS, UEFI et setup

Le **BIOS** (Basic Input Output System) est le micrologiciel (firmware) historique, stocké dans une puce ROM/Flash sur la carte mère. Il est le premier programme exécuté à la mise sous tension : il teste les composants (phase **POST**, Power-On Self Test), initialise le matériel, puis lance le chargeur d'amorçage (bootloader) du système d'exploitation.

L'**UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface) est son successeur moderne (standard sur les PC post-2010) : interface graphique, prise en charge de la souris, gestion des disques >2,2 To (table de partitions GPT), démarrage plus rapide et fonction Secure Boot.

Le **setup** (BIOS Setup Utility ou UEFI Setup) est le programme de configuration de ce micrologiciel. Il permet de régler les paramètres de la machine : date/heure, ordre de démarrage, mots de passe, options matérielles (virtualisation, TPM, etc.).

À RETENIR BIOS/UEFI vs setup : ne pas confondre

Le BIOS/UEFI est le programme qui fait démarrer l'ordinateur ; le setup est l'outil qui permet de configurer ce démarrage. Les paramètres choisis dans le setup sont conservés dans une mémoire non volatile (NVRAM sur UEFI, mémoire **CMOS** alimentée par pile sur BIOS legacy).

4.2 Accéder au setup du BIOS/UEFI

Le setup n'est accessible que **pendant les toutes premières secondes** qui suivent la mise sous tension, avant le chargement du système d'exploitation. Il faut appuyer sur une touche précise du clavier dès l'apparition du logo du constructeur ou du premier texte à l'écran.

PROPRIÉTÉ Touches usuelles d'accès au setup

La touche dépend du constructeur de la carte mère ou de l'ordinateur complet :

- Suppr (ou Del) : la plus répandue sur les PC de bureau assemblés (cartes ASUS, Giga-byte, MSI, ASRock) ;
- F2 : fréquente sur les ordinateurs portables (Dell, Lenovo, Acer, ASUS portable) et certains serveurs ;
- F10 : utilisée notamment par HP et Compaq ;
- Échap : sur certaines machines (Toshiba, certains HP), elle affiche un menu de démarrage qui propose ensuite d'entrer dans le setup.

En cas de doute, observez le message affiché au bas de l'écran de démarrage (Press DEL to enter Setup, Press F2 for Setup, etc.) ou consultez la documentation de la machine.

ATTENTION Trop tard, c'est trop tard / Fast Boot

Si le logo Windows apparaît, la fenêtre est close : il faut redémarrer. Sur les machines récentes (UEFI + SSD + Fast Boot), la fenêtre peut durer <0,5 s. Astuce de pro : appuyez sur la touche plusieurs fois de suite (tapotement rapide) dès l'appui sur le bouton d'alimentation.

Sous Windows 10/11, si l'accès clavier est impossible (démarrage trop rapide), passez par : Paramètres → Système → Récupération → Démarrage avancé (Redémarrer maintenant) → Dépannage → Options avancées → Changer les paramètres du microprogramme UEFI → Redémarrer.

4.3 Menu de démarrage rapide (Boot Menu) : l'alternative du technicien

Avant de modifier l'ordre de démarrage de façon permanente dans le setup, sachez qu'il existe un **menu de démarrage unique** (One-Time Boot Menu), bien plus rapide pour une installation ponctuelle.

PROPRIÉTÉ Touches d'accès au Boot Menu (sélection ponctuelle)

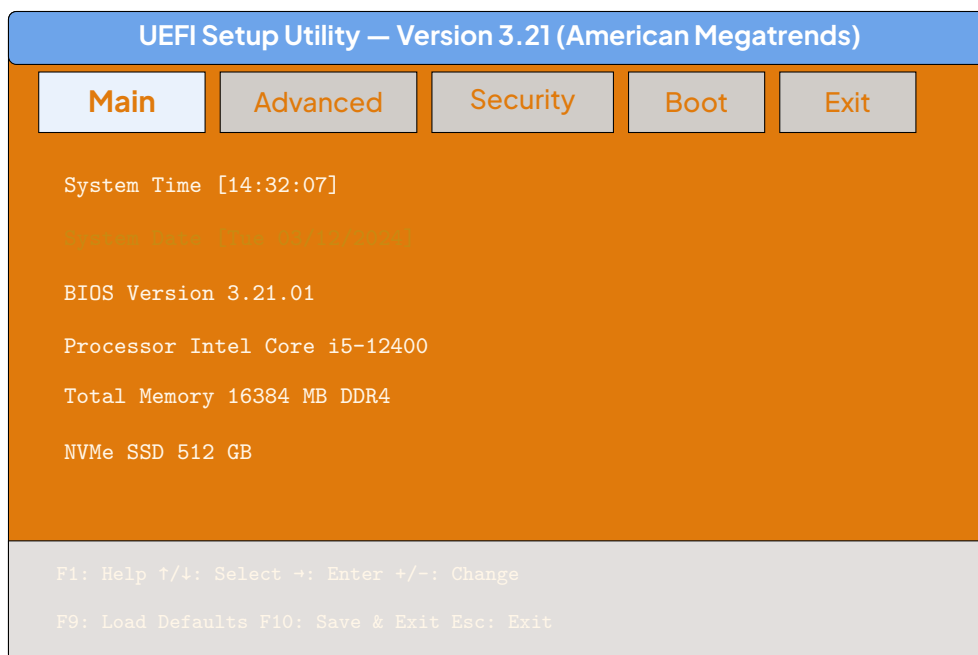
- F12 : très courant (Dell, Lenovo, ASUS, Gigabyte, MSI) ;
- F11 : fréquent sur cartes mères ASRock et certains HP ;
- F8 : ancien standard (certains BIOS Award/AMI) ;
- Échap : sur certains HP/Samsung, ouvre un menu qui liste Boot Menu et BIOS Setup.

Usage : insérez la clé USB, allumez le PC, tapotez la touche du Boot Menu, sélectionnez UEFI: USB Storage Device (ou USB: Clé USB) → le PC démarre une seule fois sur la clé. Au redémarrage suivant, l'ordre normal (disque dur) est rétabli automatiquement. C'est la méthode privilégiée en maintenance pour ne pas toucher à la configuration permanente.

4.4 Présentation des menus principaux du setup

Une fois dans le setup, on navigue au **clavier** (flèches directionnelles, Entrée pour valider/sélectionner, Échap pour revenir en arrière, +/- ou F5/F6 pour modifier une valeur, F1 pour l'aide). Sur UEFI, la souris est souvent utilisable. Les paramètres sont organisés en **onglets** (ou menus) dont les intitulés varient peu.

Menu (Onglet)	Contenu principal
Main / Information	Infos système : modèle CPU, quantité RAM, version BIOS/UEFI, date et heure système , langue.
Advanced / Configuration	Réglages avancés : CPU (virtualisation VT-x/AMD-V, cores), ports (SATA mode AHCI/RAID, USB, LAN, Audio), gestion de l'énergie (ACPI).
Security	Mots de passe (Superviseur/Administrateur, Utilisateur, HDD), Secure Boot (UEFI), TPM (Trusted Platform Module), Intel PTT / AMD fTPM.
Boot / Boot Order	Ordre de démarrage (Boot Priority) : liste ordonnée des périphériques amorçables. Options : CSM (Compatibility Support Module / Legacy), Secure Boot, Fast Boot.
Exit / Save & Exit	Sortie : Save Changes and Exit, Discard Changes and Exit, Load Setup Defaults (ou Load Optimized Defaults).



Écran type d'un setup UEFI moderne : onglets en haut, paramètres au centre, aide clavier en bas. La ligne en surbrillance (ici la date) est le champ actif.

4.5 Rétablir les paramètres par défaut (Load Setup Defaults)

DÉFINITION Paramètres par défaut optimisés

L'option Load Setup Defaults (souvent F9, aussi nommée Load Optimized Defaults ou Load Fail-Safe Defaults sur d'anciens BIOS), accessible dans le menu Exit ou directement par touche de fonction, restaure tous les paramètres du firmware à leurs valeurs d'usine définies par le constructeur de la carte mère.

À quoi cela sert-il ? Imagine qu'un technicien (ou un utilisateur) ait modifié plusieurs paramètres — fréquence CPU, tension RAM, ordre de démarrage, ports SATA désactivés, Secure Boot désactivé — et que le PC ne démarre plus, soit instable ou ne détecte plus un disque. Plutôt que de chercher aveuglément le paramètre fautif, on repart d'une configuration saine, stable et connue : les valeurs par défaut. C'est souvent la **première action** à effectuer lors d'un dépannage lié à un mauvais paramétrage du firmware.

ATTENTION Erreur fréquente : modifier sans noter

Avant de modifier le moindre paramètre du setup, relève toujours la configuration initiale (sur une fiche d'intervention ou une photo de l'écran). Si la modification provoque un

dysfonctionnement, tu pourras revenir exactement à l'état de départ. Un technicien qui change un réglage sans le noter travaille à l'aveugle : c'est la faute professionnelle classique du débutant. Le rétablissement des valeurs par défaut est un filet de sécurité, mais il ne restitue pas forcément la configuration exacte qui convenait à la machine (ex. : ordre de démarrage particulier, mode SATA AHCI vs RAID, mot de passe superviseur).

ATTENTION Mots de passe Superviseur / Utilisateur

Si un mot de passe Superviseur (Administrateur) est défini dans l'onglet *Security*, l'accès au setup en est verrouillé (lecture seule ou accès refusé). Si un mot de passe Utilisateur est défini, le démarrage même du PC peut être bloqué (Power-On Password). En cas d'oubli : sur PC de bureau, déplacement du cavalier CLR_CMOS ou retrait de la pile CMOS pendant quelques minutes (alimentation débranchée) ; sur portable, souvent retour constructeur ou procédure spécifique (backdoor, court-circuit sur carte mère) — à réserver aux techniciens expérimentés.

4.6 Définir la date et l'heure du système

La date et l'heure se règlent dans le menu *Main* (champs *System Date* et *System Time*). Cette horloge, dite **horloge temps réel** (RTC, Real-Time Clock), continue de tourner même PC éteint, grâce à la pile CMOS (legacy) ou une source d'alimentation dédiée sur la carte mère (UEFI moderne).

Pourquoi une date fausse est-elle un vrai problème technique ? Ce n'est pas qu'une question de confort :

- **Erreurs de certificats TLS/SSL** : les sites `https` utilisent des certificats valides sur une période. Si le PC « croit » être en 2010 ou 2030, le navigateur bloque l'accès (erreur `NET::ERR_CERT_DATE_INVALID`). Banques, administrations (impôts, CNPS), messageries, Microsoft/Google Update deviennent inaccessibles.
- **Licences et logiciels** : antivirus, logiciels d'évaluation, Windows Activation (KMS/MAK) vérifient la date. Une date erronée = logiciel « expiré » ou activation échouée.
- **Horodatage fichiers et sauvegardes** : dates de création/modification incohérentes → tris perturbés, sauvegardes incrémentielles dysfonctionnelles, synchronisation cloud (OneDrive, Google Drive) en erreur.
- **Journal d'événements (Event Viewer)** : les logs deviennent inexploitable pour le diagnostic (ordre chronologique perdu).

EXEMPLE Un PC qui retourne en 2010 : la pile CMOS est usée

Dans le cybercafé de M. Etoundi à Douala, un poste affiche la date du 1^{er} janvier 2010, 00

h 00 à chaque allumage, même après correction manuelle dans Windows. Diagnostic : la date et l'heure se perdent à chaque coupure secteur (fréquente au Cameroun), ce qui signifie que la pile CMOS (pile bouton CR2032, 3 V, sur la carte mère) est usée : elle ne maintient plus l'horloge RTC ni la mémoire CMOS/NVRAM des paramètres. Réparation : PC éteint et débranché, on remplace la pile (coût : 200–500 FCFA), on entre dans le setup, on règle la date/heure exactes, puis **Save & Exit**. Le problème disparaît définitivement.

DÉFINITION La pile CMOS (CR2032)

La **pile CMOS** est une pile bouton lithium CR2032 (3 V, ~220 mAh) insérée dans un support sur la carte mère. Elle alimente en permanence :

- la mémoire **CMOS** (BIOS legacy) ou la NVRAM (UEFI) qui conserve les paramètres du setup (ordre de démarrage, config CPU/RAM, mots de passe) ;
- l'horloge temps réel (RTC) qui maintient la date et l'heure.

Sa durée de vie est de 3 à 5 ans. Son usure se manifeste par la perte de la date/heure et des réglages du setup à chaque débranchement secteur (perte de l'alimentation ATX 5VSB).

4.7 Définir l'ordre de démarrage (Boot Order / Boot Priority)

DÉFINITION Ordre de démarrage

L'**ordre de démarrage** (Boot Order ou Boot Priority) est la liste ordonnée des périphériques sur lesquels le firmware cherche, séquentiellement, un chargeur d'amorçage (bootloader) valide : disque dur interne (Windows Boot Manager), clé USB, lecteur CD/DVD, carte réseau (PXE), etc. Le firmware interroge le premier ; s'il n'y trouve pas de partition EFI (UEFI) ou de secteur d'amorçage (Legacy), il passe au suivant.

Cas d'usage fondamental : installer/réparer un système depuis un support amovible. En temps normal, le disque dur (Windows Boot Manager) est en position 1. Pour installer ou réparer un OS, le technicien utilise une clé USB rendue « bootable » (contenant l'installateur Windows/Linux). Il faut alors placer ce support en position 1.

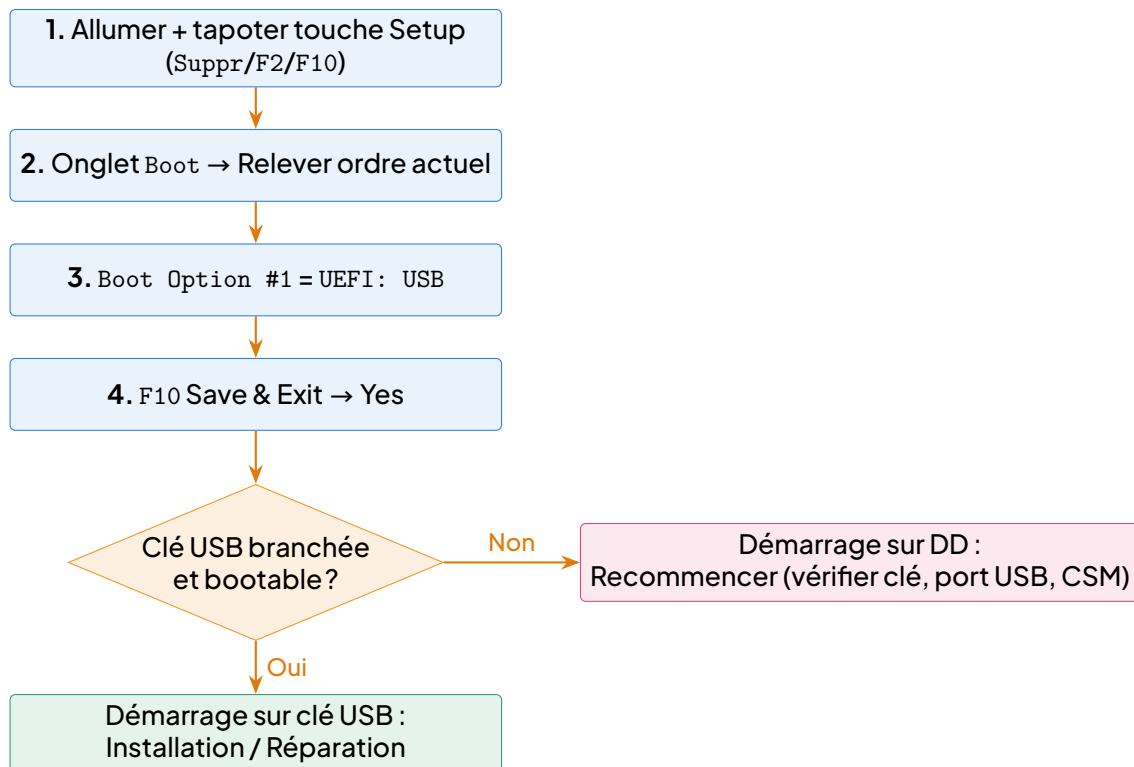
MÉTHODE Modifier l'ordre de démarrage permanent en 5 étapes (Setup)

1. Entrer dans le setup : allumer/redémarrer + tapoter la touche d'accès (Suppr, F2, F10, Échap) immédiatement ;

2. Ouvrir l'onglet Boot : flèches pour atteindre Boot / Boot Order / Boot Priority;
3. Repérer et relever l'ordre actuel : notez-le sur votre fiche (configuration initiale à restaurer après intervention);
4. Placer le support d'installation en premier : sélectionner 1st Boot Device (ou Boot Option #1), appuyer Entrée, choisir UEFI: USB Storage Device (mode UEFI) ou USB: Clé USB (mode Legacy/CSM); le disque dur passe en #2;
5. Enregistrer et quitter : F10 (ou onglet Exit → Save Changes and Exit) → confirmer Yes / OK. Le PC redémarre sur le support.

MÉTHODE Utiliser le Boot Menu (One-Time Boot) : méthode rapide recommandée

1. Insérer la clé USB bootable;
2. Allumer le PC et tapoter immédiatement la touche du Boot Menu (F12, F11, F8 ou Échap);
3. Dans la liste qui apparaît, sélectionner UEFI: NomDeLaCle (pour install UEFI/GPT) ou USB: NomDeLaCle (pour install Legacy/MBR);
4. Appuyer Entrée : le PC démarre une seule fois sur la clé. L'ordre permanent dans le setup n'est pas modifié.



4.8 Enregistrer et quitter le setup : valider ou annuler

Toute modification n'est **pas appliquée** tant qu'on n'a pas choisi explicitement de l'enregistrer. Le menu **Exit** (ou touches de raccourci) propose :

Option / Touche	Effet exact
Save Changes and Exit (F10)	Écrit les modifications dans la NVRAM/CMOS, quitte et redémarre (POST).
Discard Changes and Exit (Esc souvent)	Abandonne toutes les modifications de la session, quitte et redémarre avec l'ancien paramétrage.
Load Setup Defaults (F9)	Charge les valeurs d'usine sans quitter : il faut ensuite faire Save & Exit pour les graver.
Save Changes and Reset	Synonyme de Save Changes and Exit sur certains UEFI.

ATTENTION Le piège de la sortie précipitée

Deux erreurs symétriques sont fréquentes :

- Avoir réglé correctement l'ordre de démarrage, puis choisir `Exit Without Saving / Discard Changes` par mégarde : rien n'est enregistré, le PC démarre comme avant (sur le DD) ;
- Avoir fait une modification hasardeuse (ex. désactiver le contrôleur SATA), puis appuyer `F10` par réflexe : la mauvaise valeur est enregistrée → PC inutilisable au redémarrage. En cas de doute : `Esc` → `Discard Changes and Exit` → Réfléchir → Recommencer calmement.

EXPÉRIENCE TP guidé : préparer un PC à démarrer sur un support d'installation

Objectif : configurer le firmware (BIOS/UEFI) d'un poste pour lancer une installation OS depuis une clé USB, puis restaurer la configuration d'origine.

Matériel : PC de la salle (accès physique), clé USB bootable Windows 10/11 ou Linux (fournie), fiche de relevé papier, tournevis cruciforme (si pile à changer).

Manipulation :

1. Accès : Allumer, relever le message d'accès (touche), entrer dans le setup ;
2. Inventaire (Main) : Noter date/heure, modèle CPU, RAM détectée, disque(s) détecté(s). Corriger date/heure si faux ;
3. État initial (Boot) : Dans `Boot`, relever l'ordre complet (1. Windows Boot Manager, 2. USB, 3. LAN...) sur la fiche ;
4. Test Boot Menu : `Save & Exit` → Redémarrer + tapoter `F12` (ou touche Boot Menu) → Sélectionner la clé USB → Vérifier que l'installateur se lance → Éteindre ;
5. Modif permanente (Setup) : Rentrer dans le setup, placer UEFI : USB en #1, `Save & Exit` → Vérifier démarrage sur clé ;
6. Remise en état (Obligatoire) : Rentrer dans le setup, restaurer l'ordre exact noté à l'étape 3 (DD en #1), `Save & Exit` → Vérifier démarrage normal sur Windows.

Observations attendues : Le Boot Menu permet un démarrage unique sans toucher au setup. La modification permanente est utile si le Boot Menu est verrouillé ou pour une séquence d'installation multi-redémarrages. La restauration de l'ordre initial est une règle déontologique du technicien.

Interprétation : Le firmware interroge les périphériques dans l'ordre défini. Le premier contenant un `bootx64.efi` (UEFI) ou un secteur de boot valide (Legacy) prend la main. Remettre le DD en tête garantit l'autonomie de l'utilisateur final.

EXERCICE RÉSOLU 4**Remettre d'aplomb le poste du secrétariat – Cas complet**

Énoncé. Au lycée de Nkongsamba, le PC du secrétariat présente trois symptômes : (a) à chaque démarrage, la date affichée est le 01/01/2011 ; (b) le PC tente de démarrer sur le lecteur CD/DVD et affiche `No bootable device` si aucun CD n'est inséré ; (c) un message `CMOS Checksum Error / CMOS Battery Low` apparaît parfois. Décris le diagnostic et la procédure complète de réparation.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Diagnostic : La perte systématique de la date/heure + l'erreur Checksum CMOS + la perte de l'ordre de démarrage (symptôme b) indiquent sans ambiguïté que la pile CMOS (CR2032) est usée. Les paramètres du setup ne sont plus conservés hors tension (perte du 5VSB ATX).
2. État de besoin : Matériel : 1 pile bouton CR2032 neuve (3 V), 1 tournevis cruciforme, bracelet antistatique (recommandé). Logiciel : aucun.
3. Réparation matérielle : PC éteint, débranché secteur (interrupteur bloc alim sur 0), boîtier ouvert. Repérer le support pile sur carte mère (souvent bord inférieur ou près slots PCIe). Retirer l'ancienne pile (noter polarité + visible vers le haut), insérer la neuve même polarité. Refermer boîtier, rebrancher.
4. Paramétrage du Setup : Allumer, entrer dans setup (Suppr/F2). Menu Main : régler date et heure exactes du jour. Menu Boot : placer Disque dur (Windows Boot Manager) en #1. Menu Exit : Save Changes and Exit (F10) → Yes.
5. Validation finale (Test de non-régression) : Éteindre complètement (arrêt Windows), débrancher le cordon secteur, attendre 2 minutes (simule coupure EDC/CAMTEL). Rebrancher, allumer : la date est conservée, pas de message CMOS Error, démarrage direct sur Windows. Panne résolue.

LESAVAIS-TU ?**Du BIOS Legacy à l'UEFI : ce qui change pour le technicien**

Depuis ~2012, le BIOS legacy (16 bits, interface texte, MBR, max 2,2 To) est remplacé par l'**UEFI** (32/64 bits, interface graphique/souris, GPT, disques >2,2 To, Secure Boot, démarrage réseau PXE IPv6).

- Terminologie : On dit encore « entrer dans le BIOS » par habitude, mais c'est le UEFI Setup.
- Stockage paramètres : NVRAM (Flash SPI) au lieu de CMOS SRAM + pile. La pile ne sert plus qu'à l'horloge RTC. Conséquence : une pile morte ne fait plus perdre l'ordre de démarrage ni les mots de passe sur UEFI pur, seulement la date/heure.
- Secure Boot : Bloque les chargeurs non signés (clé Microsoft/constructeur). Pour ins-

taller Linux ancien ou Windows 7, il faut parfois le désactiver (onglet *Security* → *Secure Boot* → *Disabled*) et activer CSM (Compatibility Support Module) pour le mode Legacy.

- Au Cameroun : La fibre optique CAMTEL et les projets e-Gouv équiperont les administrations de PC UEFI récents. Le technicien TI rencontrera les deux : vieux postes BIOS (salles de TP, cybercafés) et postes UEFI (administrations, entreprises modernes). Maîtriser les deux interfaces est indispensable.

À RETENIR L'essentiel de la section – Fiche de révision Probatoire

- **Accès Setup** : Suppr / F2 / F10 / Échap au tout début du démarrage (tapoter). Alternative Windows 10/11 : Récupération → Redémarrage avancé → UEFI Firmware Settings.
- **Boot Menu (One-Time)** : F12 / F11 / F8 / Échap → Choix ponctuel, ne modifie pas l'ordre permanent. Méthode pro préférée.
- **Menus clés** : *Main* (Date/Heure, Infos), *Boot* (Ordre, CSM, Secure Boot), *Security* (Mots de passe, TPM), *Exit* (Save/Discard/Defaults).
- **Defaults** : Load Setup Defaults (F9) = retour config usine. 1^{re} action en cas de PC instable après bidouillage.
- **Pile CMOS (CR2032)** : Usure = perte date/heure + paramètres (BIOS legacy) ou date/heure seule (UEFI pur). Changement : PC débranché, polarité + haut.
- **Règle d'or** : Toujours relever la config initiale (photo/fiche) avant toute modification. Restaurer après intervention.
- **Sortie** : F10 = Save & Exit (grave) ; Esc = Discard & Exit (annule). Ne jamais quitter sans choisir explicitement.

EXERCICE 4 À toi de jouer – Préparation Probatoire

1. Un technicien a modifié des paramètres CPU/RAM dans le setup ; le PC ne passe plus le POST (écran noir, bip codes). Quelle option utiliser en priorité et où la trouve-t-on ?
2. Cite trois conséquences techniques concrètes d'une date système erronée (ex. : 01/01/2010) sur un PC connecté à Internet en entreprise.
3. Tu dois installer Windows 11 depuis une clé USB sur un PC UEFI récent. Décris la procédure complète via le Boot Menu (méthode rapide), puis la vérification post-installation.
4. Un PC portable affiche CMOS Battery Low au démarrage mais conserve l'ordre de démarrage et les mots de passe après débranchement. Quelle est l'architecture probable du firmware (BIOS ou UEFI) ? Justifie.

5. Pourquoi est-il impératif de débrancher le cordon secteur (et pas seulement éteindre) avant de changer la pile CMOS sur un PC de bureau ?

CORRIGÉ Exercice : Utilisation du setup du BIOS/UEFI

1. Utiliser Load Setup Defaults (F9 ou menu Exit → Load Optimized Defaults) pour restaurer une configuration stable d'usine, puis Save Changes and Exit (F10).
2. Trois conséquences (au choix) : (1) Blocage navigation https (erreurs certificats TLS : ERR_CERT_DATE_INVALID) → banques, admin, mails inaccessibles. (2) Échec activation Windows / licences antivirus / logiciels métiers (date hors validité). (3) Échec Windows Update / Defender Update (vérification horodatage). (4) Logs Event Viewer inutilisables, sauvegardes incrémentielles cassées, sync cloud en erreur.
3. (1) Clé USB branchée. (2) Allumer + tapoter F12 (Boot Menu). (3) Sélectionner UEFI : USB Storage Device (impératif pour Win 11 / GPT / Secure Boot). (4) Installer. (5) Après installation et premier redémarrage sur le DD, vérifier dans le setup que Windows Boot Manager est bien en #1 et que Secure Boot est Enabled.
4. Architecture UEFI. Justification : Sur UEFI, les variables de configuration (Boot Order, mots de passe, Secure Boot keys) sont stockées en NVRAM (Flash SPI), non volatile sans pile. Seule l'horloge RTC dépend de la pile CR2032. Sur BIOS legacy, tout (CMOS RAM) dépend de la pile.
5. Parce que l'alimentation ATX reste sous tension 5VSB (Standby) tant que le cordon est branché (interrupteur arrière sur « I » ou pas d'interrupteur). Cette tension 5VSB alimente la carte mère (dont le circuit RTC/CMOS) même PC « éteint ». Si on retire la pile sous 5VSB, on court-circuite le rail d'alimentation, on risque d'endommager le contrôleur Super I/O ou le circuit de charge de la pile, et les paramètres ne se réinitialisent pas (la tension 5VSB maintient la CMOS). Règle : Débrancher cordon → Appuyer 5s sur bouton Power (vidange condensateurs) → Changer pile.

5 MODE SANS ÉCHEC ET GESTION DES SERVICES AU DÉMARRAGE

Dans la section précédente, nous avons appris à utiliser le **setup du BIOS** pour rétablir les paramètres par défaut, régler la date et l'heure ou modifier l'ordre de démarrage. Le BIOS agit avant le chargement du système d'exploitation. Mais que faire lorsque le problème se situe après, c'est-à-dire dans Windows lui-même ? Imaginez le PC du secrétariat de ton lycée : il démarre, affiche le logo Windows, puis se fige ou redémarre en boucle. Impossible d'atteindre le bureau pour réparer quoi que ce soit. C'est précisément pour ce type de situation que Microsoft a prévu un mode de démarrage de secours : le **mode sans échec**. Et lorsque le PC démarre mais

péniblement, en traînant des dizaines de programmes inutiles, il faut savoir gérer les **services** et les programmes lancés au démarrage. C'est l'objet de cette section.

5.1 Le mode sans échec : définition et utilité

Intuition. Quand un mécanicien cherche une panne moteur, il démonte tout ce qui est accessoire (climatisation, autoradio) pour tester le moteur « à nu ». Le mode sans échec applique la même philosophie à Windows : on démarre le système avec le strict minimum, afin d'éliminer les éléments susceptibles de provoquer la panne.

DÉFINITION Mode sans échec

Le **mode sans échec** (Safe Mode en anglais) est un mode de démarrage spécial de Windows dans lequel le système ne charge que les pilotes et services strictement indispensables à son fonctionnement : pilote d'affichage de base (VGA), clavier, souris, disque dur, système de fichiers. Tous les pilotes tiers (carte graphique avancée, imprimante, carte son), les programmes de démarrage et la plupart des services non essentiels sont désactivés. L'écran affiche alors une résolution réduite et la mention « Mode sans échec » dans les coins du bureau.

À RETENIR Pourquoi le mode sans échec est-il si utile ?

Si le PC démarre correctement en mode sans échec mais plante en mode normal, cela prouve que la panne est logicielle : un pilote, un service ou un programme tiers est en cause, et non le matériel (RAM, disque dur, processeur). Le mode sans échec est donc un formidable outil de diagnostic : il permet d'isoler la panne en séparant le système minimal de tout le reste.

Cas d'usage typiques. Le technicien de maintenance recourt au mode sans échec pour :

- **désinstaller un logiciel ou un pilote** qui empêche le démarrage normal (par exemple un pilote de carte graphique fraîchement installé qui provoque un écran bleu) ;
- **supprimer un virus** : de nombreux programmes malveillants se protègent en se chargeant au démarrage ; en mode sans échec, ils ne sont pas lancés et deviennent supprimables ;
- **restaurer le système** à un point de restauration antérieur ;
- **modifier des paramètres** devenus inaccessibles en mode normal.

5.2 Procédure de démarrage en mode sans échec

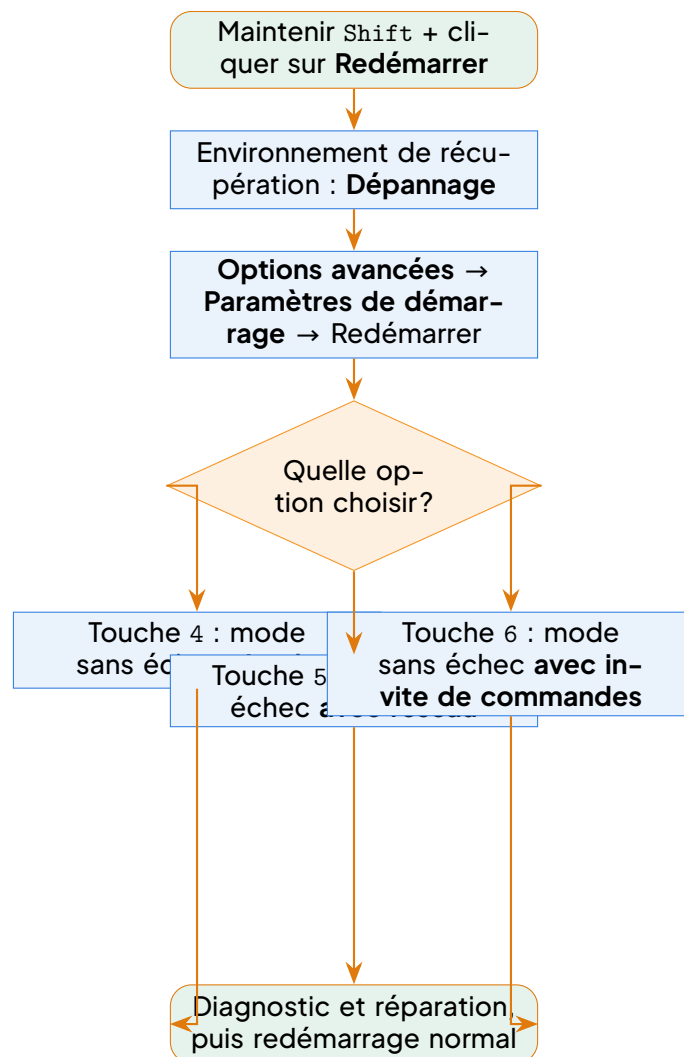
Sous les anciennes versions de Windows (XP, 7). La méthode classique consiste à appuyer sur la touche F8 du clavier avant l'apparition du logo Windows, juste après l'écran du BIOS. Un menu de démarrage avancé s'affiche alors et propose les options de mode sans échec.

Sous Windows 10 et 11. La touche F8 étant désactivée par défaut (le démarrage rapide ne laisse

plus le temps d'appuyer dessus), on passe par l'environnement de récupération :

MÉTHODE**Démarrer en mode sans échec sous Windows 10/11**

1. Maintenir la touche **Shift** (Maj) enfoncée et cliquer sur Démarrer → Marche/Arrêt → Redémarrer. Le PC redémarre dans l'environnement de récupération (écran bleu « Choisir une option »).
2. Cliquer sur Dépannage, puis sur Options avancées.
3. Cliquer sur Paramètres de démarrage, puis sur le bouton Redémarrer.
4. Au redémarrage, un menu numéroté s'affiche : appuyer sur la touche **4** (ou **F4**) pour le mode sans échec simple, **5** (ou **F5**) pour le mode avec prise en charge réseau, **6** (ou **F6**) pour le mode avec invite de commandes.
5. Le PC démarre en mode sans échec. Pour revenir au mode normal, il suffit de redémarrer l'ordinateur.



Organigramme de la procédure de démarrage en mode sans échec sous Windows 10/11.

PROPRIÉTÉ Les trois variantes du mode sans échec

- **Mode sans échec simple** : seuls les pilotes et services essentiels sont chargés. Aucun accès réseau ni Internet. C'est le mode de diagnostic standard.
- **Mode sans échec avec prise en charge réseau** : identique au précédent, mais les pilotes et services réseau sont chargés en plus, ce qui permet d'accéder à Internet ou à un partage local pendant le dépannage.
- **Mode sans échec avec invite de commandes** : l'interface graphique (le bureau Windows, `explorer.exe`) n'est pas chargée ; on travaille uniquement dans une fenêtre de commandes (`cmd.exe`). Réservé aux utilisateurs expérimentés, utile quand l'interface graphique elle-même est endommagée.

LESAVAIS-TU ? Dépanner tout en restant connecté

Le mode sans échec avec prise en charge réseau est un allié précieux du technicien : il permet de télécharger un antivirus, un pilote ou un outil de réparation pendant le dépannage, alors que le PC est incapable de démarrer normalement. Dans un atelier de maintenance de Yaoundé ou de Douala, on l'utilise par exemple pour récupérer le bon pilote d'une carte mère sur le site du constructeur, puis on l'installe avant de redémarrer en mode normal.

5.3 Les services du système d'exploitation

Intuition. Un service, c'est un « employé invisible » de Windows : il travaille en arrière-plan, sans fenêtre, dès le démarrage du PC, souvent sans que l'utilisateur s'en aperçoive. Certains sont indispensables, d'autres superflus, et certains peuvent tomber « en panne ».

DÉFINITION Service du système d'exploitation

Un **service** est un programme qui s'exécute en arrière-plan, sans interface utilisateur, et qui assure une fonction permanente du système. Il possède un type de démarrage : Automatique (lancé au démarrage du PC), Manuel (lancé uniquement quand un programme en a besoin) ou Désactivé (jamais lancé). Chaque service a aussi un état courant : En cours d'exécution ou Arrêté.

EXEMPLE Quelques services Windows à connaître

Service	Rôle
Spouleur d'impression	Gère la file d'attente des documents envoyés à l'imprimante. S'il est bloqué, plus rien ne s'imprime.
Windows Update	Recherche, télécharge et installe les mises à jour de sécurité de Windows.
Service audio Windows	Gère le son du PC. S'il est arrêté, le haut-parleur est barré d'une croix rouge.
Pare-feu Windows Defender	Filtre le trafic réseau entrant et sortant (voir section suivante).
Client DHCP	Obtient automatiquement l'adresse IP du PC sur le réseau.

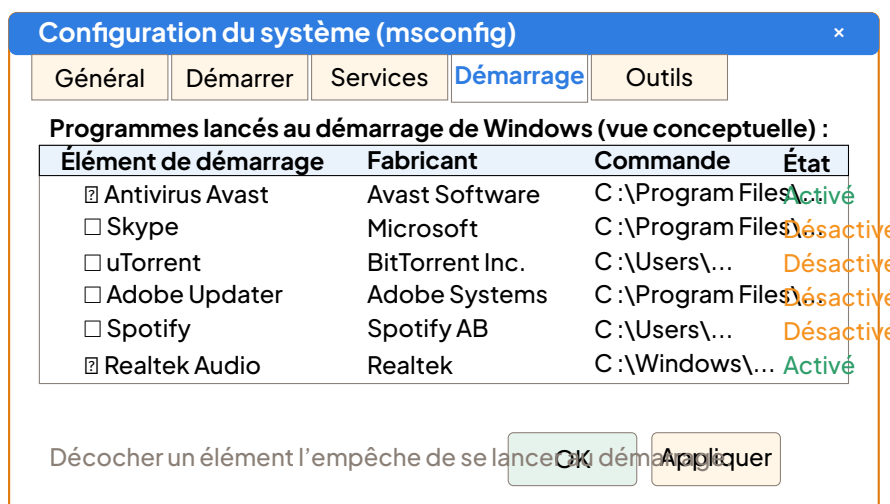
5.4 Arrêter le lancement d'un service ou d'un programme au démarrage

Le problème à résoudre. Deux situations fréquentes en atelier : (1) un PC devient de plus en

plus lent au démarrage parce que chaque logiciel installé s'est incrusté dans la liste des programmes lancés automatiquement ; (2) un service défectueux provoque des erreurs ou des plantages, et on veut l'empêcher de se lancer le temps de le réparer.

Premier outil : l'utilitaire msconfig. On l'ouvre en tapant `msconfig` dans la zone de recherche du menu Démarrer (ou avec Windows + R, puis `msconfig`, puis Entrée). Il comporte notamment :

- l'onglet **Services** : liste tous les services avec leur état. La case à cocher « Masquer tous les services Microsoft » est **cruciale** : elle cache les services vitaux de Windows pour ne laisser visibles que les services tiers, que l'on peut décocher sans risque majeur ;
- l'onglet **Démarrage** : sous Windows 7, il liste directement les programmes lancés au démarrage ; sous Windows 10/11, il affiche un lien « Ouvrir le Gestionnaire des tâches » ;
- l'onglet **Démarrage** (options de boot) permet aussi de forcer le démarrage en mode sans échec au prochain redémarrage (case « Démarrage sécurisé »).



Représentation stylisée de la fenêtre `msconfig`, onglet Démarrage (interface type Windows 7) : les programmes décochés ne se lanceront plus automatiquement. Sous Windows 10/11, cet onglet renvoie vers le Gestionnaire des tâches.

Deuxième outil : le Gestionnaire des tâches. Sous Windows 10/11, on ouvre le Gestionnaire des tâches avec `Ctrl + Maj + Échap`, puis on sélectionne l'onglet **Démarrage**. Chaque programme y est listé avec son impact au démarrage (Élevé, Moyen, Faible) : un clic droit → **Désactiver** suffit. Pour les services proprement dits, l'outil le plus complet reste `services.msc` : clic droit sur un service → **Propriétés** → type de démarrage Désactivé, puis bouton **Arrêter**.

MÉTHODE

Démarrer en mode sans échec puis désactiver un service suspect en 5 étapes

1. Démarrer en mode sans échec : `Shift + Redémarrer` → Dépannage → Options avancées → Paramètres de démarrage → touche 4.
2. Ouvrir la console des services : taper `services.msc` dans la zone de recherche, puis va-

lancer par Entrée.

3. Repérer le service suspect (par exemple le service d'un logiciel installé juste avant l'apparition de la panne) et double-cliquer dessus pour ouvrir ses propriétés.
4. Cliquer sur « Arrêter » pour stopper le service, puis choisir le type de démarrage Désactivé et valider par OK.
5. Redémarrer le PC en mode normal et vérifier que la panne a disparu. Si tout fonctionne, le service incriminé était bien la cause ; on pourra alors réinstaller proprement le logiciel concerné.

ATTENTION Ne jamais désactiver un service système essentiel

L'erreur classique du débutant est de désactiver des services « au hasard » pour accélérer le PC. Conséquences possibles : désactiver le service réseau (Client DHCP) prive le PC d'Internet ; arrêter le spouleur d'impression bloque toute impression ; désactiver Windows Audio supprime le son ; toucher à certains services critiques peut même empêcher Windows de démarrer. Règle d'or : ne désactiver que les services et programmes clairement identifiés (services tiers d'un logiciel connu, programmes de démarrage non essentiels). Dans `msconfig`, toujours cocher « Masquer tous les services Microsoft » avant toute manipulation. En cas de doute, noter l'état initial du service avant de le modifier, afin de pouvoir revenir en arrière.

EXEMPLE Un démarrage divisé par quatre

Le PC de la bibliothèque d'un lycée de Bafoussam mettait 8 minutes à démarrer : Skype, uTorrent, Spotify, Adobe Updater, iTunes Helper et une barre d'outils se lançaient tous automatiquement. Le technicien a ouvert le Gestionnaire des tâches (onglet Démarrage) et a désactivé ces 6 programmes inutiles, en conservant uniquement l'antivirus et le pilote audio. Résultat mesuré au chronomètre : le PC démarre désormais en 2 minutes. Le gain est considérable, et aucun logiciel n'a été désinstallé : ils restent utilisables, simplement lancés à la demande.

EXERCICE RÉSOLU 5 Diagnostic et réparation d'un démarrage qui plante

Énoncé. Après l'installation d'un logiciel de gravure téléchargé sur Internet, le PC d'un cybercafé affiche un écran bleu à chaque démarrage, juste après le logo Windows. Le gérant te sollicite. Décris ta démarche complète de diagnostic et de réparation.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Hypothèse de diagnostic : l'écran bleu apparaît après l'installation d'un nouveau logiciel ; il est donc très probable qu'un pilote ou un service de ce logiciel provoque le plantage. Le matériel n'est a priori pas en cause.
2. Démarrage en mode sans échec : Shift + Redémarrer → Dépannage → Options avancées → Paramètres de démarrage → touche 4. Le PC démarre sans planter : cela confirme que la panne est logicielle.
3. Neutralisation du service fautif : ouverture de `services.msc`, repérage du service du logiciel de gravure, clic sur « Arrêter », type de démarrage réglé sur « Désactivé ».
4. Désinstallation propre : Panneau de configuration → Programmes et fonctionnalités → désinstallation du logiciel de gravure.
5. Vérification : redémarrage en mode normal. Le PC démarre correctement. La panne est réparée.
6. Conclusion et prévention : on conseille au gérant de ne télécharger des logiciels que depuis les sites officiels et de créer un point de restauration avant toute installation.

EXPÉRIENCE**TP : mesurer et optimiser le démarrage d'un PC**

Objectif : constater l'impact des programmes de démarrage sur la vitesse de démarrage et apprendre à désactiver un programme sans risque. Matériel : un PC sous Windows 10/11 en état de marche, un chronomètre (ou un téléphone). Manipulation :

1. Redémarrer le PC et chronométrer le temps écoulé entre l'appui sur le bouton d'alimentation et l'apparition complète du bureau. Noter la valeur t_1 .
2. Ouvrir le Gestionnaire des tâches (Ctrl + Maj + Échap), onglet Démarrage. Relever la liste des programmes et leur impact.
3. Identifier les programmes non essentiels (ni antivirus, ni pilotes audio/graphiques) et les désactiver un par un par clic droit → Désactiver.
4. Redémarrer et chronométrer à nouveau : noter la valeur t_2 .
5. Ouvrir `services.msc`, repérer le service « Spouleur d'impression », observer son état et son type de démarrage sans le modifier.

Observations : $t_2 < t_1$; le gain est d'autant plus grand que le nombre de programmes désactivés à impact « Élevé » est important. Interprétation : chaque programme de démarrage consomme du temps processeur et de la mémoire dès l'allumage. Les désactiver ne les supprime pas : ils restent lancçables manuellement. Le démarrage est ainsi accéléré sans aucune perte de fonctionnalité.

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Donne la définition du mode sans échec et cite deux situations où son utilisation est indispensable.
2. Un élève affirme : « Si le PC démarre en mode sans échec, c'est que le disque dur est défectueux. » Corrige cette affirmation.
3. Décris, étape par étape, comment démarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau sous Windows 10.
4. Pourquoi faut-il cocher « Masquer tous les services Microsoft » dans `msconfig` avant de désactiver des services ?
5. Le service « Spouleur d'impression » est arrêté sur le PC du secrétariat. Quel symptôme observe-t-on ? Comment rétablir la situation ?

CORRIGÉ Exercice

1. Le mode sans échec est un démarrage de Windows avec un minimum de pilotes et de services, destiné à isoler une panne logicielle. Situations : désinstaller un pilote qui provoque un écran bleu ; supprimer un virus qui se lance au démarrage normal.
2. C'est faux : si le PC démarre en mode sans échec mais pas en mode normal, cela indique au contraire une panne logicielle (pilote, service ou programme tiers). Un disque dur défectueux empêcherait le démarrage dans les deux modes.
3. `Shift` + Redémarrer → Dépannage → Options avancées → Paramètres de démarrage → Redémarrer → appuyer sur la touche 5 (ou F5).
4. Parce que cette option cache les services vitaux de Windows : elle évite de désactiver par erreur un service système essentiel (réseau, audio, etc.), ce qui pourrait rendre le PC inutilisable. Seuls les services tiers, identifiables, restent visibles.
5. Symptôme : aucun document ne s'imprime, les travaux restent bloqués dans la file d'attente. Réparation : ouvrir `services.msc`, double-cliquer sur « Spouleur d'impression », régler le type de démarrage sur « Automatique », cliquer sur « Démarrer », puis OK.

Tu sais désormais démarrer un PC récalcitrant en mode sans échec, en choisir la bonne variante, et maîtriser les services et programmes lancés au démarrage pour accélérer ou dépanner une machine. Dans la section suivante, nous protégerons le PC connecté à Internet en configurant son **pare-feu**, puis nous apprendrons à remplacer un **pilote de périphérique** défectueux via le Gestionnaire de périphériques.

6 PARE-FEU ET GESTION DES PILOTES DE PÉRIPHÉRIQUES

Dans la section précédente, nous avons appris à démarrer un PC en mode sans échec et à maîtriser les services lancés au démarrage : autant d'outils pour isoler et corriger des pannes logicielles. Mais un technicien de maintenance doit aussi protéger le PC des menaces venant de l'extérieur et assurer le dialogue correct entre le système d'exploitation et chaque périphérique. C'est précisément le rôle du **pare-feu** et des **pilotes** de périphériques, que nous étudions maintenant.

6.1 Le pare-feu : gardien du trafic réseau

Intuition : à quoi sert un pare-feu ?

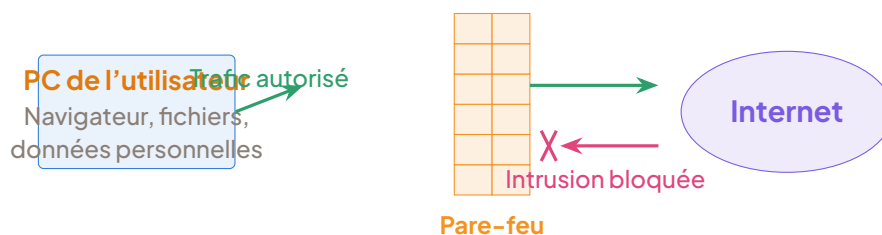
Imagine un cybercafé de quartier à Douala : le gérant installe un vigile à l'entrée qui contrôle qui entre et qui sort, selon une liste de règles (clients autorisés, horaires, objets interdits). Sur un PC connecté à Internet, le **pare-feu** joue exactement ce rôle de vigile : chaque paquet de données qui tente d'entrer dans l'ordinateur ou d'en sortir est examiné, puis autorisé ou bloqué selon des règles.

DÉFINITION Pare-feu (firewall)

Un **pare-feu** (en anglais firewall) est un logiciel (ou un équipement matériel dédié) qui filtre le trafic réseau entrant et sortant d'un ordinateur ou d'un réseau, en appliquant des règles de sécurité. Il bloque les accès non autorisés (intrusions, programmes malveillants qui tentent de communiquer vers l'extérieur) tout en laissant passer les communications légitimes (navigation Web, messagerie, mises à jour).

PROPRIÉTÉ Principes de filtrage et profils réseau

Le pare-feu examine chaque communication selon plusieurs critères : l'adresse IP source et destination, le port utilisé (par exemple le port 80 pour HTTP, 443 pour HTTPS), le protocole (TCP, UDP, ICMP) et le sens du trafic (entrant ou sortant). Une règle peut donc être très précise : « autoriser le navigateur à envoyer du trafic sortant vers le port 443, mais bloquer toute connexion entrante non sollicitée ». Windows gère trois profils réseau : Domaine (réseau d'entreprise/école géré par un contrôleur de domaine), Privé (domicile, bureau de confiance, découverte du réseau activée) et Public (cybercafé, Wi-Fi d'hôtel, aéroport : découverte désactivée, filtrage maximal). Le pare-feu applique des jeux de règles distincts selon le profil actif.



Le pare-feu filtre les échanges entre le PC et Internet : le trafic légitime passe (flèche verte), les tentatives d'intrusion sont bloquées (flèche rose barrée).

Activer et configurer le pare-feu Windows Defender

Windows intègre nativement le **Pare-feu Windows Defender**, activé par défaut. Pour y accéder : ouvrir le **Panneau de configuration** → **Système et sécurité** → **Pare-feu Windows Defender**. On peut aussi taper `firewall.cpl` dans la boîte de dialogue Exécuter (Windows + R). La fenêtre principale indique l'état du pare-feu pour chaque type de réseau (Domaine, Privé, Public) — sur un réseau public, le filtrage doit être le plus strict.

MÉTHODE

Autoriser ou bloquer une application à travers le pare-feu

1. Ouvrir le Panneau de configuration → Pare-feu Windows Defender.
2. Dans le volet gauche, cliquer sur « Autoriser une application ou une fonctionnalité via le Pare-feu Windows Defender ».
3. Cliquer sur « Modifier les paramètres » (droits administrateur requis, icône bouclier UAC).
4. Cocher l'application à autoriser, en précisant le profil : Privé et/ou Public (et Domaine si applicable). Si l'application n'apparaît pas, cliquer sur « Autoriser une autre application », puis Parcourir pour localiser son exécutable (.exe) sur le disque.
5. Pour un contrôle plus fin (port spécifique, adresse IP, protocole), ouvrir « Paramètres avancés » (console `wf.msc`) : on y crée une Règle de trafic entrant ou Règle de trafic sortant en mode Personnalisée ou Port ou Programme, en précisant l'action (Autoriser / Bloquer / Autoriser si sécurisé).
6. Valider par OK et tester l'application.

ATTENTION

Ne jamais désactiver complètement le pare-feu

Face à un problème de connexion (un jeu en ligne, un logiciel de partage de fichiers ou une imprimante réseau qui ne fonctionne pas), la tentation est grande de désactiver totalement le pare-feu « pour voir ». C'est une grave erreur : le PC devient alors vulnérable aux intrusions, aux virus et vers qui se propagent par le réseau, et au vol de données per-

sonnelles (mots de passe, photos, documents). Un PC sans pare-feu connecté directement à Internet peut être scanné et attaqué en quelques minutes. La bonne pratique : laisser le pare-feu activé et créer une règle d'autorisation ciblée pour l'application ou le port concerné.

6.2 Les pilotes de périphériques

Intuition : pourquoi un pilote ?

Une imprimante, une carte graphique, une carte son ou une clé Wi-Fi ne « parlent » pas naturellement la même langue que Windows. Le système d'exploitation a besoin d'un traducteur spécifique à chaque modèle de matériel : c'est le pilote.

DÉFINITION Pilote (driver)

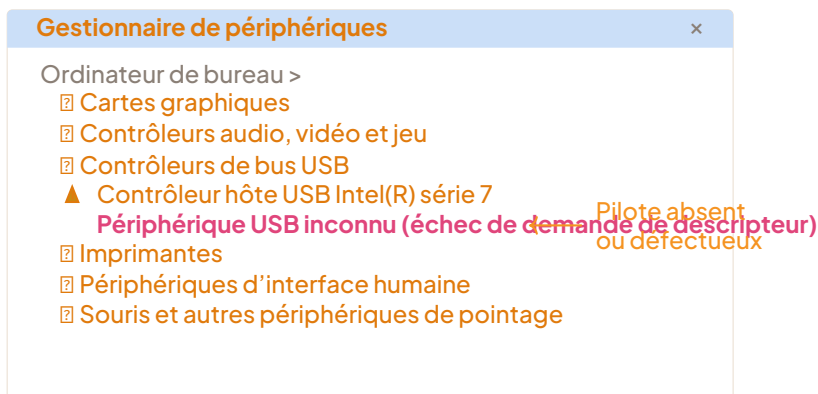
Un **pilote** (en anglais driver) est un logiciel qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un périphérique matériel (imprimante, carte son, carte réseau, webcam, chipset carte mère, etc.). Sans pilote, ou avec un pilote défectueux, obsolète ou incompatible, le périphérique est détecté physiquement mais inutilisable ou fonctionne de manière dégradée (écran en basse résolution, son absent, imprimante muette, Wi-Fi instable).

Le Gestionnaire de périphériques

Windows centralise l'état de tous les périphériques dans le **Gestionnaire de périphériques**. Pour l'ouvrir : Windows + R, taper `devmgmt.msc`, puis Entrée (ou clic droit sur le bouton Démarrer → **Gestionnaire de périphériques**). Les périphériques y sont classés par catégories (Cartes graphiques, Contrôleurs audio/vidéo/jeu, Contrôleurs de bus USB, Cartes réseau, Imprimantes, etc.).

LE SAVAIS-TU ? Le fameux triangle jaune — signal d'alerte n°1

Dans le Gestionnaire de périphériques, un périphérique affiché avec un triangle jaune contenant un point d'exclamation signifie que le matériel est détecté par Windows (présent sur le bus PCI/USB), mais que son pilote est absent, défectueux, non signé ou incompatible. C'est le signal visuel numéro un du technicien de maintenance : dès qu'un périphérique « ne marche plus », on ouvre `devmgmt.msc` et on cherche le triangle jaune. Une flèche vers le bas (ou une croix rouge sur d'anciennes versions) sur l'icône du périphérique indique quant à elle un périphérique désactivé (clic droit → Activer le périphérique pour corriger).



Capture stylisée du Gestionnaire de périphériques : le triangle jaune signale un périphérique détecté mais dont le pilote est absent ou défectueux.

Mettre à jour, désinstaller ou désactiver un pilote

Un clic droit sur un périphérique dans le Gestionnaire de périphériques propose quatre actions essentielles :

Action	Effet et cas d'utilisation
Mettre à jour le pilote	Lance la recherche d'une version plus récente (automatiquement via Windows Update, ou manuellement en indiquant un dossier contenant les fichiers .inf). À utiliser en cas de dysfonctionnement ou après une mise à jour majeure de Windows.
Désinstaller l'appareil	Supprime le pilote du magasin de pilotes (Driver Store). Au redémarrage, Windows tente de le réinstaller proprement via ses pilotes génériques ou via Windows Update. Utile quand le pilote actuel est corrompu.
Désactiver l'appareil	Le périphérique reste installé mais cesse de fonctionner (diagnostic, économie de ressources, conflit matériel). Réversible à tout moment par Activer l'appareil .
Propriétés	Affiche l'état du périphérique, le code d'erreur éventuel (ex. Code 10, Code 43, Code 28) dans l'onglet Général , et permet de Revenir au pilote précédent (Roll Back) dans l'onglet Pilote si une mise à jour récente a causé la panne.

MÉTHODE Remplacer un pilote défectueux en 6 étapes (procédure standard technique)

1. Identifier : ouvrir `devmgmt.msc`, repérer le périphérique marqué d'un triangle jaune. Clic droit → Propriétés → onglet Détails → Propriété ID matériel pour noter l'identifiant exact (ex. `PCI\VEN_8086&DEV_1234`) et le nom commercial.
2. Désinstaller proprement : clic droit sur le périphérique → Désinstaller l'appareil. Co-

cher « Tenter de supprimer le pilote pour cet appareil » (ou « Supprimer le logiciel de pilote pour ce périphérique ») si la case est proposée, pour vider le Driver Store.

3. Télécharger le pilote officiel : se rendre sur le site officiel du constructeur du matériel (site du fabricant de la carte mère pour le chipset/audio/LAN, site NVIDIA/AMD/Intel pour la carte graphique, site HP/Dell/Lenovo pour les pilotes spécifiques au modèle de PC portable, site Epson/Canon/HP pour les imprimantes). Télécharger le pilote correspondant exactement au modèle matériel et à la version de Windows (Windows 10/11, 64 bits presque toujours aujourd'hui).
4. Installer : exécuter le fichier téléchargé (souvent `setup.exe` ou un archive auto-extractible) en tant qu'administrateur (clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur) et suivre l'assistant d'installation.
5. Redémarrer le PC pour que le nouveau pilote soit correctement chargé par le noyau au démarrage.
6. Vérifier : rouvrir `devmgmt.msc` — le triangle jaune doit avoir disparu, l'icône doit être normale. Tester concrètement le périphérique (imprimer une page de test, lire une vidéo avec son, vérifier la connexion réseau, lancer un benchmark graphique).

ATTENTION**Danger : les pilotes téléchargés sur des sites non officiels**

De nombreux sites « gratuits » (DriverPack Solution, sites de « téléchargement de pilotes » génériques) proposent des exécutables qui contiennent en réalité des logiciels publicitaires (adware), des logiciels espions (spyware), des chevaux de Troie ou des versions inadaptées qui aggravent la panne (écran bleu BSOD). Règle d'or du technicien : toujours télécharger le pilote sur le site officiel du constructeur du matériel (ou du fabricant du PC portable), jamais sur un portail de téléchargement tiers. En cas de doute, l'outil Windows Update (Paramètres → Mise à jour et sécurité → Options avancées → Mises à jour facultatives) propose aussi des pilotes certifiés WHQL par Microsoft.

EXEMPLE**Panne résolue : l'imprimante muette après une mise à jour Windows**

Dans un secrétariat de lycée à Yaoundé, une imprimante laser réseau (HP LaserJet Pro M404dn) cesse d'imprimer juste après une mise à jour cumulative de Windows 10. Les files d'attente s'accumulent, rien ne sort. Diagnostic : dans `devmgmt.msc` (ou `Print Management / printmanagement.msc`), le pilote d'imprimante affiche un état d'erreur ; dans le Gestionnaire de périphériques, le port d'impression virtuel ou le périphérique d'impression USB porte un triangle jaune — l'ancien pilote est devenu incompatible avec la nouvelle version du sous-système d'impression Windows. Le technicien applique la méthode en 6 étapes : (1) identification via ID matériel, (2) désinstallation complète du pilote via `printui /s /t2` (Gestion des serveurs d'impression) pour nettoyer le Driver Store, (3)

téléchargement du pilote Full Solution officiel HP (fichier de 120 Mo), (4) installation en admin, (5) redémarrage, (6) impression page de test réussie. Résultat : la panne est résolue en 15 minutes sans aucun achat de matériel. Leçon : beaucoup de « pannes matérielles » signalées par les utilisateurs sont en réalité des pannes logicielles de pilote.

EXERCICE RÉSOLU 6 Autoriser un logiciel de visioconférence sans désactiver le pare-feu

Énoncé. Sur le PC portable d'un enseignant connecté à la box Internet de son domicile (réseau Privé), un logiciel de visioconférence (ex. Zoom, Teams, Jitsi Meet) ne parvient pas à établir les appels vidéo (image figée, pas de son entrant). Un collègue conseille de « couper le pare-feu ». Expliquer pourquoi ce conseil est dangereux et proposer la démarche correcte.

SOLUTION

Solution. Désactiver totalement le pare-feu exposerait le PC à toutes les connexions entrantes non sollicitées : scans de ports par des robots malveillants, propagation de vers réseau (type WannaCry, Conficker), vol potentiel de données via des portes dérobées. Le pare-feu doit donc rester activé. La démarche correcte est de créer une règle d'autorisation ciblée (règle de trafic entrant pour les ports UDP/TCP utilisés par l'application) ou d'autoriser l'exécutable principal :

1. Ouvrir le Panneau de configuration → Pare-feu Windows Defender → Autoriser une application... → Modifier les paramètres.
2. Localiser le logiciel de visioconférence dans la liste (ou l'ajouter via « Autoriser une autre application » en sélectionnant `Zoom.exe`, `Teams.exe`, etc.).
3. Cocher la case du profil Privé (le domicile de l'enseignant) ; ne cocher Public que si l'enseignant utilise aussi le logiciel sur des réseaux publics (non recommandé sans VPN).
4. Valider par OK et relancer un appel test : la vidéo et l'audio passent désormais, tandis que le reste du trafic entrant suspect reste filtré.

Avantage : seule cette application (et ses ports associés) est autorisée ; le niveau de protection global du PC est inchangé. Si l'application utilise des ports dynamiques, la règle « Programme » est plus robuste qu'une règle « Port » fixe.

EXPÉRIENCE TP guidé : audit des pilotes et du pare-feu d'un PC de la salle informatique

Objectif : vérifier l'état des pilotes et la configuration du pare-feu d'un poste de travail. Matériel : un PC sous Windows 10/11 avec session administrateur local, une connexion Internet fonctionnelle.

1. Ouvrir le Gestionnaire de périphériques (Windows + R → `devmgmt.msc`). Cliquer sur Affichage → Afficher les périphériques masqués. Dérouler chaque catégorie et noter tout périphérique marqué d'un triangle jaune ou d'une flèche vers le bas.
2. Pour un périphérique en erreur : clic droit → Propriétés, relever le message d'état et le code d'erreur dans l'onglet Général (ex. Code 28 = pilote manquant, Code 10 = échec de démarrage, Code 43 = Windows a arrêté le périphérique).
3. Tenter « Mettre à jour le pilote » → « Rechercher automatiquement des pilotes ». Observer le résultat (Windows trouve-t-il un pilote ? Le triangle jaune disparaît-il ?).
4. Ouvrir le Pare-feu Windows Defender (`firewall.cpl`) : vérifier qu'il est activé sur les profils Privé et Public (icône verte « Activé »). Cliquer sur « Autoriser une application... » et lister 3 applications autorisées sur le profil Public (souvent : Navigateur, Bureau à distance, Partage de fichiers).
5. Ouvrir la console avancée (`wf.msc`) et compter le nombre de Règles de trafic entrant actives (colonne « Activé » = Oui).
6. Rédiger une fiche de diagnostic technique (format libre) contenant : nom du poste, date, périphériques en erreur (nom, code erreur), actions menées (MAJ auto, désinstallation), état du pare-feu (actif/inactif, profils), nombre de règles entrantes actives, conclusion (poste sain / poste à réparer / poste à réimager).

Observations attendues : sur un poste sain et à jour, aucun triangle jaune, pare-feu actif sur les deux profils, une vingtaine de règles entrantes actives par défaut. Tout écart constaté (pilote manquant, pare-feu désactivé par une ancienne manipulation, règle entrante suspecte sur port 4444) alimente l'état de besoin en matériel/logiciel étudié dans la section 3 de cette leçon.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **pare-feu** (Windows Defender) filtre le trafic entrant/sortant selon des règles par profil (Domaine, Privé, Public) ; il ne faut jamais le désactiver entièrement : on crée une règle d'autorisation ciblée (application ou port) pour le service concerné.
- Un **pilote** est le logiciel traducteur indispensable entre Windows et le matériel ; sans lui, le périphérique est inutilisable.
- Le **Gestionnaire de périphériques** (`devmgmt.msc`) est l'outil central de diagnostic : triangle jaune = pilote absent/défectueux ; flèche bas = périphérique désactivé.
- Procédure de remplacement d'un pilote : Identifier (ID matériel) → Désinstaller (supprimer du Driver Store) → Télécharger uniquement sur le site officiel du constructeur → Installer en admin → Redémarrer → Vérifier (absence triangle jaune + test fonctionnel).

- La commande `wf.msc` ouvre la console avancée du pare-feu pour créer des règles précises (port, protocole, adresse IP, programme).

EXERCICE 6 Panne au cybercafé

Le poste n° 3 d'un cybercafé de Bafoussam n'a plus de son : aucune musique ne sort des haut-parleurs intégrés, alors que le casque branché sur le poste n° 2 (identique) fonctionne parfaitement. Le gérant a déjà vérifié le volume Windows (au max) et le sélecteur de sortie audio (haut-parleurs sélectionnés). Décrire la démarche complète de diagnostic et de réparation à mener par le technicien, en précisant :

1. L'outil Windows principal à utiliser et la commande pour l'ouvrir.
2. La catégorie exacte à inspecter dans cet outil.
3. Le signe visuel précis à rechercher et sa signification.
4. Les deux actions de réparation possibles dans l'ordre (si pilote corrompu).
5. La précaution absolue à respecter lors du téléchargement du nouveau pilote (source) et la raison (risque dans un cybercafé).
6. La vérification finale avant de rendre le poste au client.

CORRIGÉ Exercice : panne au cybercafé

1. Outil et commande : Gestionnaire de périphériques, ouvert via Windows + R puis `devmgmt.msc` (ou clic droit Démarrer → Gestionnaire de périphériques). 2. Catégorie : « Contrôleurs audio, vidéo et jeu » (ou « Entrées et sorties audio » selon la vue). 3. Signe visuel : Un triangle jaune avec point d'exclamation sur la carte son (ex. Realtek High Definition Audio ou Intel Smart Sound Technology). Signification : le matériel est détecté sur le bus PCI/HD Audio mais le pilote est absent, corrompu ou incompatible (Code 28, 10 ou 43 probable). Vérifier aussi l'absence d'une flèche vers le bas (périphérique désactivé) — dans ce cas, clic droit → Activer le périphérique suffit. 4. Actions de réparation (si pilote corrompu) :

1. Clic droit sur le périphérique → Désinstaller l'appareil → cocher « Tenter de supprimer le pilote pour cet appareil » → Désinstaller.
2. Redémarrer le PC (Windows réinstalle souvent un pilote générique fonctionnel via Windows Update). Si le son ne revient pas : télécharger le pilote audio spécifique au modèle de la carte mère (site ASUS/MSI/Gigabyte) ou au modèle du PC portable (site HP/Dell/Lenovo) et l'installer en admin.
5. Précaution absolue : Télécharger uniquement sur le site officiel du constructeur (pas de DriverPack, pas de sites « drivers gratuit »). Raison : dans un cybercafé, les postes

sont très exposés (utilisateurs multiples, clés USB infectées, navigations à risque) ; installer un pilote vérolé (contenant un trojan d'accès à distance, un keylogger ou un mineur de cryptomonnaie) compromettrait la sécurité de tout le réseau local et les données des clients. 6. Vérification finale : (a) Dans `devmgmt.msc`, plus de triangle jaune sur la carte son. (b) Lecture d'un fichier audio test (YouTube, fichier local) sur les haut-parleurs intégrés → son clair, sans grésillement. (c) Test rapide du microphone (enregistreur vocal) si le poste en est équipé. (d) Vérifier que le pare-feu est activé sur le profil Public (cybercafé = réseau public non fiable).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 10 : DÉPANNAGE ET DIAGNOSTIC DES PANNES D'UN PC

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de mobiliser simultanément l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation professionnelle complète. Concrètement, tu devras :

- **diagnostiquer** des pannes variées (logicielles et matérielles) à partir de symptômes décrits par un client non spécialiste ;
- proposer et décrire les **manipulations de réparation** adaptées : réglages dans le **setup du BIOS** (date, heure, ordre de démarrage), démarrage en **mode sans échec**, désactivation de **services** inutiles au démarrage, remplacement d'un **pilote** de périphérique défectueux via le Gestionnaire de périphériques, activation et configuration du **pare-feu** ;
- rédiger un **état de besoin** complet et chiffré (matériel, logiciel, main-d'œuvre) conforme aux prix du marché local ;
- présenter et défendre une fiche de réparation et une facture devant un client, avec un langage clair et professionnel (**savoir-être** : honnêteté, pédagogie, respect du client).

8.2 Situation

M. Etoundi est le gérant du cybercafé « Connexion Express », situé au quartier Nkolndongo à Yaoundé, à deux pas d'un lycée. Son cybercafé compte huit postes de travail reliés en étoile à un switch, une imprimante réseau partagée et une connexion Internet par fibre optique. Depuis une semaine, le poste n°4, le plus utilisé par les élèves pour les impressions, est quasiment inutilisable. M. Etoundi apporte l'unité centrale à ton atelier de maintenance et te remet la fiche client suivante, rédigée de sa propre main :

EXEMPLE Fiche client n°2024-114 — Cybercafé Connexion Express

Matériel concerné : unité centrale HP Compaq, processeur Intel Core i3, 4 Go de RAM DDR3, disque dur SATA 500 Go, Windows 10 Professionnel 64 bits. Imprimante réseau partagée HP LaserJet Pro.

Symptômes signalés par le client :

1. À chaque allumage, le PC affiche un message « date et heure incorrectes » ; la date revient toujours au 01/01/2017. De plus, le PC tente de démarrer sur le réseau (PXE-E61 : Media test failure) et je dois intervenir pour qu'il démarre enfin sur le disque dur.

2. Le PC met environ 7 minutes à démarrer complètement. Un collègue m'a dit que « trop de programmes et de services se lancent au démarrage ».
3. L'imprimante réseau n'imprime plus depuis ce poste : dans le Gestionnaire de périphériques, je vois un triangle jaune sur l'imprimante. En plus, un message de Windows m'indique que le pare-feu est désactivé, alors que ce poste est connecté à Internet toute la journée.

Demande du client : diagnostic écrit, devis détaillé avant toute réparation, réparation si le devis est accepté.

Données du marché local (quartier Elig-Essono, Yaoundé) : pile CMOS CR2032 neuve : 500 FCFA ; CD/DVD de pilotes ou téléchargement du pilote au cybercafé voisin : 500 FCFA ; forfait main-d'œuvre atelier (diagnostic + réparation + vérification) : 3 000 FCFA par poste ; déplacement éventuel : 1 000 FCFA. Le client exige que le devis distingue clairement le matériel, les consommables/logiciels et la main-d'œuvre.

8.3 Consignes

Par équipes de techniciens, traitez les tâches suivantes dans l'ordre et rédigez une fiche de réparation professionnelle.

1. **Diagnostic.** Pour chacun des trois symptômes, formulez au moins une **hypothèse de panne** en précisant s'il s'agit d'une panne matérielle ou logicielle, et indiquez l'outil ou le test qui permettra de confirmer l'hypothèse.
2. **BIOS.** Décrivez pas à pas comment entrer dans le **setup du BIOS** et quelles manipulations y effectuer pour : (a) régler la date et l'heure ; (b) corriger l'**ordre de démarrage** afin que le disque dur soit en première position. Expliquez pourquoi le symptôme 1 (date qui se réinitialise) oriente vers le remplacement de la **pile CMOS**.
3. **Démarrage lent.** Expliquez comment utiliser l'outil `msconfig` (Configuration du système) pour identifier et désactiver au démarrage les **services** et programmes inutiles, en précisant la précaution indispensable à prendre avant de désactiver un service. Pourquoi le **mode sans échec** peut-il aider à vérifier que la lenteur vient bien des services et non du matériel ?
4. **Imprimante.** Décrivez la procédure complète dans le **Gestionnaire de périphériques** pour traiter le pilote défectueux : mettre à jour le pilote, puis, en cas d'échec, désinstaller le périphérique et réinstaller le pilote téléchargé depuis le site du constructeur. Que signifie exactement le triangle jaune ?
5. **Pare-feu.** Expliquez le rôle du **pare-feu** (firewall) sur un poste de cybercafé connecté à Internet, et décrivez comment réactiver le Pare-feu Windows Defender pour les réseaux privé et public.
6. **État de besoin et devis.** Produisez un **état de besoin** complet (matériel, logiciels/consommables, main-d'œuvre) puis un devis chiffré en FCFA, avec le montant total à payer.
7. **Restitution.** Présentez en 5 minutes votre fiche de réparation et votre facture à la classe, qui joue le rôle de M. Etoundi : celui-ci peut poser des questions (« Pourquoi changer la pile ? », « Le pare-feu, ça sert à quoi ? »). Soyez pédagognes et honnêtes.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils du technicien

- Fichier système : fichier indispensable au fonctionnement du système d'exploitation ; sa perte ou sa corruption provoque des pannes logicielles (écrans d'erreur, démarrage impossible).
- BIOS : programme de base enregistré sur la carte mère, exécuté à l'allumage ; son **se-tup** (touches Suppr, F2, F10 ou Échap selon le constructeur) permet de régler la date et l'heure, l'ordre de démarrage et de rétablir les paramètres par défaut. Les réglages sont conservés grâce à la **pile CMOS**.
- Service : programme du système d'exploitation lancé en arrière-plan ; `msconfig` permet de désactiver au démarrage les services et programmes inutiles.
- Mode sans échec : démarrage minimal de Windows (pilotes et services essentiels uniquement), outil de diagnostic par excellence.
- Gestionnaire de périphériques : outil Windows pour mettre à jour, désinstaller ou désactiver un **pilote** ; un triangle jaune signale un pilote absent, défectueux ou en conflit.
- Pare-feu : barrière logicielle qui filtre les communications entrantes et sortantes d'un PC connecté à un réseau/Internet.
- État de besoin : document qui liste les ressources (matérielles, logicielles, humaines) nécessaires à une réparation, avec quantités et coûts.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Fiche de réparation du poste n°4 — corrigé type

Étape 1 — Diagnostic hypothèse par hypothèse.

Symptôme 1 (date/heure incorrectes + démarrage sur le réseau). Hypothèse principale : la **pile CMOS** est déchargée. Sans pile, la carte mère perd les réglages du BIOS à chaque coupure de courant : la date revient à une valeur d'usine (ici 01/01/2017) et l'ordre de démarrage repasse à sa configuration par défaut, qui place parfois le démarrage réseau (PXE) avant le disque dur, d'où le message PXE-E61. Test de confirmation : entrer dans le setup du BIOS, régler la date, enregistrer, éteindre et débrancher le PC 10 minutes ; si la date est à nouveau perdue au rallumage, la pile est confirmée hors service. Panne matérielle (pile) avec conséquence sur les paramètres du BIOS.

Symptôme 2 (démarrage en 7 minutes). Hypothèse : de nombreux services et programmes tiers inutiles se lancent au démarrage (panne logicielle, surcharge de configuration). Test de confirmation : démarrer en **mode sans échec** ; si le PC démarre alors rapi-

dement, le matériel (RAM, disque, processeur) est sain et la lenteur vient bien des services/programmes.

Symptôme 3 (imprimante en triangle jaune + pare-feu désactivé). Hypothèse : le **pilote** de l'imprimante est corrompu ou obsolète (panne logicielle) ; le triangle jaune du Gestionnaire de périphériques signale précisément un pilote absent, défectueux ou en conflit. Le pare-feu désactivé est une mauvaise configuration logicielle, dangereuse pour un poste exposé à Internet.

SOLUTION

Étape 2 — Interventions dans le setup du BIOS.

1. Allumer le PC et appuyer plusieurs fois sur la touche du setup (ici **Échap** puis **F10** sur HP ; **Suppr** ou **F2** sur beaucoup d'autres marques).
2. Dans le menu principal, régler la date et l'heure du jour.
3. Dans le menu **Boot** (ordre de démarrage), placer le disque dur SATA en première position, devant le réseau (PXE) et l'USB.
4. Enregistrer et quitter (**F10** : Save and Exit).

Après remplacement de la pile CMOS (voir étape 5), ces réglages seront conservés durablement.

Étape 3 — Allègement du démarrage avec `msconfig`.

1. Ouvrir `msconfig` (touche Windows + R, taper `msconfig`, Entrée).
2. Onglet **Services** : cocher « Masquer tous les services Microsoft » — précaution indispensable pour ne jamais désactiver un service vital de Windows — puis décocher les services tiers inutiles (anciens antivirus, utilitaires d'imprimantes absentes, logiciels de gravure...).
3. Onglet **Démarrage** (qui ouvre le Gestionnaire des tâches sous Windows 10) : désactiver les programmes non essentiels.
4. Redémarrer et mesurer le nouveau temps de démarrage (objectif : moins de 2 minutes).

Étape 4 — Remplacement du pilote d'imprimante.

1. Clic droit sur le bouton **Démarrer**, **Gestionnaire de périphériques**.
2. Clic droit sur l'imprimante marquée d'un triangle jaune, **Mettre à jour le pilote**, **Rechercher automatiquement**.
3. En cas d'échec : clic droit, **Désinstaller l'appareil**, redémarrer le PC, puis installer le pilote téléchargé sur le site officiel de HP (pilote adapté à Windows 10 64 bits).
4. Vérifier la disparition du triangle jaune et imprimer une page de test.

Étape 5 — Remplacement de la pile CMOS (geste matériel). PC éteint, débranché du secteur et déchargé de son électricité résiduelle (appui long sur le bouton d'alimentation) : ouvrir le capot, repérer la pile bouton CR2032 sur la carte mère, l'extraire délicatement,

insérer la pile neuve en respectant la polarité (face + vers le haut), refermer, puis refaire les réglages du BIOS de l'étape 2.

Étape 6 — Réactivation du pare-feu. Panneau de configuration, Système et sécurité, Pare-feu Windows Defender, Activer ou désactiver le Pare-feu Windows : **cocher** « Activer le Pare-feu Windows » pour les réseaux privé et public. Justification au client : le pare-feu filtre les connexions entrantes malveillantes, indispensable sur un poste de cybercafé exposé toute la journée à Internet.

Étape 7 — État de besoin et devis.

Catégorie	Désignation	Qté	Montant (FCFA)
Matériel	Pile CMOS CR2032 neuve	1	500
Consommable	Téléchargement du pilote HP LaserJet (connexion)	1	500
Main-d'œuvre	Forfait atelier : diagnostic, BIOS, msconfig, pilote, pare-feu, tests	1	3 000
TOTAL À PAYER			4 000

Étape 8 — Restitution au client. Chaque équipe présente sa fiche en expliquant en langage simple : « Votre pile de carte mère était morte, c'est elle qui retenait l'heure ; nous l'avons remplacée et remis le démarrage sur le disque dur. Nous avons enlevé les programmes inutiles au démarrage : le PC démarre maintenant en 1 minute 30. Le pilote de l'imprimante était corrompu, nous l'avons réinstallé, et nous avons réactivé le pare-feu qui protège votre poste sur Internet. »

ATTENTION Pièges fréquents relevés pendant l'activité

- Désactiver un service Microsoft dans `msconfig` sans avoir coché « Masquer tous les services Microsoft » : risque de blocage du système.
- Régler le BIOS puis oublier Save and Exit : les réglages sont perdus.
- Changer la pile CMOS sans débrancher le secteur : risque de court-circuit et d'électrocution.
- Installer un pilote 32 bits sur un Windows 64 bits (ou l'inverse) : le triangle jaune persiste.
- Oublier de distinguer, dans l'état de besoin, le matériel de la main-d'œuvre : le client refuse alors un devis qu'il ne comprend pas.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence trois compétences fondamentales du techni-

cien de maintenance. D'abord, le **diagnostic** est un raisonnement : un même symptôme (ici la date incorrecte) peut révéler une cause matérielle cachée (pile CMOS) derrière des effets logiciels (ordre de démarrage perdu) ; on progresse toujours par hypothèses confirmées par des tests, et le mode sans échec est un formidable outil pour séparer les causes matérielles des causes logicielles. Ensuite, la **réparation** mobilise des outils précis qu'il faut savoir manipuler sans risque : setup du BIOS, `msconfig`, Gestionnaire de périphériques, pare-feu Windows. Enfin, le technicien est aussi un professionnel qui **communique** : l'état de besoin chiffré, le devis transparent et l'explication honnête au client font partie intégrante du métier — un savoir-être qui distingue l'atelier sérieux du bricoleur, et qui fidélise la clientèle du quartier.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LEÇON 10 : DÉPANNAGE ET DIAGNOSTIC DES PANNES D'UN PC

10.1 Notions fondamentales

DÉFINITION Fichier système

Un **fichier système** est un fichier critique appartenant au système d'exploitation (Windows, Linux) et indispensable à son fonctionnement : noyau (`ntoskrnl.exe`, `vmlinuz`), pilotes de démarrage, registre, bibliothèques partagées (`.dll`, `.so`), fichiers de configuration (`boot.ini`, BCD, `/etc/fstab`). Leur corruption ou suppression empêche le démarrage ou provoque des instabilités (écrans bleus, plantages applicatifs).

DÉFINITION BIOS / UEFI

Le **BIOS** (Basic Input Output System) ou son successeur moderne **UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface) est un micrologiciel (firmware) stocké sur une puce ROM (souvent EEPROM ou SPI Flash) de la carte mère. Il exécute le **POST** (Power-On Self-Test) à la mise sous tension, initialise le matériel (RAM, CPU, disques, périphériques), puis charge l'amorceur (bootloader) du système d'exploitation depuis le périphérique défini dans l'ordre de démarrage. Ses paramètres (date, heure, ordre de boot, configuration matériel) sont conservés dans la mémoire **CMOS** alimentée par une pile bouton (type CR2032).

DÉFINITION Pare-feu (Firewall)

Un **pare-feu** (firewall) est un logiciel (ou matériel dédié) qui surveille et filtre le trafic réseau entrant et sortant selon un ensemble de **règles** (autoriser, bloquer, journaliser). Il protège le poste contre les intrusions, les logiciels malveillants et les fuites de données. Sous Windows, le Pare-feu Windows Defender gère trois profils : Domaine, Privé (réseau de confiance, ex. domicile) et Public (réseau non fiable, ex. cybercafé, Wi-Fi public).

DÉFINITION État de besoin

L'**état de besoin** est un document technique et contractuel établi après diagnostic. Il liste exhaustivement les ressources nécessaires à la réparation : composants matériels (avec caractéristiques de compatibilité précises), licences et supports logiciels, outillage, consommables, avec quantification et chiffrage (prix unitaire, total en FCFA). Il sert de base au bon de commande ou au devis client.

DÉFINITION Mode sans échec

Le **mode sans échec** est un mode de démarrage minimaliste de Windows ne chargeant que les pilotes et services strictement indispensables (pilotes vidéo de base, système de fichiers, clavier, souris, services noyau). Il permet d'isoler une panne logicielle (pilote défectueux, service malveillant, mise à jour corrompue) en neutralisant les couches logicielles non essentielles.

DÉFINITION Service du système d'exploitation

Un **service** (ou démon sous Linux) est un programme s'exécutant en arrière-plan, sans interface utilisateur directe, qui assure une fonction système (réseau, impression, mise à jour, sécurité, base de données). Il possède un **type de démarrage** : Automatique (démarré avec Windows), Automatique (différé), Manuel (démarré à la demande), Désactivé. La gestion se fait via `services.msc`.

LE SAVAIS-TU ? Le POST et les codes sonores

Au Cameroun comme ailleurs, le POST (Power-On Self-Test) est l'héritage direct de l'IBM PC 5150 (1981). Si l'écran n'est pas encore initialisé, le BIOS ne peut afficher de message : il utilise le buzzer (haut-parleur piézoélectrique) de la carte mère. Les codes de bips varient selon le fabricant du BIOS (AMI, Award/Phoenix, Dell, Lenovo, etc.). Exemple classique (Award) : 1 bip court = OK ; 1 long + 2 courts = erreur vidéo ; bips longs répétés = erreur mémoire ; bips courts répétés = erreur alimentation. Réflexe pro : toujours consulter le manuel de la carte mère ou le site du constructeur pour le code exact du modèle concerné.

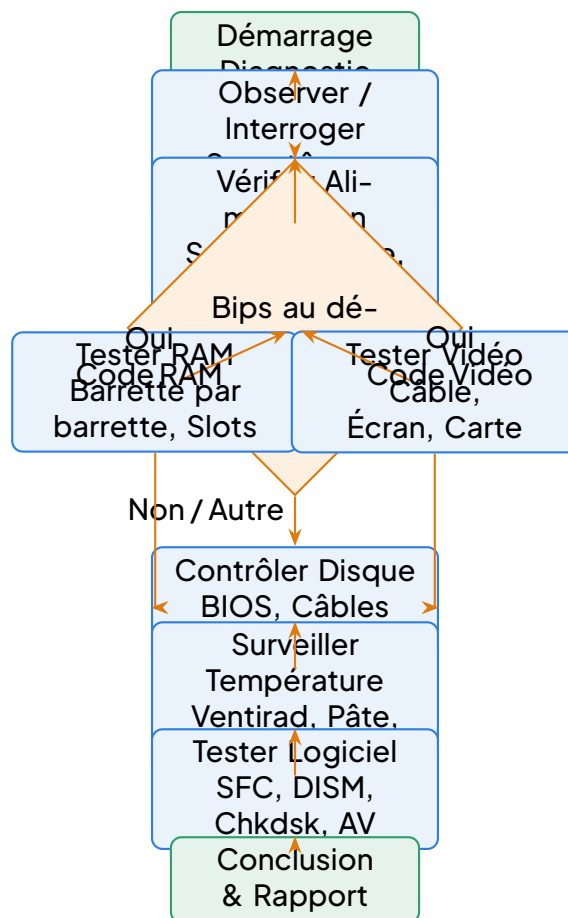
10.2 Diagnostic des pannes logicielles et matérielles

MÉTHODE Conduire un diagnostic complet d'un PC en panne

Un diagnostic sérieux suit une démarche ordonnée, du plus simple au plus complexe, en séparant le matériel du logiciel. Ne jamais démonter « au hasard ».

1. Observer et interroger : noter les symptômes exacts (écran noir, bips, message d'erreur, lenteur, odeur de brûlé) et questionner l'utilisateur : événement déclencheur (orage, installation logicielle, choc, mise à jour, nettoyage).
2. Vérifier l'alimentation externe : prise secteur fonctionnelle (tester avec une lampe), câble d'alimentation intact, interrupteur du bloc d'alimentation (arrière) sur I (ON), voyant d'alimentation du boîtier allumé.
3. Écouter les bips du BIOS (POST) : 1 bip court = POST réussi; série de bips (longs/courts) = erreur matérielle (RAM, carte graphique, CPU). Consulter le code du constructeur (AMI, Award, UEFI).
4. Observer l'affichage : écran noir mais ventilateurs tournent → vérifier câble vidéo (VGA, HDMI, DP) des deux côtés, tester l'écran sur un autre PC, tester le PC sur un autre écran.
5. Tester la mémoire vive (RAM) : symptômes : redémarrages en boucle, écrans bleus (MEMORY_MANAGEMENT), freeze aléatoires. Procédure : PC hors tension + déchargé, retirer toutes les barrettes, tester une seule barrette à la fois dans chaque slot, nettoyer contacts (gomme blanche) et slots (air comprimé).
6. Contrôler le stockage (Disque dur / SSD) : message No boot device, Operating System not found, cliquetis suspects (tête de lecture HS), lenteur extrême. Vérifier : détection dans le BIOS/UEFI, câble SATA (données + alimentation) bien clipsé, état SMART (via live USB ou outil constructeur).
7. Surveiller la température (Surchauffe) : arrêts brutaux après quelques minutes, ventilateur à fond constant. Vérifier : ventirad (radiateur + ventilateur) du CPU fixé correctement, pâte thermique non sèche, dissipateur propre (pas de bourre de poussière), flux d'air dans le boîtier (entrées/sorties libres).
8. Tester les fichiers système (si Windows démarre ou via WinRE) : `sfc /scannow` (répare fichiers système), `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth` (répare le magasin de composants Windows), `chkdsk C: /f /r` (répare système de fichiers et secteurs défectueux).
9. Conclure par élimination : la panne est localisée lorsqu'un seul composant remplacé ou une seule action logicielle rétablit le fonctionnement nominal. Consigner le diagnostic écrit (symptômes, tests, conclusion, solution).

Réflexe sécurité : **Observer** → **Hypothétiser** → **Tester** → **Conclure**. Toujours : couper l'alimentation, débrancher le cordon secteur, appuyer 5 s sur le bouton Power (vidange condensateurs), se décharger l'électricité statique (toucher la carcasse métallique peinte ou porter un bracelet antistatique) avant toute intervention interne.



Flux de diagnostic méthodique : du matériel vers le logiciel

EXERCICE RÉSOLU 8

Diagnostic dans un cybercafé de Douala

Dans un cybercafé de Douala, un poste de travail présente les symptômes suivants : à la mise sous tension, les ventilateurs tournent, le voyant du boîtier s'allume, mais l'écran reste noir et le haut-parleur de la carte mère émet trois bips longs répétés. Aucun message ne s'affiche.

1. Le système d'exploitation peut-il être en cause ? Justifier.
2. Identifier le composant le plus probablement défectueux.
3. Décrire la manipulation de confirmation et la réparation.

SOLUTION

1. Le système d'exploitation est-il en cause ?

Non. Le système d'exploitation (Windows, Linux) ne se charge qu'après le **POST** (Power-On Self-Test), le test automatique effectué par le BIOS/UEFI au démarrage. Or ici, l'écran reste noir dès la mise sous tension et le BIOS signale une erreur par des bips : le POST

échoue avant toute tentative de chargement de l'amorceur (bootloader) puis du noyau. La panne est donc matérielle, pas logicielle.

2. Composant probablement défectueux

Les codes sonores du BIOS sont spécifiques au constructeur (AMI, Award, Phoenix, Insyde, etc.). Sur la grande majorité des BIOS Award/Phoenix (très courants sur cartes mères grand public), une série de bips longs répétés (souvent 3) correspond classiquement à un défaut de mémoire vive (RAM) : barrette absente, mal insérée dans son slot DIMM, contact oxydé, ou barrette hors service. Le BIOS ne trouvant pas de mémoire fonctionnelle pour y charger son propre code d'exécution, il ne peut pas poursuivre le POST ni afficher quoique ce soit.

3. Manipulation de confirmation et réparation

1. Éteindre le PC, débrancher le cordon secteur, appuyer 5 secondes sur le bouton Power (vidange énergie résiduelle).
2. Ouvrir le boîtier, se décharger de l'électricité statique en touchant la carcasse métallique (ou bracelet antistatique).
3. Repérer les barrettes de RAM, écarter les clips de fixation latéraux et retirer les barrettes.
4. Nettoyer les contacts dorés des barrettes avec une gomme blanche souple (pas de liquide), dépoussiérer les slots DIMM à l'air comprimé (bombe aérosol).
5. Réinsérer fermement une seule barrette jusqu'au déclic audible des deux clips, refermer le boîtier, rebrancher, redémarrer.
6. Si le problème persiste : tester cette barrette dans un autre slot DIMM, puis tester une autre barrette connue bonne (test par substitution).

Conclusion : si le PC démarre normalement (1 bip court, affichage logo BIOS/UEFI) avec une barrette de remplacement, le diagnostic est confirmé : la barrette d'origine était défectueuse. La remplacer par une barrette de même technologie (DDR3, DDR4, DDR5), de fréquence compatible (ex. DDR4-3200) et de tension compatible (1,2 V standard DDR4), validée par la liste QVL (Qualified Vendor List) de la carte mère.

EXPÉRIENCE

TP Guidés : Diagnostic complet d'un poste en salle TP

Objectif : Appliquer la méthode de diagnostic sur un poste volontairement mis en panne par l'enseignant. Matériel : Poste PC démontable, tournevis cruciforme, bracelet antistatique, bombe air sec, gomme blanche, barrette RAM de test, clé USB live (Linux/-WinPE), multimètre (optionnel). Scénario : L'enseignant a introduit 3 pannes distinctes sur 3 postes (ex. : RAM mal clipsée, câble SATA débranché, pile CMOS retirée, pilote vidéo désactivé en mode sans échec, règle firewall bloquant port 80). Manipulation :

1. Appliquer la méthode pas à pas (Observation → Alimentation → Bips → Affichage → RAM → Disque → Température → Logiciel).

2. Noter chaque étape, hypothèse, test et résultat dans un cahier de diagnostic.
3. Identifier la panne, proposer la réparation, la réaliser sous supervision.
4. Remplir un rapport d'intervention standardisé : Date, Poste n°, Symptômes, Diagnostique, Actions menées, Pièces remplacées, Résultat final, Signature technicien.

Observations attendues : L'élève distingue panne POST (bips, pas d'écran) de panne OS (écran bleu, logo Windows puis plantage). Il manipule en sécurité (antistatique, alimentation coupée). Interprétation : Valider la rigueur de la démarche (pas de saut d'étape), la propreté du câblage remonté, la pertinence du rapport écrit.

10.3 Production d'un état de besoin et réparation

MÉTHODE Rédiger un état de besoin en matériel et logiciel

L'**état de besoin** formalise la liste d'achats et d'actions après diagnostic validé. Il engage la responsabilité du technicien sur la compatibilité.

1. Identifier la panne : référence exacte du composant ou logiciel en cause (modèle, numéro de série si possible).
2. Lister les besoins matériels : pour chaque pièce : Désignation commerciale complète + caractéristiques de compatibilité impératives :
 - RAM : Type (DDR3/DDR4/DDR5), Fréquence (MHz), Tension (V), Format (DIMM/-SODIMM), ECC/Non-ECC.
 - Disque : Interface (SATA III / NVMe PCIe), Format (2,5" / M.2 2280), Capacité.
 - Processeur : Socket (LGA1700, AM5, etc.), TDP (W), Génération supportée par le chipset/BIOS.
 - Ventirad : Socket compatible, TDP supporté, Encombrement (hauteur) compatible boîtier.
 - Alimentation : Puissance (W), Certif (80+), Connectiques (ATX 24 broches, CPU 4/8 broches, PCIe 6/8/12VHPWR).
3. Lister les besoins logiciels : Support d'installation OS (clé USB bootable Windows 10/11, ISO Linux), Pilotes spécifiques (chipset, GPU, audio, LAN, Wi-Fi) téléchargés au préalable sur site constructeur, Utilitaires (antivirus, firmware SSD, outils diagnostic).
4. Lister l'outillage et consommables : Tournevis (cruciforme PH1/PH2, Torx T8/T10), Pâte thermique (qualité : Arctic MX-6, NT-H2, etc.), Bombe air sec, Bracelet antistatique, Gants nitrile, Serre-câbles (cable management).
5. Chiffrer : Quantité, Prix unitaire TTC (FCFA), Prix total ligne. Total général TTC.
6. Présenter : Tableau clair (N°, Désignation complète, Qté, P.U., Total). Signer (Techni-

cien + Client/Responsable).

7. Réparer et Valider : Remplacer/Installer → Test complet (POST, BIOS, Boot OS, Détection matériel, Bench court, Usage réel) → Remise en service.

Règle d'or : Un état de besoin sans caractéristique de compatibilité est un état de besoin rejeté. Acheter de la DDR4 pour une carte mère DDR3, ou un SSD NVMe pour un slot M.2 SATA only, est une erreur professionnelle grave (gaspillage, délai).

EXERCICE RÉSOLU 9 État de besoin pour le lycée de Nkongsamba

Le diagnostic du poste du secrétariat du lycée de Nkongsamba conclut à : un disque dur SATA hors service (le BIOS ne le détecte plus, bruit de cliquetis), une barrette de RAM DDR3 de 2 Go défectueuse (test MemTest86+ en erreur), et un système d'exploitation Windows 10 corrompu à réinstaller (fichiers système manquants). Les prix constatés chez le fournisseur local « Informatique Service Plus » sont : Disque dur SATA 1 To (remplace avantageusement le 500 Go) : 28000 FCFA ; Barrette mémoire DDR3 4 Go PC3-12800 (DDR3-1600) : 13000 FCFA ; Licence Windows 10 Pro OEM + Clé USB d'installation : 18000 FCFA ; Pâte thermique Arctic MX-6 (4g) + Bombe air sec : 4500 FCFA. Le technicien décide de remplacer la barrette de 2 Go par une barrette de 4 Go (passage à 6 Go total si l'autre slot est occupé par une barrette saine de 2 Go, ou 4 Go seul).

1. Produire l'état de besoin complet sous forme de tableau.
2. Calculer le coût total de la réparation.

SOLUTION

1. État de besoin

N°	Désignation complète & Compatibilité	Qté	P.U. (FCFA)	Total (FCFA)
1	Disque dur SATA III 1 To, 3,5 pouces, 7200 tr/min, Cache 64 Mo (Interface SATA 6 Gbit/s)	1	28000	28000
2	Barrette mémoire DDR3 4 Go PC3-12800 (DDR3-1600 MHz), 1,5 V, Non-ECC, DIMM 240 broches (Compatible carte mère DDR3)	1	13000	13000
3	Licence Windows 10 Pro 64 bits OEM + Support d'installation Clé USB 8 Go bootable	1	18000	18000
4	Pâte thermique Arctic MX-6 (4 g) + Bombe air sec 400 ml (Consommables maintenance)	1	4500	4500
COÛT TOTAL TTC				63500

2. Calcul du coût total

$$\begin{aligned}C_{\text{total}} &= 28000 + 13000 + 18000 + 4500 \\ &= 63500 \text{ FCFA}\end{aligned}$$

Conclusion : La réparation complète coûte 63500 FCFA TTC. Après remplacement du disque et de la RAM, le technicien configure le BIOS (ordre de boot sur clé USB), installe Windows 10, installe les pilotes (chipset, LAN, audio), active Windows, fait les mises à jour, teste la détection des 6 Go (ou 4 Go) de RAM dans le Gestionnaire des tâches et l'accès au disque 1 To avant remise au secrétariat.

10.4 Utilisation du setup du BIOS / UEFI

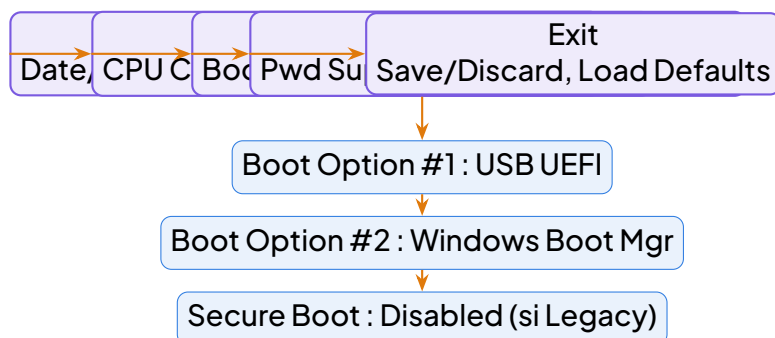
MÉTHODE Intervenir dans le setup du BIOS / UEFI

Le **setup** (ou BIOS Setup Utility) est l'interface de configuration du firmware. L'interface moderne UEFI utilise la souris et une interface graphique ; le BIOS legacy est textuel (clavier uniquement).

1. Entrer dans le setup : Dès la mise sous tension (logo constructeur), appuyer répétitivement sur la touche d'accès : Suppr (Del) ou F2 (majoritaire), parfois F1, F10, F12, Échap. Sur UEFI rapide (Fast Boot), passer par Windows : Paramètres → Mise à jour et sécurité → Récupération → Démarrage avancé → Redémarrer maintenant → Dépannage → Options avancées → Paramètres du microprogramme UEFI → Redémarrer.
2. Naviguer : Onglets principaux : Main (Infos système, Date/Heure), Advanced (Configuration CPU, RAM, USB, SATA, Integrated Peripherals), Boot (Ordre de démarrage, Secure Boot, CSM/Legacy), Security (Mots de passe Supervisor/User, Secure Boot keys), Exit (Sauvegarder/Quitter). Navigation : Flèches, Entrée, Échap, F5/F6 (modifier valeur), F9/F10 (Défauts/Sauvegarder).
3. Régler la date et l'heure : Onglet Main → System Date (format MM/JJ/AAAA ou JJ/MM/AAAA) et System Time (HH:MM:SS). Important : Une date/heure fausse casse les certificats TLS (sites HTTPS), les licences logicielles, les logs, les mises à jour. Si la date se réinitialise à chaque coupure → Pile CMOS CR2032 HS (à changer).
4. Définir l'ordre de démarrage (Boot Priority) : Onglet Boot → Boot Option #1, #2, #3... Monter la clé USB (UEFI : SanDisk Cruzer ou USB HDD) ou le DVD en #1 pour installation. Remettre le disque système (Windows Boot Manager) en #1 après installation. Désactiver CSM (Compatibility Support Module) pour installation UEFI pure (disque GPT) ; l'activer pour installation Legacy (disque MBR).
5. Rétablir les paramètres par défaut : Load Setup Defaults ou Load Optimized Defaults (souvent F9). Utile après overclocking instable, mot de passe BIOS oublié (après clear CMOS matériel), ou configuration erronée. Confirmer par Yes.

6. Enregistrer et quitter : Save Changes and Exit (souvent F10) → Yes. Le PC redémarre avec les nouveaux paramètres. Discard Changes and Exit annule tout.

Réflexe pro : Noter sur papier (photo ou écrit) les paramètres originaux (ordre de boot, mode SATA AHCI/RAID, Secure Boot On/Off, XMP/EXPO) avant toute modification, pour pouvoir revenir en arrière en cas d'instabilité.



Structure typique des onglets du Setup UEFI (ex. ASUS, MSI, Gigabyte, Dell)

EXERCICE RÉSOLU 10

Réinstaller Windows au CDI du lycée de Bafoussam

Le technicien du CDI doit réinstaller Windows 10 sur un poste à partir d'une clé USB bootable (UEFI). Le PC démarre systématiquement sur l'ancien disque dur (Windows corrompu). De plus, l'horloge affiche le 01/01/2012 à chaque démarrage.

1. Expliquer la cause de chacun des deux problèmes.
2. Décrire, étape par étape, les réglages à effectuer dans le setup du BIOS/UEFI.

SOLUTION

1. Causes des problèmes

Problème A — Démarrage sur le disque dur : L'ordre de démarrage (Boot Priority) enregistré dans la NVRAM UEFI place le Windows Boot Manager (disque dur interne) avant le périphérique USB. Le firmware charge donc l'amorceur du disque interne, ignorant la clé.

Problème B — Date/Heure réinitialisées : La date et l'heure sont conservées par la mémoire **CMOS** (RTC – Real Time Clock) alimentée par la pile bouton lithium CR2032 (3V) sur la carte mère. Si la date revient à une valeur par défaut (souvent date de fabrication du BIOS ou 01/01/2010/2012) à chaque coupure secteur, la pile est déchargée (tension < 2,7 V). Elle doit être remplacée ; la date/heure devra être ressaisie dans le setup après changement.

2. Réglages dans le setup UEFI

1. Brancher la clé USB bootable Windows 10 (créée via Media Creation Tool / Rufus en

mode UEFI/GPT). Allumer le PC et appuyer sur Suppr (ou F2) dès le logo pour entrer dans le setup.

2. Onglet Boot : Désactiver CSM (Launch CSM → Disabled) pour forcer le boot UEFI. Sélectionner Boot Option #1 et choisir l'entrée UEFI de la clé USB (ex. UEFI : SanDisk 3.2Gen1). Placer Windows Boot Manager (disque dur) en Boot Option #2.
3. Onglet Main : Régler System Date et System Time à la date/heure actuelles (ex. 15/10/2024, 10 :30 :00).
4. Appuyer sur F10 (Save Changes and Exit), valider Yes. Le PC redémarre sur la clé USB et lance l'installation Windows.
5. Après installation : Rebooter dans le setup, onglet Boot, remettre Windows Boot Manager en #1. Éteindre, débrancher, remplacer la pile CR2032 (côté + visible), rebrancher, redémarrer, vérifier que la date/heure sont conservées.

Conclusion : Le poste boot sur la clé pour l'installation UEFI (disque GPT), puis sur le disque en production, et conserve l'heure grâce à la pile neuve.

10.5 Mode sans échec et gestion des services au démarrage

MÉTHODE

Utiliser le mode sans échec (WinRE) et gérer les services

Le **mode sans échec** charge un ensemble minimal de pilotes (vidéo standard VGA, clavier, souris, stockage, système de fichiers) et de services (noyau, RPC, PnP, EventLog). Il isole les causes logicielles tierces.

1. Accéder au mode sans échec (Windows 10/11 standard) :
 - Depuis Windows : Paramètres → Système → Récupération → Démarrage avancé → Redémarrer maintenant.
 - Depuis l'écran de connexion (si session inaccessible) : Maintenir Maj + clic Redémarrer (icône alimentation).
 - Si Windows ne démarre pas du tout (2 échecs consécutifs) : Réparation automatique se lance → Options avancées.Puis : Dépannage → Options avancées → Paramètres de démarrage → Redémarrer → Touche 4 (Mode sans échec) ou 5 (Mode sans échec avec prise en charge réseau – recommandé pour télécharger pilotes/antivirus).
2. Identifier le mode : Bureau en basse résolution (800×600 ou 1024×768), fond noir, mention « Mode sans échec » dans les 4 coins de l'écran. C'est normal.
3. Mener la réparation :
 - Désinstaller logiciel/pilote récent fautif (appwiz.cpl).

- Lancer analyse antivirus complète (Windows Defender ou tiers).
- `sfc /scannow + DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth` (invite de commandes Admin).
- `rstrui.exe` (Restauration système) vers un point de restauration antérieur.

4. Arrêter / Désactiver un service au démarrage :

- (a) Windows+R → `services.msc` → Entrée.
- (b) Repérer le service (Nom / Nom d'affichage). Double-clic.
- (c) Cliquer Arrêter (si en cours). Type de démarrage : choisir Manuel (démarrage à la demande) ou Désactivé (jamais). Appliquer / OK.
- (d) Alternative pour programmes « user » : Ctrl+Maj+Échap (Gestionnaire des tâches) → Onglet Démarrage → Clic droit sur l'application → Désactiver. Plus simple pour Spotify, Steam, OneDrive, etc.

5. Redémarrer normalement et valider la correction.

Avertissement critique : Ne jamais désactiver un service système dont on ignore la fonction (ex. `RpcSs`, `PlugPlay`, `DcomLaunch`, `WinDefend`, `EventLog`, `AppInfo`). Cela rend Windows instable ou impossible à démarrer. Documenter toute modification.

EXERCICE RÉSOLU 11 Poste de la bibliothèque qui plante au démarrage

Depuis l'installation d'un logiciel de gravure « BurnPro » téléchargé sur un site douteux, le poste de la bibliothèque scolaire affiche un écran bleu (`DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER`) quelques secondes après l'ouverture de session, puis redémarre en boucle.

1. Expliquer pourquoi le mode sans échec permet d'intervenir alors que le démarrage normal échoue.
2. Décrire la procédure complète de réparation, y compris la neutralisation du service installé par le logiciel.

SOLUTION

1. Intérêt du mode sans échec

En démarrage normal, Windows charge tous les pilotes (y compris le pilote filtre du logiciel de gravure `burnpro.sys`) et tous les services (dont `BurnProService` configuré en Automatique). Ce pilote/service corrompu corrompt la mémoire noyau → BSOD (Bug Check) → Redémarrage. En mode sans échec, Windows ne charge que les pilotes/services signés Microsoft essentiels : `BurnProService` n'est pas démarré, `burnpro.sys` n'est pas chargé. Le noyau reste stable, l'administrateur a la main pour nettoyer.

2. Procédure de réparation

1. Forcer l'environnement de récupération (WinRE) : Maintenir Maj + clic Redémarrer sur l'écran de connexion (ou forcer l'arrêt 2 fois via bouton Power pendant le logo Windows pour déclencher la réparation auto).
2. Dépannage → Options avancées → Paramètres de démarrage → Redémarrer → Appuyer sur 5 (Mode sans échec avec prise en charge réseau – permet mise à jour antivirus).
3. Session ouverte (compte Admin local ou domaine). `appwiz.cpl` → Désinstaller BurnPro. Redémarrer si demandé (rester en mode sans échec via `msconfig` → Démarrage → Démarrage sécurisé → Minimal si besoin persistant).
4. Windows+R → `services.msc`. Chercher BurnPro Service (ou nom similaire). Double-clic → Arrêter → Type de démarrage : Désactivé → OK.
5. (Optionnel) `regedit` : Nettoyer clés résiduelles `HKLM\Software\BurnPro`, `HKLM\System\CurrentControlSet\Services\BurnProService` (prudence!).
6. Lancer Protection contre les virus et menaces → Analyse complète (élimine trojan/-dropper souvent bundle avec cracks).
7. `sfc /scannow` en invite Admin (répare fichiers système éventuellement corrompus par le crash).
8. Redémarrer normalement. Vérifier ouverture de session sans BSOD, vérification Observateur d'événements (`eventvwr.msc`) : absence d'erreurs Service Control Manager pour BurnPro.

Conclusion : Le mode sans échec a neutralisé le chargement du composant fautif, permettant sa suppression complète. Le poste de la bibliothèque est opérationnel.

10.6 Pare-feu et gestion des pilotes de périphériques

MÉTHODE Configurer le Pare-feu Windows Defender (niveau avancé)

Le pare-feu est une **barrière étatique** (stateful inspection) : il mémorise les connexions sortantes autorisées et autorise les réponses entrantes correspondantes. Par défaut : Sortant = Autoriser, Entrant = Bloquer (sauf règles explicites).

1. Ouvrir la console avancée : Windows+R → `wf.msc` (plus complet que l'interface Panneau de configuration).
2. Vérifier l'activation globale : Clic sur racine Pare-feu Windows Defender en mode sécurité renforcée → Propriétés (onglet Profil Domaine/Privé/Public) → État du pare-feu : Activé. Connexions entrantes : Bloquer (par défaut). Connexions sortantes : Autoriser (par défaut). Appliquer aux trois profils.

3. Profil réseau pour un cybercafé : Le poste est sur un réseau Public (non fiable, clients inconnus). Vérifier dans Paramètres → Réseau et Internet → Ethernet/Wi-Fi → Profil réseau : Public. Cela durcit les règles entrantes (découverte réseau OFF, partage fichiers OFF).
4. Autoriser une application (ex. CyberGes) : Règles de trafic entrant → Nouvelle règle → Programme → Chemin complet de l'exécutable (ex. C:\Program Files\CyberGes\CyberGes.exe) → Autoriser la connexion → Profils : Privé (si serveur local sur LAN) + Domaine (si AD) – Pas Public sauf si serveur distant Internet. Nommer : « CyberGes Server Com ».
5. Bloquer un port spécifique (ex. Jeu port TCP 3724) : Règles de trafic sortant → Nouvelle règle → Port → TCP, Ports distants spécifiques : 3724 → Bloquer la connexion → Profils : Domaine, Privé, Public (tous) → Nom : « Blocage Jeu WoW Port 3724 ».
6. Tester : Lancer CyberGes → Connexion OK. Lancer Jeu → Échec connexion. Vérifier journaux : Surveillance → Journaux de pare-feu (activer journalisation si besoin).
7. Jamais désactiver totalement le pare-feu (« pour tester »). Créer une règle ciblée Autoriser ou Bloquer. Désactiver = faille ouverte.

EXERCICE RÉSOLU 12**Sécuriser le poste d'accueil d'un cybercafé à Yaoundé**

Le poste d'accueil (Windows 10 Pro), connecté à Internet via la fibre CAMTEL (box opérateur en mode routeur, DHCP), doit : (a) rester protégé en permanence ; (b) autoriser le logiciel de facturation « CyberGes » (exécutable C:\CyberGes\CyberGes.exe) à communiquer avec le serveur de facturation local (IP 192.168.1.10, port TCP 5432) ; (c) bloquer l'accès au jeu « World of Warcraft » qui utilise le port TCP distant 3724.

1. Décrire la configuration exacte du pare-feu (règles entrantes/sortantes, profils).
2. Justifier le choix du profil de réseau appliqué à la carte Ethernet.

SOLUTION**1. Configuration du pare-feu (via wf.msc)**

Étape 0 – Profil réseau : Paramètres → Réseau et Internet → Ethernet → Profil : Public. (Justification Q2).

Étape 1 – Activation globale : Console wf.msc → Propriétés (Profil Public) → État du pare-feu : Activé, Connexions entrantes : Bloquer, Connexions sortantes : Autoriser. Idem pour Privé/Domaine (défense en profondeur).

Étape 2 – Règle Entrante pour CyberGes (Serveur local) :

- Règles de trafic entrant → Nouvelle règle → Programme → C:\CyberGes\CyberGes.exe.
- Autoriser la connexion → Profils : Privé (réseau local de confiance où est le serveur) + Domaine (si applicable). Pas Public (évite exposition sur Internet si box mal configu-

rée).

- Étendue (optionnel mais pro) : Adresses distantes → Ajouter → 192.168.1.10 (IP serveur only). Protocole : TCP, Ports locaux : 5432.
- Nom : « CyberGes – Connexion Serveur Local (Entrant) ».

Étape 3 – Règle Sortante pour Bloquer Jeu (Port 3724) :

- Règles de trafic sortant → Nouvelle règle → Port → TCP, Ports distants spécifiques : 3724.
- Bloquer la connexion → Profils : Domaine, Privé, Public (bloque partout).
- Nom : « Blocage Jeu WoW – Port TCP 3724 Sortant ».

Étape 4 – Test : CyberGes connecte au serveur 192.168.1.10:5432 OK. Client WoW : « Impossible de se connecter » (timeout). Journaux pare-feu montrent blocs sortants vers port 3724.

2. Justification du profil Public

Le poste d'accueil d'un cybercafé est accessible à des clients inconnus, potentiellement malveillants. Le réseau local n'est pas de confiance. Le profil Public applique la politique la plus restrictive par défaut : découverte réseau désactivée, partage de fichiers/imprimantes désactivé, règles entrantes bloquantes sauf exceptions explicites (notre règle CyberGes sur profil Privé ne s'applique pas en Public, d'où l'importance de bien cibler les profils sur la règle : ici on a mis Privé car le serveur est sur le LAN privé derrière la box ; si le poste est directement sur le réseau Public de la box sans isolation, il faut mettre la règle sur Public aussi, mais en restreignant l'IP distante au serveur). Meilleure architecture : Routeur/Firewall dédié (pfSense, MikroTik) isolant le LAN d'administration (Privé) du LAN clients (Public/Guest VLAN).

Conclusion : Pare-feu actif, règle entrante ciblée pour l'appli métier, règle sortante bloquant le port du jeu, profil Public durci. Poste fonctionnel et sécurisé.

MÉTHODE Gérer les pilotes via le Gestionnaire de périphériques (devmgmt.msc)

Un **pilote** (driver) est l'interface logicielle entre le noyau OS et le matériel. Un pilote obsolète, corrompu ou incompatible (souvent après maj Windows) cause : périphérique muet (imprimante, son), code erreur (Gestionnaire : triangle jaune !, croix rouge), instabilité (BSOD DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL).

1. Ouvrir : Clic droit menu Démarrer → Gestionnaire de périphériques ou Windows+X → M ou devmgmt.msc via Exécuter.
2. Repérer l'anomalie :
 - Triangle jaune ! : Pilote chargé mais erreur (code 10, 28, 31, 37, 39, 43...). Clic droit → Propriétés → onglet Général → État du périphérique donne le code erreur.
 - Croix rouge (flèche bas) : Périphérique désactivé.

- Point d'interrogation jaune (ancien) : Pilote non installé (périphérique inconnu).
3. Mettre à jour le pilote (Clic droit → Mettre à jour le pilote) :
 - Rechercher automatiquement les pilotes : Windows Update + base locale. Pratique mais pas toujours la version la plus récente.
 - Parcourir mon ordinateur → Me laisser choisir dans une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur → Disque fourni → Chemin du .inf (pilote constructeur téléchargé uniquement site officiel : Nvidia, AMD, Intel, Realtek, HP, Epson, Logitech...). Cocher « Inclure les sous-dossiers ».
 4. Désinstaller le périphérique : Clic droit → Désinstaller l'appareil. Cocher « Tentative de suppression du pilote pour ce périphérique » si pilote corrompu. Redémarrer → Windows réinstalle pilote générique (souvent stable). Utile pour : souris/clavier fantômes, ports USB bloqués, imprimante « pilote indisponible ».
 5. Désactiver le périphérique : Clic droit → Désactiver l'appareil. Matériel présent mais invisible pour l'OS. Utile : webcam HS en attente de remplacement, carte son intégrée conflictuelle avec carte son dédiée, port COM virtuel parasite.
 6. Restaurer le pilote (Rollback) : Propriétés → onglet Pilote → Restaurer le pilote. Disponible seulement si une mise à jour a eu lieu récemment. Revient à la version précédente fonctionnelle.
 7. Vérifier : Triangle disparu. Test fonctionnel réel : Imprimer page test, Lire son YouTube, dxdiag (onglet Affichage/Son), ping pour carte réseau.

Règle de sécurité : Jamais de « Driver Pack Solution », « Snappy Driver Installer », « IObit Driver Booster » ou ISO « All Drivers » sur poste pro. Sources de malware, pilotes modifiés, versions bêta instables. Uniquement : Site constructeur matériel (carte mère, GPU, imprimante) ou Windows Update (pilotes certifiés WHQL).

EXERCICE RÉSOLU 13 L'imprimante muette du proviseur après maj Windows

Après une mise à jour cumulative Windows 10 (22H2 → 22H2 KB503xxx), l'imprimante HP LaserJet Pro MFP M428fdw du bureau du proviseur n'imprime plus. Dans `devmgmt.msc`, rubrique « Files d'attente d'impression » (ou « Imprimantes »), un triangle jaune ! apparaît devant « HP LaserJet Pro MFP M428fdw ». Le technicien a téléchargé le pilote complet « Full Solution » le plus récent sur `hp.com` (fichier `HP_LaserJet_Pro_MFP_M428fdw_Full_Solution.exe`).

1. Que signifie précisément le triangle jaune ! dans ce contexte ?
2. Décrire deux méthodes distinctes pour rétablir l'impression. Indiquer laquelle est préférable ici et justifier techniquement.

SOLUTION**1. Signification du triangle jaune !**

Le triangle jaune surmonté d'un point d'exclamation indique que le périphérique est reconnu matériellement (présent sur le bus USB/Réseau) mais que son pilote logiciel est dans un état d'erreur. L'onglet Général des propriétés affichera un Code d'erreur (ex. Code 31 : Ce périphérique ne fonctionne pas correctement car Windows ne peut pas charger le pilote requis, ou Code 10 : Périphérique ne peut pas démarrer). Ici, la mise à jour Windows a remplacé le pilote d'impression HP par un pilote générique Microsoft IPP Class Driver ou a corrompu les fichiers du pilote HP existant, le rendant incompatible avec le firmware de l'imprimante. Le service Spooler ne peut pas transmettre les jobs.

2. Deux méthodes de rétablissement

Méthode A – Restauration du pilote (Rollback) :

1. Clic droit sur l'imprimante → Propriétés → Onglet Pilote → Restaurer le pilote.
2. Confirmer. Windows rétablit la version précédente (sauvegardée dans `C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository`).
3. Test impression.

Avantage : Rapide, annule la maj Windows fautive. **Inconvénient :** La prochaine mise à jour Windows risque de réappliquer le même pilote générique défectueux. **Solution temporaire.**

Méthode B – Installation du pilote constructeur officiel (Recommandée) :

1. Exécuter `HP_LaserJet_Pro_MFP_M428fdw_Full_Solution.exe` en Administrateur (clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur).
2. Suivre l'assistant : Connexion Réseau (IP fixe recommandée pour imprimante pro) ou USB. L'installateur détecte l'imprimante, installe le pilote d'impression (PCL6/PS), le pilote de numérisation (TWAIN/WIA), la toolbox HP, et configure le pare-feu (règles entrantes/sortantes pour port 9100, 443, SNMP, mDNS).
3. Redémarrer le service Spooler (`services.msc` → Redémarrer) ou redémarrer le PC.
4. Imprimer une page de test : Panneau de configuration → Périphériques et imprimantes → Clic droit HP → Propriétés de l'imprimante → Imprimer une page de test.

Choix et Justification : La Méthode B est impérative ici. Le technicien dispose du pilote officiel, signé, certifié WHQL, le plus récent du constructeur, garanti compatible avec la version actuelle de Windows 10 (22H2) et le firmware de l'imprimante. La Méthode A ne fait que réinstaller l'ancien pilote que Windows Update a déjà jugé « à remplacer » et qui risque d'être à nouveau écrasé ou de rester instable. La Méthode B installe aussi les composants de numérisation et les règles pare-feu nécessaires au fonctionnement réseau complet.

Conclusion : Après installation du « Full Solution » HP, le triangle jaune disparaît, la page de test sort correctement, la numérisation fonctionne. Le fournisseur peut imprimer les convocations du Probatoire.

ATTENTION Les 5 erreurs fatales au Probatoire TI – Maintenance

1. Confondre panne matérielle et panne logicielle au démarrage. Erreur : « Écran noir = Windows planté, il faut réinstaller. » Vérité : Écran noir avec bips BIOS ou sans logo constructeur = Panne Matérielle (POST échoue : RAM, CPU, CG, Alim, Carte mère). Écran bleu après logo Windows / ouverture session = Panne Logicielle (Pilote, Service, Fichier système, Maj). Toujours situer la panne par rapport au POST.
2. Omettre les consignes de sécurité électrique et antistatique. Erreur : « J'ouvre le boîtier, je change la RAM. » Procédure obligatoire : 1. Éteindre OS. 2. Couper interrupteur bloc alim (O). 3. Débrancher cordon secteur. 4. Appuyer 5s bouton Power (vidange). 5. Se décharger statique (toucher carcasse métallique peinte / bracelet antistatique). 6. Intervenir. Sans cela : risque destruction composants (ESD invisible), choc électrique, procédure invalide = 0 point au pratique.
3. Rédiger un état de besoin sans caractéristiques de compatibilité. Erreur : « 1 Barrette RAM – 15 000 FCFA. » Exigence : « Barrette DDR4 8 Go PC4-25600 (3200 MHz) 1,2V Non-ECC SODIMM 260 broches (Compatible CM MSI B550M) – 18 500 FCFA. » Idem Disque : « SSD NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4 500 Go (Compatible slot M.2_1 CPU) ». Sans compatibilité = achat erreur = gaspillage = incompétence.
4. Confondre « Désactiver », « Désinstaller », « Mettre à jour » un pilote.
 - Désactiver : Périphérique reste dans Gestionnaire (croix rouge), pilote en mémoire mais inactif. Usage : Webcam HS en attente remplacement, conflit matériel.
 - Désinstaller : Supprime le package pilote du Driver Store. Au redémarrage, Windows réinstalle le pilote générique (ou le meilleur dispo). Usage : Pilote corrompu, périphérique fantôme, nettoyage avant réinstall propre.
 - Mettre à jour : Remplace le pilote par version plus récente (Windows Update ou fichier .inf constructeur). Usage : Bug connu corrigé, nouvelle fonctionnalité, incompatibilité maj OS.

Chaque action répond à un diagnostic précis. Ne pas les mélanger.

5. Désactiver le Pare-feu « pour que ça marche » ou toucher aux services vitaux. Erreur : « Je désactive le pare-feu, comme ça CyberGes / le partage marche. » Pro : On crée une Règle Entrante ciblée (Programme + Port + IP distante + Profil). On jamais désactive le pare-feu (même temporairement). Pareil pour services : `services.msc` → On ne touche JAMAIS à : `RpcSs`, `PlugPlay`, `DcomLaunch`, `WinDefend`, `EventLog`, `AppInfo`, `Schedule`, `ProfileService`, `Themes` (si interface graphique), `AudioSrv`, `AudioEndpointBuilder`. Désactiver un service vital = Windows instable / ne démarre plus / session inaccessible. Justifier toute modification de service par son nom exact et sa fonction.

LESAVAIS-TU ? Maintenance au Cameroun : Réalités du terrain

Dans les cybercafés de Yaoundé, Douala, Bafoussam ou les salles informatiques des lycées (Nkongsamba, Maroua, Bertoua), les pannes les plus fréquentes sont liées à l'environnement : Poussière (encrassement ventirad → surchauffe CPU → throttling/arrêt), Alimentation instable (délestage ENEO, surtensions → alim PC grillée, carte mère HS, disque dur corrompu) – Onduleur (UPS) indispensable. Côté logiciel : Pilotes « packs » piratés installés par des « techniciens » non formés → BSOD, virus, vols de données. Bonnes pratiques locales : 1. Nettoyage préventif mensuel (air sec, pâte thermique annuelle). 2. Onduleur sur chaque poste critique (serveur, caisse, admin). 3. Clés USB de diagnostic (Ventoy + ISO Windows 10/11, Live Linux Mint/Ubuntu, MemTest86, HDDScan, CrystalDiskInfo, Rufus, pilotes LAN/Wi-Fi offline). 4. Sauvegarde image système (Macrium Reflect Free / Clonezilla) sur disque externe avant toute maj risquée. 5. Formation utilisateurs : « Ne pas installer n'importe quoi », « Signaler bruit anormal », « Éteindre proprement ».

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : Composants et symptômes

Parmi les propositions suivantes, une seule est exacte pour chaque question. Recopie le numéro et la lettre correspondante.

1. Un PC émet un bip long suivi de deux bips courts au démarrage et l'écran reste noir. Selon les codes standards du BIOS (type Award/AMI), cela indique généralement :
 - A. Une panne d'alimentation.
 - B. Un problème de mémoire vive (RAM).
 - C. Une erreur de la carte graphique ou de la mémoire vidéo.
 - D. Un disque dur défectueux.
2. Le fichier `ntoskrnl.exe` est introuvable ou corrompu au démarrage de Windows. Quel outil en ligne de commande permet de réparer les fichiers système manquants ?
 - A. `chkdsk /f`
 - B. `sfc /scannow`
 - C. `dism /online /cleanup-image /restorehealth`
 - D. `bootrec /fixmbr`
3. Dans le Gestionnaire de périphériques, une icône point d'exclamation jaune sur fond triangle noir signale :
 - A. Le périphérique est désactivé.
 - B. Le périphérique fonctionne correctement.
 - C. Un conflit de ressources ou un pilote manquant/incorrect.
 - D. Le périphérique est en veille.
4. Pour accéder au Setup du BIOS sur la plupart des PC de marque (HP, Dell, Lenovo) récents, il faut appuyer répétitivement sur quelle touche immédiatement après la mise sous tension ?
 - A. F1
 - B. F8
 - C. F12
 - D. F2 ou Suppr (Del)

EXERCICE 8 Vrai ou Faux ? Justifie

Détermine si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifie brièvement ta réponse (une phrase).

1. Le Mode sans échec charge tous les pilotes tiers (imprimante, carte graphique NVIDIA/AMD, antivirus) pour permettre un diagnostic complet.
2. La commande `msconfig` permet de désactiver le lancement automatique de services non Microsoft au démarrage pour accélérer le boot.
3. Un pare-feu (Firewall) correctement configuré en mode « Public » autorise par défaut le partage de fichiers et d'imprimantes sur le réseau local.
4. L'état de besoin ne liste que le matériel à acheter ; les logiciels (OS, antivirus, pilotes) n'y figurent pas car ils sont gratuits.

EXERCICE 9 Définitions et associations

Associe chaque terme de la colonne de gauche à sa définition exacte dans la colonne de droite.

Terme	Définition
1. BIOS / UEFI	A. Fichier texte (souvent <code>.inf</code>) contenant les instructions pour l'OS afin de piloter un matériel.
2. Pilote (Driver)	B. Programme de bas niveau stocké sur une puce ROM de la carte mère, initialisant le matériel au démarrage.
3. Service système	C. Programme s'exécutant en arrière-plan sans interface utilisateur, géré par le Gestionnaire de contrôle des services (<code>services.msc</code>).
4. Fichier système	D. Structure logique (NTFS, FAT32, ext4) organisant le stockage des données sur une partition.
5. État de besoin	E. Document contractuel listant matériel, logiciels, main-d'œuvre, quantités, prix unitaires et total pour une intervention.

EXERCICE 10 Calcul direct : Coût d'une intervention

Un technicien en maintenance dans un cybercafé à Yaoundé doit remplacer une barrette RAM DDR4 8 Go défectueuse et installer un antivirus payant (licence 1 an). Les prix pratiqués chez son fournisseur habituel (Boulevard de la Liberté) sont :

- RAM DDR4 8 Go (neuve) : 18 500 FCFA

- Licence Antivirus (1 an / 1 poste) : 12 000 FCFA
- Main-d'œuvre (forfait diagnostic + montage + config) : 10 000 FCFA

Calcule le coût total TTC de l'intervention si la TVA est de 19,25 % (arrondi au franc CFA le plus proche). Présente le calcul détaillé.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Diagnostic par codes bips et LED

Un PC de bureau (carte mère ASUS, BIOS AMI) ne démarre pas. Le ventilateur tourne, mais l'écran affiche « No Signal ». Le haut-parleur interne émet trois bips courts répétés.

1. Identifie le composant incriminé d'après le code bip AMI.
2. Propose deux manipulations de test successives (sans acheter de pièce) pour confirmer le diagnostic.
3. Si le test confirme la panne, rédige la ligne correspondante dans un état de besoin (désignation, quantité, prix unitaire estimé en FCFA, montant). Indique juste le montant total de cette ligne.

EXERCICE 12 Procédure : Installation OS depuis clé USB

Un PC portable HP démarre systématiquement sur le disque dur interne (Windows corrompu). Tu disposes d'une clé USB bootable Windows 10 (créée avec Rufus ou Media Creation Tool).

1. Décris la procédure complète pour accéder au Setup du BIOS/UEFI et modifier l'ordre de démarrage (Boot Order) afin de booter sur la clé USB. Précise les touches d'accès courantes pour HP.
2. Une fois l'installation lancée, à l'écran « Type d'installation », quelle option choisir pour une installation propre sans perdre les données de la partition D : (Données) ? Justifie.
3. Après l'installation, le clavier et le pavé tactile ne fonctionnent pas. Quelle action effectuer dans le Gestionnaire de périphériques pour résoudre ce problème sans Internet ?

EXERCICE 13 Optimisation du démarrage avec msconfig

Un utilisateur se plaint que son PC sous Windows 10 met « 5 minutes » à devenir utilisable après l'écran de connexion. Tu ouvres `msconfig` (Configuration du système).

1. Dans l'onglet Services, quelle case cocher impérativement avant de décocher des services ? Pourquoi ?
2. Dans l'onglet Démarrage (qui redirige vers le Gestionnaire des tâches), tu vois : « Chrome » (Activé, Impact élevé), « Steam » (Activé, Impact moyen), « OneDrive » (Activé, Impact élevé), « Realtek HD Audio » (Activé, Impact faible). Quels deux éléments désactiverais-tu en priorité pour un usage bureautique ? Justifie.
3. Après redémarrage, l'icône OneDrive a disparu de la zone de notification. L'utilisateur panique. Que lui expliques-tu ?

EXERCICE 14 Tableau de correspondance : Symptôme → Cause → Solution

Complète le tableau suivant en remplissant les cases vides (symbolisées par ???).

Symptôme observé	Cause probable	Solution / Action corrective
Écran bleu (BSOD) MEMORY_MANAGEMENT au hasard	???	Exécuter <code>mdsched.exe</code> (Diagnostic mémoire Windows); si erreur → remplacer la barrette.
PC s'éteint brutalement après 10-15 min (sur-chauffe CPU)	Ventirad encrassé / pâte thermique sèche	???
Message « Fichier système manquant : hal.dll » au boot	???	Booster sur support d'installation → Réparer l'ordinateur → Invite de commandes → <code>sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows</code>
Périphérique « Contrôleur Ethernet » avec point d'exclamation jaune dans Gestionnaire de périphériques	Pilote manquant ou obsolète	???
Navigation web impossible, ping 8.8.8.8 OK, mais <code>www.google.com</code> échoue	Pare-feu bloquant le DNS / DNS mal configuré	Vérifier règles pare-feu (autoriser DNS sortant port 53); configurer DNS (8.8.8.8 / 1.1.1.1)

11.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Cas pratique : Diagnostic global et État de besoin – Probatoire 2024

Contexte : Tu es technicien de maintenance à la « Bibliothèque Numérique de l'Université de Ngaoundéré ». Un PC de la salle de consultation (Config : Core i5-6400, 8 Go RAM DDR4, SSD 240 Go, HDD 1 To, Windows 10 Pro) présente les symptômes suivants rapportés par les étudiants :

- Démarrage très lent (3 min avant Bureau).
- Disparition aléatoire du disque D: (HDD 1 To) dans l'Explorateur.
- Message « Pilote d'affichage a cessé de fonctionner et a été restauré » fréquent sous navigateur.
- Antivirus (version d'essai) expiré depuis 6 mois.

Tu effectues les tests suivants :

- `chkdsk /f /r D:` → « Erreurs non corrigeables / Secteurs défectueux ».
- `sfc /scannow` → « Protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés et les a réparés ».
- Gestionnaire de périphériques → Carte graphique Intel HD 530 : pilote daté de 2016.
- `msconfig` → 12 services non Microsoft au démarrage + 8 programmes au démarrage (impact élevé).

Questions :

1. Établis le diagnostic structuré sous forme de tableau : Symptôme → Cause technique identifiée → Action corrective proposée (4 lignes).
2. Rédige l'État de besoin complet pour la réparation de ce poste. L'en-tête doit contenir : N° Bon de commande, Date, Client, Technicien, Objet. Le corps : Tableau (N°, Désignation, Qté, PU FCFA, Montant FCFA). Utilise des prix réalistes du marché camerounais (ex : HDD 1To 35 000 FCFA, Main-d'œuvre forfait 15 000 FCFA, Antivirus 1 an 15 000 FCFA). Calcule le Total HT, la TVA (19,25 %) et le Total TTC.
3. L'utilisateur demande : « Pourquoi ne pas cloner le vieux HDD vers un SSD neuf au lieu de réinstaller ? ». Réponds techniquement (secteurs défectueux, intégrité des données, temps).

EXERCICE 16 Scénario : Panne d'affichage et BIOS – Probatoire 2023

Contexte : Un PC tour « assemblé localement » (Carte mère Gigabyte B450M, Ryzen 5 3600, RAM 2x8 Go DDR4 3200, GTX 1660 Super, Alim 550W 80+ Bronze) ne donne plus d'image. Le ventilateur CPU et GPU tournent, les LEDs RGB s'allument. Le buzzer (buzzer

carte mère) émet : 1 bip long, 3 bips courts.

1. Interprète ce code bip pour un BIOS Award/Phoenix (le plus courant sur Gigabyte). Quel sous-système est visé ?
2. Propose une procédure de diagnostic pas à pas (5 étapes max) pour isoler la panne (carte graphique, slot PCIe, alimentation GPU, câble, écran). Indique à chaque étape l'action et le résultat attendu qui valide ou invalide l'hypothèse.
3. Si le diagnostic conclut à la mort de la GTX 1660 Super, et que le client a un budget serré (80 000 FCFA max pour la pièce), quelle carte graphique d'occasion ou entrée de gamme neuve recommanderais-tu au Cameroun en 2024-2025 pour remplacer sans changer l'alim ? Justifie (consommation, performance, prix estimé).
4. Le client souhaite réinstaller Windows 11 lui-même via clé USB. Le PC boot par défaut en mode Legacy (CSM). Quelle manipulation dans le Setup UEFI est indispensable avant l'installation pour que Windows 11 s'installe correctement (partitionnement GPT, Secure Boot, TPM 2.0) ? Détaille les 3 paramètres à vérifier/modifier.

EXERCICE 17 Gestion des pilotes, Pare-feu et Sécurité – Probatoire 2022

Contexte : Après une mise à jour Windows 10 majeure (21H2 → 22H2), un poste de comptabilité (logiciel Sage Saari) perd l'accès au serveur de base de données sur le réseau local (IP fixe 192.168.1.10). Le ping vers le serveur fonctionne. Le pare-feu Windows est « Actif » (Profil Domaine/Privé). Dans le Gestionnaire de périphériques, la carte réseau Intel I219-V affiche un point d'exclamation jaune. Le pilote date de 2018.

1. Explique la différence technique entre Mettre à jour le pilote, Désinstaller le périphérique (en cochant « Supprimer le logiciel du pilote ») et Désactiver le périphérique dans le Gestionnaire de périphériques. Donne pour chacune une situation concrète où c'est l'action recommandée.
2. Pour le pilote réseau obsolète : quelle action choisis-tu en priorité ? Détaille la procédure « Rechercher automatiquement » vs « Rechercher sur mon ordinateur » (après téléchargement sur site Intel depuis un autre PC).
3. Le ping fonctionne mais Sage ne se connecte pas (port TCP 2638 / 5000). Comment configurer le Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité (wf.msc) pour autoriser le trafic entrant/sortant spécifique à Sage ? Décris la création de la règle (Type, Protocole, Ports, Profil, Action, Nom).
4. Le comptable veut désactiver le pare-feu « pour que ça marche ». Formule l'argument technique et sécuritaire (risque infection, propagation latérale) pour refuser et proposer l'alternative correcte.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Composants et symptômes

Énoncé : Identifier le composant ou la commande associée à chaque symptôme ou description.

Réponses : 1 – C ; 2 – B ; 3 – C ; 4 – D.

1. C. Un bip long suivi de deux bips courts correspond, dans les codes Award/AMI, à une erreur de la **carte graphique** ou de la mémoire vidéo. À retenir : les bips longs répétés (ou 1 long + 3 courts sur Award) visent plutôt la RAM selon les versions ; il faut toujours consulter la table du constructeur du BIOS. Une panne d'alimentation empêcherait tout démarrage (pas de bips du tout), et un disque dur défectueux ne bloque pas l'affichage du POST.
2. B. `sfc /scannow` (System File Checker) analyse et répare les **fichiers système** protégés de Windows. `chkdsk /f` répare le système de fichiers du disque (pas les fichiers système Windows), `dism` prépare/répare l'image Windows (utilisé en complément quand SFC échoue), et `bootrec /fixmbr` répare le secteur d'amorçage, pas les fichiers.
3. C. Le triangle jaune avec point d'exclamation signale un **pilote** manquant, incorrect ou un conflit de ressources. Un périphérique désactivé affiche une flèche vers le bas ; un périphérique inconnu affiche un point d'interrogation.
4. D. Sur la plupart des PC (HP, Dell, Lenovo, ASUS), l'accès au Setup du BIOS/UEFI se fait par F2 ou Suppr (Del) dès la mise sous tension. F8 servait historiquement au mode sans échec, F12 ouvre souvent le menu de boot ponctuel, F1 est parfois utilisé sur d'anciens IBM/Lenovo.

Points de vigilance : ne pas confondre `sfc` (fichiers système) et `chkdsk` (disque) ; les codes bips varient selon le fabricant du BIOS (AMI, Award, Phoenix) : citer toujours le BIOS concerné dans la justification.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifie

Énoncé : Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse et justifier.

1. FAUX. Le **mode sans échec** ne charge que les pilotes et services strictement indispensables de Microsoft (pilote vidéo de base VGA, clavier, souris) ; les pilotes tiers (NVIDIA, imprimante, antivirus) sont désactivés, ce qui permet justement d'isoler une panne logicielle.

2. VRAI. `msconfig` (onglet Services, en cochant « Masquer tous les services Microsoft ») permet de désactiver les services tiers lancés au démarrage, ce qui réduit le temps de boot et aide à identifier un service fautif (méthode du « démarrage en mode minimal »).
3. FAUX. En profil « Réseau public », le pare-feu Windows bloque par défaut le partage de fichiers et d'imprimantes et la découverte du réseau, car le réseau est considéré comme non sûr (cybercafé, Wi-Fi public). Le partage est autorisé en profil « Privé ».
4. FAUX. L'**état de besoin** est un document complet qui liste le matériel et les logiciels (OS, antivirus, pilotes, licences) ainsi que la main-d'œuvre, avec quantités et prix ; de plus, les logiciels commerciaux ne sont pas gratuits : une licence a un coût qui doit figurer dans le devis.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et associations

Énoncé : Associer chaque terme à sa définition correcte.

Correspondances : 1 – B ; 2 – A ; 3 – C ; 4 – D ; 5 – E.

- 1 – B : le BIOS/UEFI est le firmware stocké sur la puce ROM (Flash) de la carte mère ; il exécute le POST et initialise le matériel avant de charger l'OS.
- 2 – A : un pilote est un ensemble de fichiers (dont un fichier `.inf` d'installation) qui décrit à l'OS comment piloter un périphérique précis.
- 3 – C : un service est un programme d'arrière-plan sans interface, administrable via `services.msc` (démarrer, arrêter, type de démarrage : automatique, manuel, désactivé).
- 4 – D : attention au piège — ici « fichier système » est associé à la définition D qui décrit en réalité le système de fichiers (NTFS, FAT32, ext4), structure logique d'organisation des données sur une partition. C'est la seule association possible avec D. (Dans le langage courant de la leçon, un « fichier système » désigne un fichier critique de l'OS comme `ntoskrnl.exe` ou `hal.dll` ; ne pas confondre les deux notions à l'examen.)
- 5 – E : l'état de besoin est le document chiffré (matériel, logiciels, main-d'œuvre, quantités, PU, total) remis au client avant intervention.

Point de vigilance : bien distinguer fichier système (fichier critique de l'OS) et système de fichiers (NTFS/FAT32) — confusion classique au Probatoire.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : Coût d'une intervention

Énoncé : Calculer le coût total TTC d'une intervention given les prix HT et le taux de TVA.

Étape 1 : Total hors taxes (HT).

$$\begin{aligned}\text{Total HT} &= 18\,500 + 12\,000 + 10\,000 \\ &= 40\,500 \text{ FCFA}\end{aligned}$$

Étape 2 : Montant de la TVA (19,25 %).

$$\begin{aligned}\text{TVA} &= 40\,500 \times \frac{19,25}{100} = 40\,500 \times 0,1925 \\ &= 7\,796,25 \text{ FCFA}\end{aligned}$$

Étape 3 : Total TTC.

$$\begin{aligned}\text{Total TTC} &= 40\,500 + 7\,796,25 \\ &= 48\,296,25 \approx \boxed{48\,296 \text{ FCFA TTC}}\end{aligned}$$

Vérification : $40\,500 \times 1,1925 = 48\,296,25$ — le calcul est cohérent.

Points de vigilance : la TVA se calcule sur le total HT incluant la main-d'œuvre (les prestations de service sont taxables) ; arrondir au franc le plus proche uniquement à la fin, jamais en cours de calcul.

CORRIGÉ Exercice 5 — Diagnostic par codes bips et LED

Énoncé : À partir d'un code bip AMI (3 bips courts) et symptômes, diagnostiquer, proposer des tests et établir une ligne d'état de besoin.

1. Composant incriminé : sur un BIOS AMI, trois bips courts signalent une défaillance de la **mémoire vive** (RAM) — plus précisément une erreur de la mémoire de base (les premiers 64 Ko). Le symptôme « ventilateur OK, écran No Signal » confirme que le POST échoue avant l'initialisation vidéo.
2. Deux manipulations de test (sans achat) :
 - Test 1 — Réenfichage : couper l'alimentation, se décharger de l'électricité statique, retirer la barrette, nettoyer les contacts (gomme blanche ou chiffon sec), la réinsérer fermement jusqu'au double « clic » des clips. Si le PC démarre → simple faux contact.
 - Test 2 — Isolement : si plusieurs barrettes, n'en tester qu'une seule à la fois, et/ou changer la barrette de slot DIMM (slot A2 au lieu de A1 par exemple). Si le PC démarre avec une barrette et pas l'autre → barrette défectueuse identifiée ; si aucun slot ne fonctionne avec aucune barrette → suspicion sur le slot ou le contrôleur mémoire de la carte mère.
3. Ligne d'état de besoin :

N°	Désignation	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
1	Barrette mémoire DDR4 8 Go 2666 MHz (neuve, garantie 1 an)	1	18 500	18 500

Montant total de la ligne : 18 500 FCFA (hors main-d'œuvre et TVA, non demandées ici).

Points de vigilance : toujours couper le courant (et appuyer sur le bouton Power quelques secondes pour vider les condensateurs) avant de manipuler la RAM ; ne jamais forcer une barrette (détrompeur central) ; citer le code bip en précisant le BIOS (AMI ≠ Award).

CORRIGÉ**Exercice 6 — Procédure : Installation OS depuis clé USB**

Énoncé : Décrire la procédure d'installation de Windows depuis une clé USB sur un PC HP en préservant la partition données.

1. Accès au Setup et modification du Boot Order :

- Éteindre le PC, insérer la clé USB bootable.
- Allumer et appuyer répétitivement sur la touche d'accès : sur HP, Échap (menu de démarrage) puis F10 pour le Setup BIOS ; F9 ouvre directement le menu de boot ponctuel (solution rapide sans modifier le BIOS).
- Dans le Setup : onglet Boot Options / Boot Order ; déplacer USB Hard Drive / UEFI : nom de la clé en première position (touches F5/F6 ou flèches selon la version).
- Sauvegarder et quitter : F10 → « Save Changes and Exit » → Yes. Le PC redémarre sur la clé.

2. Type d'installation : choisir « Personnalisé : installer uniquement Windows (avancé) ». Cette option permet de sélectionner uniquement la partition système C : pour l'installation, sans toucher à la partition D : (Données), qui reste intacte. L'option « Mise à niveau » conserverait les fichiers mais exige de démarrer depuis l'ancien Windows — impossible ici car il est corrompu.

3. Clavier/pavé tactile inopérants : ouvrir le Gestionnaire de périphériques (devmgmt.msc), repérer les périphériques signalés (triangle jaune), clic droit → « Mettre à jour le pilote » → « Rechercher un pilote sur mon ordinateur » : Windows réutilise les pilotes génériques présents localement (pilote HID clavier, pilote PS/2 ou I2C pour le pavé tactile) — aucune connexion Internet n'est nécessaire. En dernier recours : clic droit → Désinstaller le périphérique puis redémarrage : Windows réinstalle automatiquement le pilote générique au boot.

Points de vigilance : ne jamais formater la partition D : ; vérifier que la clé est bien reconnue en mode UEFI si le disque est en GPT ; citer la touche F10 (sauvegarde) dans la procédure.

CORRIGÉ**Exercice 7 — Optimisation du démarrage avec msconfig**

Énoncé : Utiliser msconfig pour optimiser le démarrage en désactivant des services et programmes tiers.

1. Case à cocher impérativement : « Masquer tous les services Microsoft ». Pourquoi : les services Microsoft sont vitaux pour le système (réseau, audio, sécurité, Windows Update) ; en les masquant, on ne risque pas de désactiver par erreur un service système, ce qui rendrait Windows instable ou non bootable. On ne désactive ensuite que des services tiers identifiables.
2. Éléments à désactiver en priorité : Steam et Chrome.
 - Steam : inutile en usage bureautique, se lance au démarrage et consomme CPU/-RAM (impact moyen) — désactivation sans conséquence.
 - Chrome (impact élevé) : son pré-chargement au démarrage ralentit fortement l'ouverture de session ; l'utilisateur le lancera manuellement quand nécessaire.
 - On conserve OneDrive si l'utilisateur sauvegarde ses documents dans le cloud (métier bureautique) et Realtek HD Audio (impact faible, nécessaire au son).
3. Explication à l'utilisateur : « Ne t'inquiète pas : OneDrive n'a pas été supprimé, j'ai seulement empêché son lancement automatique au démarrage pour accélérer ton PC. Tes fichiers sont intacts. Tu peux le relancer à tout moment depuis le menu Démarrer, et je peux le réactiver au démarrage en un clic dans le Gestionnaire des tâches (onglet Démarrage → clic droit → Activer). »

Point de vigilance : désactiver un élément au démarrage ≠ le désinstaller ; c'est réversible à tout moment — argument à donner systématiquement pour rassurer l'utilisateur.

CORRIGÉ**Exercice 8 — Tableau Symptôme → Cause → Solution**

Énoncé : Compléter le tableau de diagnostic en reliant symptômes, causes probables et actions correctives.

Symptôme observé	Cause probable	Solution / Action corrective
Écran bleu (BSOD) MEMORY_MANAGEMENT au hasard	Barrette RAM défectueuse ou mal insérée	Exécuter <code>mdsched.exe</code> (Diagnostic mémoire Windows); si erreur → remplacer la barrette.
PC s'éteint brutalement après 10-15 min (sur-chauffe CPU)	Ventirad encrassé / pâte thermique sèche	Dépoussiérer le ventirad (soufflette/bombe d'air sec), démonter le radiateur, nettoyer l'ancienne pâte et appliquer une pâte thermique neuve, vérifier la rotation du ventilateur et les températures (BIOS ou HWMonitor).
Message « Fichier système manquant : hal.dll » au boot	Fichier système corrompu ou supprimé (arrêt brutal, virus, secteur défectueux)	Booyer sur support d'installation → Réparer l'ordinateur → Invite de commandes → <code>sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows</code>
Périphérique « Contrôleur Ethernet » avec point d'exclamation jaune	Pilote manquant ou obsolète	Gestionnaire de périphériques → clic droit → Mettre à jour le pilote (automatiquement, ou depuis un pilote téléchargé sur le site du constructeur via un autre PC + clé USB).
Navigation web impossible, ping 8.8.8.8 OK, mais <code>www.google.com</code> échoue	Pare-feu bloquant le DNS / DNS mal configuré	Vérifier règles pare-feu (autoriser DNS sortant port 53); configurer DNS (8.8.8.8 / 1.1.1.1)

Justifications :

- Le code BSOD MEMORY_MANAGEMENT désigne explicitement la gestion de la mémoire vive : la RAM est le suspect n°1 (avant de suspecter un pilote).
- L'extinction après 10-15 min (le temps que le CPU chauffe) est typique de la protection thermique : le processeur se coupe automatiquement au-delà de son seuil (environ 95-100 °C). La cause mécanique classique est le ventirad encrassé ou la pâte thermique desséchée.
- `hal.dll` (Hardware Abstraction Layer) est un **fichier système** critique ; son absence au boot traduit une corruption, réparable hors ligne par `sfc` avec les commutateurs

/offbootdir et /offwindir.

- Le triangle jaune sur le contrôleur Ethernet indique un pilote absent/incorrect : la mise à jour du pilote est l'action corrective de premier niveau.

CORRIGÉ Exercice 9 — Cas pratique : Diagnostic global et État de besoin (Probatoire 2024)

Énoncé : À partir des résultats d'outils (chkdsk, sfc, msconfig), établir un diagnostic structuré, un état de besoin chiffré et justifier le refus de clonage.

1. Diagnostic structuré

Symptôme	Cause technique identifiée	Action corrective
Démarrage très lent (3 min)	12 services non Microsoft + 8 programmes au démarrage (impact élevé)	msconfig : masquer services Microsoft, désactiver services tiers inutiles; désactiver programmes au démarrage dans le Gestionnaire des tâches.
Disparition aléatoire du disque D :	Secteurs défectueux non corrigibles sur le HDD 1To (chkdsk /f /r)	Sauvegarder les données immédiatement, puis remplacer le HDD (panne matérielle irréversible).
« Pilote d'affichage a cessé de fonctionner »	Pilote Intel HD 530 obsolète (2016), incompatible avec les navigateurs récents	Mettre à jour le pilote graphique via le Gestionnaire de périphériques / site Intel.
Antivirus expiré depuis 6 mois	Absence de protection (risque infection, cause possible de corruption des fichiers système réparés par sfc)	Installer un antivirus sous licence valide (1 an) + analyse complète.

2. État de besoin

N° Bon de commande : BN-2024-017	Date : 14/03/2024
Client : Bibliothèque Numérique — Univ. de Ngaoundéré	Technicien : M. Abba I.
Objet : Réparation poste consultation n°7 (remplacement HDD, sécurisation, optimisation)	

N°	Désignation	Qté	PU (FCFA)	Montant (FCFA)
1	Disque dur HDD 1 To SATA 3,5" (neuf, garantie 1 an)	1	35 000	35 000
2	Licence antivirus 1 an / 1 poste	1	15 000	15 000
3	Main-d'œuvre (forfait : sauvegarde, montage, config, optimisation)	1	15 000	15 000
Total HT				65 000
TVA (19,25 %)				12 512,50
Total TTC				77 513

Détail du calcul :

$$\text{Total HT} = 35\,000 + 15\,000 + 15\,000 = 65\,000 \text{ FCFA}$$

$$\text{TVA} = 65\,000 \times 0,1925 = 12\,512,50 \text{ FCFA}$$

$$\text{Total TTC} = 65\,000 + 12\,512,50 = 77\,512,50 \approx 77\,513 \text{ FCFA}$$

3. Pourquoi ne pas cloner le vieux HDD ? Trois arguments techniques :

- Secteurs défectueux : le clonage copie secteur par secteur ; les zones défectueuses seront illisibles, donc des fichiers clonés seront corrompus ou le clonage échouera en cours de route.
- Intégrité des données : cloner revient à transporter les erreurs (et d'éventuels virus, l'antivirus étant expiré) sur le disque neuf ; on reproduit la panne sur le matériel neuf.
- Temps et fiabilité : la lecture d'un disque défaillant est lente et aggrave son usure ; une réinstallation propre + restauration sélective des données saines est plus rapide, plus sûre et repart sur une base saine.

Barème indicatif (20 pts) : tableau de diagnostic 6 pts (1,5 pt/ligne) ; état de besoin 8 pts (en-tête 2, tableau 3, calculs HT/TVA/TTC 3) ; question 3 : 6 pts (2 pts par argument technique valide).

Points de vigilance : exiger la mention « secteurs défectueux = panne matérielle irréversible » ; la TVA s'applique aussi à la main-d'œuvre ; le diagnostic doit s'appuyer sur les résultats des tests fournis (chkdsk, sfc, msconfig), pas sur des suppositions.

CORRIGÉ Exercice 10 — Scénario : Panne d'affichage et BIOS (Probatoire 2023)

Énoncé : Interpréter un code bip Award, proposer une procédure de diagnostic, choisir une carte graphique de remplacement et configurer l'UEFI pour Windows 11.

1. Interprétation du code bip (Award/Phoenix) : 1 bip long + 3 bips courts signale une erreur du sous-système vidéo : carte graphique absente, mal insérée ou défectueuse

(ou mémoire vidéo défaillante). Le PC passe le test CPU/RAM mais échoue à l'initialisation de l'affichage — cohérent avec « ventilateurs OK, pas d'image ».

2. Procédure de diagnostic pas à pas :

- (a) Vérifier écran et câble : tester le moniteur et le câble HDMI/DisplayPort sur un autre PC (ou un autre câble). Image OK ailleurs → écran/câble innocents, on continue ; sinon panne trouvée.
 - (b) Vérifier le branchement : s'assurer que le câble est branché sur la sortie de la carte graphique (et non sur la carte mère — le Ryzen 5 3600 n'a pas de puce graphique intégrée, donc aucune image sur les ports de la carte mère).
 - (c) Réenficher la carte graphique : hors tension, retirer la GTX 1660 Super, nettoyer le port PCIe et les contacts, la réinsérer fermement + revisser. Image au boot → faux contact ; sinon on continue.
 - (d) Vérifier l'alimentation GPU : contrôler le(s) connecteur(s) PCIe 8 broches bien enfoncés ; tester avec un autre câble PCIe de l'alim. Image → câble d'alimentation fautif.
 - (e) Test croisé : monter une carte graphique connue bonne (même modeste) dans le slot PCIe. Image avec la carte de test → la GTX 1660 Super est morte ; toujours pas d'image → suspicion slot PCIe / carte mère / alimentation.
3. Remplacement à budget 80 000 FCFA max : recommander une GTX 1650 (neuve, environ 70 000–80 000 FCFA) ou une RX 580 8 Go d'occasion (50 000–65 000 FCFA). Justification : la GTX 1650 consomme peu (75 W, sans connecteur d'alimentation externe sur la plupart des modèles) donc compatible sans réserve avec l'alim 550 W ; performances proches de la 1660 Super en bureautique/jeu 1080p moyen ; garantie neuve. La RX 580 d'occasion offre plus de mémoire (8 Go) mais consomme davantage (185 W, connecteur 8 broches requis — à vérifier) et n'a pas de garantie : à réserver si le budget est très serré.
4. Paramètres UEFI indispensables pour Windows 11 :
- Désactiver le CSM / passer en mode UEFI pur (Boot → CSM : Disabled) : Windows 11 exige un boot UEFI avec partitionnement GPT (le mode Legacy/CSM impose du MBR, refusé par l'installateur).
 - Activer le Secure Boot (Boot → Secure Boot : Enabled) : exigence officielle de Windows 11.
 - Activer le TPM 2.0 : sur carte AMD, activer fTPM (Advanced → AMD fTPM configuration : Firmware TPM Enabled) ; sans TPM 2.0, l'installation de Windows 11 est bloquée.

Barème indicatif (20 pts) : interprétation du code bip 3 pts ; procédure en 5 étapes logiques avec résultat attendu 7 pts ; choix de carte justifié (consommation + prix + compatibilité alim) 4 pts ; 3 paramètres UEFI corrects 6 pts.

Points de vigilance : citer le fait que le Ryzen 5 3600 n'a pas de graphique intégré (piège classique) ; pour Windows 11, le trio UEFI/GPT + Secure Boot + TPM 2.0 est indissociable — en oublier un coûte des points.

CORRIGÉ Exercice 11 — Gestion des pilotes, Pare-feu et Sécurité (Probatoire 2022)

Énoncé : Différencier les actions sur un pilote, choisir la procédure de mise à jour hors ligne, créer une règle pare-feu pour Sage et argumenter contre la désactivation du pare-feu.

1. Différences techniques :

- Mettre à jour le pilote : remplace les fichiers du pilote par une version plus récente tout en conservant le périphérique fonctionnel. Cas d'usage : pilote obsolète provoquant des instabilités (ex. pilote réseau de 2018 après une mise à jour Windows).
- Désinstaller le périphérique (avec « Supprimer le logiciel du pilote ») : retire complètement le pilote du système ; au redémarrage, Windows réinstalle un pilote générique ou le pilote devra être réinstallé manuellement. Cas d'usage : pilote corrompu ou installation « sale » qu'on veut repartir à zéro (ex. après une mise à jour de pilote qui a provoqué des écrans bleus).
- Désactiver le périphérique : le pilote reste installé mais le périphérique est mis hors service (flèche vers le bas dans le Gestionnaire). Cas d'usage : désactiver temporairement une carte Wi-Fi pour forcer l'usage de l'Ethernet, ou isoler un périphérique suspect lors d'un diagnostic, sans rien supprimer.

2. Action prioritaire : Mettre à jour le pilote (moins risquée que la désinstallation). Procédure :

- « Rechercher automatiquement » : Windows interroge Windows Update et le magasin local de pilotes — simple, mais nécessite Internet... qui est justement en panne sur ce poste : méthode inutilisable ici.
- « Rechercher sur mon ordinateur » : depuis un autre PC connecté, télécharger le pilote Intel I219-V sur le site officiel Intel (ou du constructeur), le copier sur clé USB, puis dans le Gestionnaire de périphériques : clic droit sur la carte réseau → Mettre à jour le pilote → « Parcourir mon ordinateur » → pointer le dossier de la clé USB → Suivant. Redémarrer.

3. Création de la règle pare-feu (wf.msc) :

- Ouvrir wf.msc → Règles de trafic entrant (puis recommencer pour trafic sortant) → Nouvelle règle.
- Type : Port. Protocole : TCP. Ports locaux spécifiques : 2638, 5000.
- Action : Autoriser la connexion.

- Profil : cocher Privé (et Domaine si le poste est en domaine) ; laisser Public décoché.
 - Nom : « Sage Saari — BDD serveur 192.168.1.10 » (nom explicite pour la maintenance future) → Terminer.
4. Argument pour refuser la désactivation du pare-feu : « Désactiver entièrement le pare-feu expose le poste de comptabilité — qui contient des données financières sensibles — à toutes les attaques du réseau : un poste infecté ailleurs (salle des professeurs, Wi-Fi) pourrait propager un rançongiciel de proche en proche (propagation latérale) et chiffrer toute la comptabilité. Le pare-feu n'est pas le problème : il suffit d'ouvrir uniquement les ports nécessaires à Sage (TCP 2638 et 5000) vers le seul serveur 192.168.1.10. On obtient le même résultat fonctionnel en gardant toutes les autres protections actives. »

Barème indicatif (20 pts) : distinctions des 3 actions + exemples 6 pts ; choix et procédure de mise à jour hors ligne 4 pts ; règle pare-feu complète (type, protocole, ports, profil, action, nom) 6 pts ; argumentaire sécurité 4 pts.

Points de vigilance : exiger la mention « le ping fonctionne donc le réseau physique/IP est bon : le blocage est logiciel (pare-feu/pilote) » ; une règle pare-feu doit toujours être la plus restrictive possible (ports précis, profil précis) — jamais « tout autoriser » ; la désactivation du pare-feu n'est jamais une solution, c'est une aggravation du risque.

13 FICHE BILAN



Carte mentale : Dépannage et diagnostic des pannes d'un PC (Leçon N10)

13.1 Bilan synthétique

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés à connaître par cœur

- **Fichiers système** : Ensemble de fichiers critiques (ex. `ntoskrnl.exe`, `hal.dll`, base de registre) indispensables au démarrage et au fonctionnement de Windows. Corruption ⇒ écran bleu (BSOD), boucle de démarrage.
- **BIOS / UEFI** : Firmware stocké sur puce ROM/EEPROM de la carte mère. Initialise le matériel (POST), configure l'horloge, l'ordre de boot, les paramètres CPU/RAM. Accès via touche (Del, F2, F10, F12) au POST.
- **Service (OS)** : Programme s'exécutant en arrière-plan (démarrage auto, manuel, désactivé). Géré via `services.msc`. Ex. : WinDefend, Spooler, wuauserv.
- **Firewall (Pare-feu)** : Filtre le trafic réseau entrant/sortant selon règles (autoriser/bloquer port, programme, IP). Profils : Domaine, Privé, Public. Interface : `wf.msc` ou Panneau de configuration.
- **État de besoin** : Document formalisant le matériel et les logiciels nécessaires pour réparer une panne (références, quantités, coûts estimatifs, délais). Prérequis à toute commande d'achat.
- **Mode sans échec** : Mode de démarrage minimal (pilotes vidéo de base, services essentiels seulement). Permet de désinstaller pilotes défectueux, nettoyer malwares, restaurer système.
- **Pilote (Driver)** : Logiciel permettant à l'OS de communiquer avec un périphérique. Géré via `devmgmt.msc` (Gestionnaire de périphériques). États : Fonctionne, Erreur (point d'exclamation jaune), Désactivé (flèche noire).

Méthodes express (procédures types)

MÉTHODE Accéder au Setup BIOS/UEFI et configurer l'ordre de démarrage

1. Redémarrer le PC. Appuyer répétitivement sur la touche d'accès (souvent Suppr, F2, F10, F12, Esc) dès l'affichage du logo constructeur.
2. Dans l'onglet Boot / Startup : utiliser F5/F6 ou +/- pour placer le périphérique d'installation (Clé USB, DVD) en 1ère position.
3. Vérifier Date/Heure (onglet Main/Advanced). Corriger si pile CMOS usée.
4. F10 (Save & Exit) → Yes pour sauvegarder et redémarrer.

MÉTHODE Démarrer en Mode sans échec (Windows 10/11)

1. Paramètres → Mise à jour et sécurité → Récupération → Démarrage avancé : Redémarrer maintenant.
2. Ou : Maintenir **Maj** + cliquer sur Redémarrer (écran connexion / menu Démarrer).
3. Dépannage → Options avancées → Paramètres de démarrage → Redémarrer.
4. Appuyer sur **4** (Mode sans échec) ou **5** (Mode sans échec avec prise en charge du réseau).

MÉTHODE Mettre à jour / Remplacer un pilote défectueux

1. Win+X → Gestionnaire de périphériques (`devmgmt.msc`).
2. Repérer le périphérique (icône point d'exclamation jaune ou catégorie Autres périphériques).
3. Clic droit → Mettre à jour le pilote → Rechercher automatiquement (Windows Update) OU Rechercher sur mon ordinateur (dossier driver téléchargé constructeur).
4. Si échec : Clic droit → Désinstaller le périphérique → cocher Tenter de supprimer le pilote → Redémarrer (réinstallation auto Plug-and-Play).

MÉTHODE Configurer une règle Pare-feu simple (ex. bloquer un programme)

1. Exécuter `wf.msc` (Pare-feu Windows avec fonctions avancées).
2. Clic droit Règles de trafic sortant (ou entrant) → Nouvelle règle...
3. Type : Programme → Suivant → Chemin complet du `.exe` (ex. `C:\Program Files\App\app.exe`).
4. Action : Bloquer la connexion → Suivant.
5. Profil : Cocher Domaine, Privé, Public → Suivant.
6. Nom : Blocage_App_XYZ → Terminer.

Tableau récapitulatif : Pannes courantes ↔ Symptômes ↔ Actions premières

Type de panne	Symptômes typiques	Actions de diagnostic / réparation immédiates
Fichiers système corrompus	BSOD (écran bleu), boucle reboot, BOOTMGR is missing, applications qui plantent	sfc /scannow (invite admin), DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth, Restauration système, Mode sans échec
Disque dur (HDD/SSD) défaillant	Bruits mécaniques (cliquetis), lenteur extrême, fichiers disparus, SMART alert, BSOD CRITICAL_PROCESS_DIED	chkdsk /f /r, Vérifier SMART (CrystalDiskInfo), Cloner disque (Macrium Reflect), Remplacement
RAM défectueuse	BSOD aléatoires (MEMORY_MANAGEMENT), freeze, corruption fichiers, échec installation OS	mdsched.exe (Diagnostic mémoire Windows) ou MemTest86 (clé USB bootable), Test par élimination (1 barrette à la fois)
Surchauffe CPU / Ventirad HS	Extinction brutale après quelques minutes, ventilateur bruyant / à l'arrêt, throttling (ralentissement)	Nettoyage poussière, Changement pâte thermique, Vérif. fixation ventirad, Contrôle BIOS (température, vitesse ventilateur)
Pilote périphérique (GPU, WiFi, USB)	Point d'exclamation jaune (Gestionnaire), périphérique absent, écran noir / résolution basse, déconnexion WiFi	MAJ pilote (constructeur), Rollback (Restaurer pilote), Désinstallation + Redémarrage, Mode sans échec pour nettoyage (DDU pour GPU)
Ordre de démarrage BIOS incorrect	No boot device, Operating System not found, démarrage sur PXE/Network	Entrer BIOS, onglet Boot, mettre Disque OS (Windows Boot Manager) en #1, Désactiver Network Boot si inutile, Save & Exit
Service Windows planté / désactivé	Fonctionnalité absente (ex. pas d'impression, pas de son, pas de mise à jour), erreur au démarrage	services.msc → Redémarrer le service, Type de démarrage : Automatique, Vérifier dépendances, sfc /scannow

À RETENIR Checklist avant le Bac – Leçon N10

- ☐ Savoir définir : Fichier système, BIOS/UEFI, Service OS, Firewall, État de besoin, Mode sans échec, Pilote.
- ☐ Citer 3 symptômes d'une RAM défectueuse et l'outil de test officiel (`mdsched / Mem-Test86`).
- ☐ Citer 3 symptômes d'un disque dur en fin de vie et la commande de réparation (`chkdsk /f /r`).
- ☐ Expliquer la procédure exacte pour accéder au BIOS et modifier l'ordre de boot (clé USB en premier).
- ☐ Décrire les 2 méthodes pour démarrer en Mode sans échec sous Windows 10/11 (Maj+Redémarrer / Paramètres).
- ☐ Savoir naviguer dans `devmgmt.msc` : identifier un pilote en erreur, le mettre à jour, le désinstaller, le désactiver.
- ☐ Différencier les 3 profils Firewall (Domaine, Privé, Public) et savoir créer une règle de blocage sortante pour un `.exe`.
- ☐ Rédiger un État de besoin structuré : Référence pièce, Quantité, Prix unitaire, Total, Délai, Fournisseur.
- ☐ Différencier panne logicielle (réparable par commande/réinstallation) et panne matérielle (remplacement physique).
- ☐ Connaître les raccourcis-clés utiles : Win+X (menu admin), Win+R (exécuter), Ctrl+Maj+Echap (Gestionnaire tâches).
- ☐ Savoir utiliser `sfc /scannow` et DISM pour réparer l'image Windows sans réinstaller.
- ☐ Identifier les risques physiques : Électricité statique (bracelet antistatique), pâte thermique (quantité pois chiche), force excessive sur slots RAM/CPU.

**Signé • OnBuch+**

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+